

ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
имени А.Ф. Можайского

А.М. Безняков, В.П. Лачугин, А.А. Рощупкин

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ**

Учебное пособие

**Санкт – Петербург
2016**

А.М. Безняков, В.П. Лачугин, А.А. Рощупкин

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ**

Учебное пособие

Под общей редакцией кандидата технических наук,
доцента **В.П. Лачугина**



Санкт-Петербург
2016

Рецензенты:

доктор технических наук, профессор **В.Н. Арсеньев**;
кандидат технических наук, доцент **Ю.А. Кузьмичёв**

Безняков А.М.

Теоретические основы электротехники. Переходные процессы в электрических цепях: учебное пособие
/ А.М. Безняков, В.П. Лачугин, А.А. Рощупкин; под общ. ред. канд. техн. наук, доцента В.П. Лачугина – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2016. – 121 с.

Учебное пособие предназначено для слушателей и курсантов, изучающих дисциплины «Теоретические основы электротехники», «Общая электротехника и электроника» и «Электротехника и электроника», в содержание которых включен раздел «Переходные процессы в электрических цепях». Названные дисциплины являются базовой частью подготовки слушателей и курсантов всех специальностей академии.

© ВКА имени А.Ф. Можайского, 2016

Подписано к печ. 29.09.2015
Гарнитура Times New Roman
Уч.-печ. л. 16.00

Формат печатного листа 445Х300/8
Изд. печ. л. 7.5
Заказ 3106
Бесплатно

Типография ВКА имени А.Ф. Можайского

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	5
1. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ И ИХ РАСЧЕТ КЛАССИЧЕСКИМ МЕТОДОМ.....	6
1.1. Общие сведения о переходных процессах.....	6
1.2. Классический метод расчета переходных процессов.....	8
1.3. Переходные процессы в RL -цепи.....	12
1.4. Переходные процессы в RC -цепи.....	21
1.5. Дифференцирующие и интегрирующие цепи.....	26
1.6. Переходные процессы в последовательной RLC -цепи.....	32
1.7. Переходные процессы в разветвленных электрических цепях.....	41
1.8. Особенности расчета переходных процессов, при которых не выполняются законы коммутации.....	49
1.9. Переходная и импульсная характеристики цепи.....	54
1.10. Примеры расчета переходных процессов классическим методом.....	59
2. РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ОПЕРАТОРНЫМ МЕТОДОМ...	67
2.1. Применение преобразований Лапласа к расчету переходных процессов.....	67
2.2. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме записи.....	69
2.3. Теорема разложения.....	73
2.4. Методика расчета переходных процессов операторным методом	74
2.5. Примеры расчета переходных процессов операторным методом.....	74
3. РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ.....	78
3.1. Общие сведения о методе переменных состояния.....	78
3.2. Переменные состояния.....	78
3.3. Основные уравнения.....	81
3.4. Решение уравнений состояния.....	85
3.5. Составление математических моделей переходных процессов в сложных электрических цепях.....	88
3.6. Численное решение уравнений переменных состояния на ПЭВМ.....	92
3.7. Примеры расчета переходных процессов методом переменных состояния.....	94
4. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ.....	101
4.1. Общая характеристика переходных процессов в нелинейных	

электрических цепях.....	101
4.2. Расчет переходных процессов в цепи с нелинейной индуктивностью ..	102
4.3. Изображение переходных процессов на фазовой плоскости.....	115
Список литературы.....	121

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие предназначено для слушателей и курсантов, изучающих дисциплины «Теоретические основы электротехники», «Общая электротехника и электроника», «Электротехника и электроника», в содержание которых входит раздел «Переходные процессы в электрических цепях».

Основу пособия составляет рассмотрение физической сущности электромагнитных процессов, протекающих в линейных и нелинейных электрических цепях постоянного и переменного токов в переходных режимах работы.

Большое внимание в пособии уделено связи теории с практикой. Рассмотрение всех теоретических вопросов заканчивается практическими примерами расчета переходных процессов в электрических цепях.

Учебное пособие написано коллективом авторов: кандидатом технических наук А.М. Безняковым – раздел 2; кандидатом технических наук, доцентом В.П. Лачугиным – разделы 1, 3; кандидатом технических наук, доцентом А.А. Рощупкиным – раздел 4. Общее редактирование выполнил В.П. Лачугин.

Учебное пособие рецензировалось доктором технических наук, профессором В.Н. Арсеньевым и кандидатом технических наук, доцентом Ю.А. Кузьмичёвым. Их рецензии способствовали значительному улучшению качества пособия, за что авторы выражают рецензентам глубокую благодарность.

1. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ И ИХ РАСЧЕТ КЛАССИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССАХ

В предыдущих учебных пособиях рассматривались электрические цепи в установившихся (стационарных) режимах. Всякий установившийся режим характеризуется неизменностью воздействия на цепь источников энергии, постоянством ее структуры и параметров элементов. Это означает, что при установившихся режимах токи и напряжения на участках цепи (постоянные или изменяющиеся по периодическому закону) теоретически могут существовать неограниченно долго, не изменяя своего характера. Процессы в электрических цепях в этих случаях описываются при помощи алгебраических уравнений, составляемых на основании законов Ома, Кирхгофа и Джоуля-Ленца.

Всякая электрическая цепь может иметь бесконечно большое число различных установившихся режимов и переходить от одного к другому. Переход к новому установившемуся режиму происходит при изменении условий, определяющих данный установившийся режим. Под изменением условий понимают любое изменение напряжений или токов источников энергии, структуры электрической цепи и параметров ее элементов и называют **коммутацией**.

В понятие «коммутация» входят: включение и отключение источников энергии, подключение и отключение пассивных ветвей цепи, короткое замыкание отдельных участков цепи и т.п.

Как правило, коммутация осуществляется с помощью специальной коммутационной аппаратуры, к которой относятся выключатели, переключатели, реле и т.п. Любой из этих элементов содержит один или несколько контактов и механизм, с помощью которого они могут быть замкнуты или разомкнуты. Считается, что коммутация совершается мгновенно.

Электрическая цепь при коммутации какого-либо вида переходит от одного установившегося режима к другому не мгновенно, а в течение некоторого времени после коммутации.

Переход электрической цепи от одного установившегося режима к другому называется переходным процессом.

Физически возникновение переходных процессов объясняется тем, что переход к новому установившемуся режиму всегда связан с изменением запасенной в цепи энергии, которая не может изменяться скачком. Энергия может изме-

няться только плавно, непрерывно. Действительно, скачкообразное изменение энергии требует бесконечно большой мощности, что физически невозможно из-за отсутствия реальных источников энергии бесконечно большой мощности. Для изменения запаса энергии необходимо какое-то время, в течение которого имеет место переходный процесс в данной цепи.

В электрических цепях с сосредоточенными параметрами энергия запасается в емкостях в виде энергии $W_C = Cu_C^2/2$ электрического поля и в индуктивностях в виде энергии $W_L = Li_L^2/2$ магнитного поля. Из-за невозможности скачкообразных изменений энергии вытекает невозможность скачков напряжений u_C на емкостях и токов i_L в индуктивностях. Эти положения формулируются как **законы коммутации**:

– *напряжение на емкости u_C не может изменяться скачкообразно, в первоначальный момент времени после коммутации оно остается таким же, каким было до коммутации, а затем изменяется плавно, т.е. $u_C(0_+) = u_C(0_-)$* ;

– *ток в индуктивности i_L не может изменяться скачкообразно, в первоначальный момент времени после коммутации он остается таким же, каким был до коммутации, а затем изменяется плавно, т.е. $i_L(0_+) = i_L(0_-)$* ;

– *ток i_C в емкости, напряжение u_L на индуктивности, а также ток i_R и напряжение u_R на активном сопротивлении могут изменяться скачкообразно, так как изменения этих величин не связаны с изменением запасенной энергии.*

Значения напряжений на емкостях и токов в индуктивностях в момент коммутации принято называть **независимыми начальными условиями**. Отсчет времени обычно начинают с момента коммутации, т.е. независимыми начальными условиями будут значения напряжений на емкостях и токов в индуктивностях при $t = 0$: $u_C(0)$ и $i_L(0)$. Если $u_C(0) = 0$ и $i_L(0) = 0$, то начальные условия принято называть **нулевыми**, а если $u_C(0) \neq 0$ и $i_L(0) \neq 0$ – **ненулевыми**. Независимые начальные условия определяют на основании законов коммутации из условий докоммутационного режима, т.е. рассматривают цепь, которая имела место до коммутации.

Значения остальных токов и напряжений на участках электрической цепи в момент коммутации (при $t = 0$) принято называть **зависимыми начальными условиями**. Они определяются по независимым начальным условиям в общем случае из системы уравнений, составленных на основании законов Кирхгофа в

мгновенных значениях, напряжений и токов цепи, полученной после коммутации.

Переходные процессы, возникающие в электрических цепях, в одних случаях нежелательны, а в других – представляют нормальное рабочее состояние цепи. Например, многие цепи электроавтоматики и цифровых устройств работают, как правило, в переходных режимах. В силовых цепях во время переходных процессов напряжения и токи определенных участков цепи могут во много раз превышать соответствующие значения при установившемся режиме. Иногда переходные процессы искажают передаваемые по цепям сигналы. Поэтому теорию переходных процессов надо знать, уметь оценивать их воздействие и рассчитывать.

Изучение переходных процессов позволяет:

- выяснять возможность возникновения перенапряжений и сверхтоков на участках электрической цепи;
- определять время срабатывания коммутационной аппаратуры;
- оценивать быстродействие импульсных и цифровых устройств и систем;
- определять форму и амплитуду выходных сигналов;
- уяснить принцип действия многих электротехнических устройств.

Расчет переходных процессов обычно заключается в определении законов изменения во времени переходных токов и напряжений на участках цепи. Основными методами расчета и анализа переходных процессов являются классический, операторный и метод переменных состояния.

1.2. КЛАССИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Расчет переходных процессов классическим методом в электрических цепях с сосредоточенными параметрами элементов включает четыре следующие основные операции.

1. Для цепи, полученной после коммутации, необходимо составить систему независимых уравнений для мгновенных значений токов и напряжений на основании законов Кирхгофа. В результате будет получена система интегрально-дифференциальных уравнений.

2. Решить систему уравнений с целью получения дифференциального уравнения относительно какой-либо одной неизвестной переходной величины. Такое уравнение получается в результате последовательного исключения из системы уравнений всех неизвестных величин, кроме одной. Решать систему рекомендуется относительно либо тока i_L в индуктивности, либо напряжения u_C на емкости, так как для них проще определить начальные условия

$i_L(0)$ и $u_C(0)$, исходя из законов коммутации. Необходимо помнить, что в ходе решения системы уравнений при ненулевых начальных условиях неопределенные интегралы должны быть заменены определенными в соответствии со следующими равенствами:

$$u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt = \frac{1}{C} \int_0^t i_C dt + u_C(0);$$

$$i_L = \frac{1}{L} \int u_L dt = \frac{1}{L} \int_0^t u_L dt + i_L(0).$$

В результате такого решения системы уравнений будет получено линейное неоднородное дифференциальное уравнение (ЛНДУ) n -го порядка:

$$a_n \frac{d^n x}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = f(t),$$

где x — напряжение u_C или ток i_L ; a_i — постоянные коэффициенты, зависящие от структуры цепи и параметров ее элементов ($i = 0, 1, \dots, n$); $f(t)$ — функция времени, зависящая также от структуры цепи и параметров источников энергии.

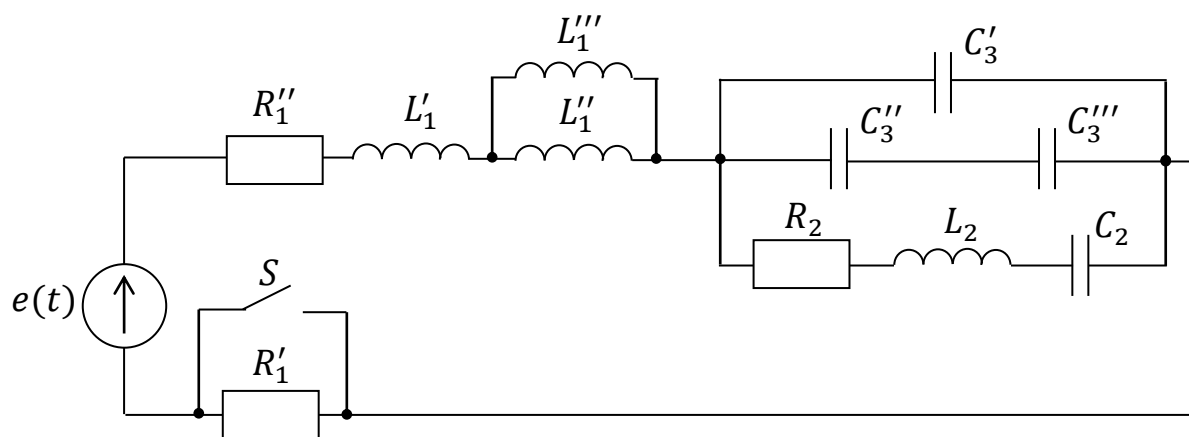
Порядок дифференциального уравнения определится числом независимых начальных условий или, что то же самое, числом необъединяемых индуктивностей и емкостей. Последнее положение требует краткого пояснения. С целью упрощения решения задачи порядок дифференциального уравнения необходимо уметь оценивать, взглянув на схему электрической цепи, в которой исследуются переходные процессы. В некоторых случаях схему цепи можно существенно упростить, если учесть возможности эквивалентной замены емкостей и индуктивностей при их последовательном и параллельном соединениях. При этом следует отметить, что эквивалентной замене подлежат емкости и индуктивности параллельных ветвей, не содержащих других элементов. В то же время при последовательном соединении нескольких индуктивностей или емкостей их можно объединить в одну эквивалентную индуктивность или емкость независимо от структуры ветви.

Так, например, в схеме цепи, представленной на рис. 1.1, а, последовательно-параллельно включенные индуктивности L'_1 , L''_1 и L'''_1 следует заменить на индуктивность

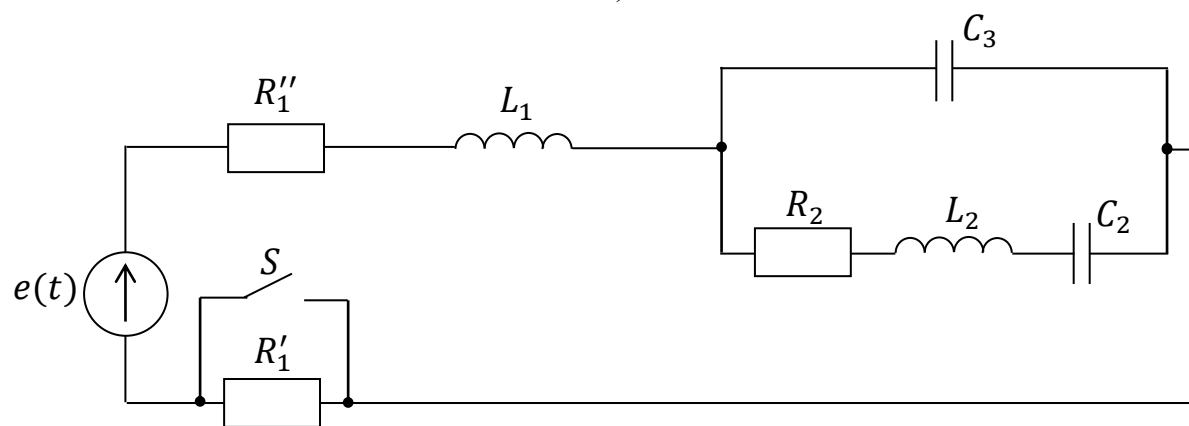
$$L_1 = L'_1 + \frac{L''_1 L'''_1}{L''_1 + L'''_1},$$

а емкости C'_3 , C''_3 и C'''_3 — на емкость

$$C_3 = C'_3 + \frac{C''_3 C'''_3}{C''_3 + C'''_3}.$$



а)



б)

Рис. 1.1

Нельзя объединять индуктивности L_1 и L_2 , а также емкости C_2 и C_3 , так как они находятся в ветвях, содержащих другие элементы. В результате упрощения будет получена схема, изображенная на рис. 1.1, б, в которой имеются две необъединяемые индуктивности и две необъединяемые емкости. Следовательно, дифференциальное уравнение для такой цепи будет иметь четвертый порядок.

3. Проинтегрировать дифференциальное уравнение с использованием приемов классической математики. Решение этого уравнения и даст закон изменения искомого переходного тока или переходного напряжения в зависимости от времени.

Метод расчета переходных процессов, заключающийся в интегрировании дифференциального уравнения n -го порядка приемами классической математики, называют **классическим методом**.

Как известно, общее решение ЛНДУ состоит из суммы общего решения линейного однородного дифференциального уравнения (ЛОДУ) и частного решения ЛНДУ. Общее решение ЛОДУ (правая часть ЛНДУ равна нулю $f(t) = 0$)

физически определяет переходный процесс при отсутствии внешних источников энергии. Поэтому составляющие переходных токов и напряжений, получаемые при решении ЛОДУ называются *свободными*.

Из математики известно, что общее решение ЛОДУ (свободная составляющая) определяется выражением

$$x_{\text{CB}}(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + \dots + A_n e^{p_n t} = \sum_{k=1}^n A_k e^{p_k t},$$

где p_k – корни характеристического уравнения; A_k – постоянные интегрирования.

Характеристическое уравнение обычно записывают на основе ЛОДУ в виде

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \cdots + a_1 p + a_0 = 0.$$

Отсюда следует, что решение системы уравнений с целью получения ЛНДУ необходимо в конце концов только для записи характеристического уравнения. Однако проще оно может быть составлено путем записи входного комплексного сопротивления $z(j\omega)$ и замены $j\omega$ на p . Полученное выражение затем приравняют к нулю ($z(p)=0$) и находят значение p_k .

Частных решений, как известно, может быть множество. Однако, так как после окончания переходного процесса наступит новый установившийся режим, определяемый видом функции $f(t)$, стоящей в правой части ЛНДУ, то частным решением и будет служить ток или напряжение, соответствующее новому установившемуся режиму. Поэтому составляющие переходного тока или напряжения, определяемые частным решением, называют **принужденными**.

Принужденную составляющую $x_{\text{пр}}(t)$ находят путем расчета цепи, полученной после коммутации, без учета переходного процесса, и используя для этого все известные методы расчета электрических цепей в установившихся режимах. Если после коммутации исследуемая цепь не содержит источников энергии, то принужденные значения всех величин равны нулю. Таким образом, общее решение ЛНДУ будет иметь вид

$$x(t) = x_{\text{CB}}(t) + x_{\text{PP}}(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + \dots + A_n e^{p_n t} + x_{\text{PP}}(t).$$

Чтобы определить теперь постоянные интегрирования, необходимо знать значение искомой величины и всех ее производных до $(n - 1)$ -го порядка включительно в начальный момент времени $t = 0$. Для этого составляют и решают систему из n алгебраических уравнений вида

$$\begin{cases} x(0) = A_1 + A_2 + \dots + A_n + x_{\text{IP}}(0); \\ x'(0) = p_1 A_1 + p_2 A_2 + \dots + p_n A_n + x'_{\text{IP}}(0); \\ \dots\dots\dots \\ x^{n-1}(0) = p_1^{n-1} A_1 + p_2^{n-1} A_2 + \dots + p_n^{n-1} A_n + x_{\text{IP}}^{n-1}(0), \end{cases}$$

где $x(0)$, $x'(0)$, ..., $x^{n-1}(0)$ – значения искомой функции и ее $(n - 1)$ производных, подсчитанные для момента времени $t = 0$ по исходной системе уравнений и независимым начальным условиям.

4. Определить другие переходные величины, построить при необходимости графики зависимостей напряжений и токов от времени, оценить длительность переходного процесса, его характер и т.п. Обычно достаточно классическим методом определить одну переходную величину. Другие переходные величины можно определить на основании законов Ома и Кирхгофа или интегрально-дифференциальных соотношений между напряжениями и токами в индуктивностях и емкостях:

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}; \quad i_C = C \frac{du_C}{dt};$$

$$i_L = \frac{1}{L} \int u_L dt; \quad u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt.$$

1.3. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В RL -ЦЕПИ

1.3.1. ВКЛЮЧЕНИЕ RL -ЦЕПИ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Рассмотрим переходный процесс в простой цепи, изображенной на рис. 1.2, а и состоящей из последовательного соединения резистора R и индуктивности L , при подключении ее к источнику постоянного напряжения U . В частности, это может быть эквивалентная схема индуктивной катушки, обладающей активным сопротивлением R и индуктивностью L , при условии пренебрежения межвитковой емкостью катушки.

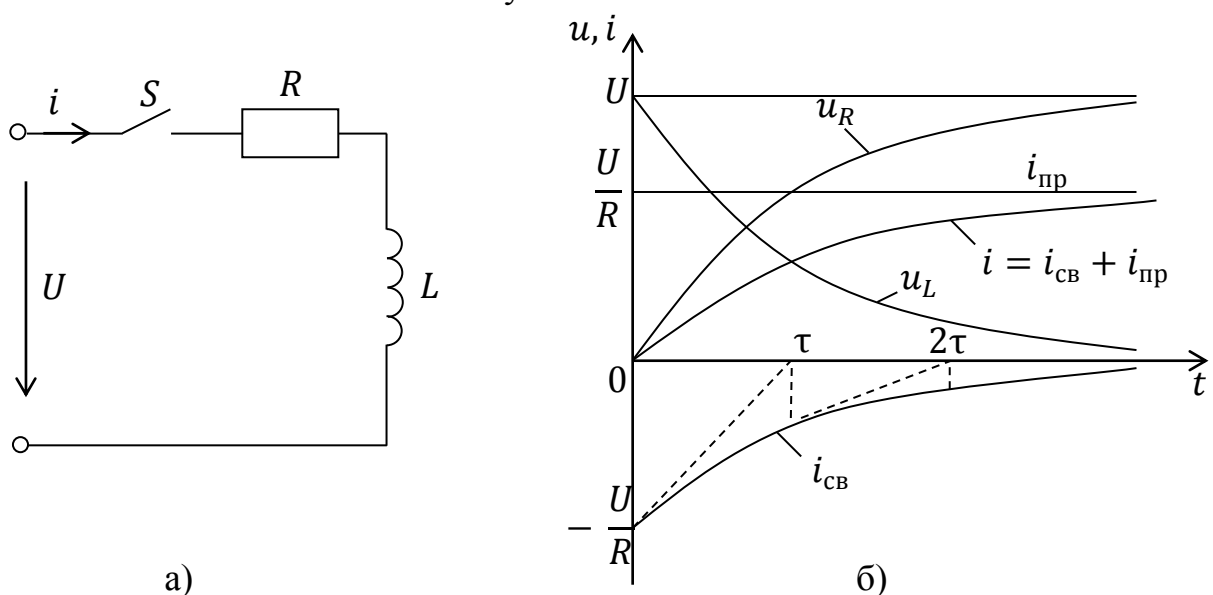


Рис. 1.2

Для такой цепи при замкнутом ключе S на основании второго закона Кирхгофа можно записать:

$$u_R + u_L = U.$$

Так как в данной цепи имеется индуктивность, то решать это уравнение целесообразно относительно тока в цепи.

Учитывая выражения для напряжений: $u_R = Ri$ и $u_L = L \frac{di}{dt}$ получим линейное неоднородное дифференциальное уравнение первого порядка:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = U.$$

Общее решение этого уравнения представляет переходный ток цепи. Оно состоит из суммы общего решения ЛОДУ (свободного тока i_{CB}) и частного решения ЛНДУ (принужденного тока $i_{ПР}$):

$$i = i_{CB} + i_{ПР}.$$

Общее решение ЛОДУ

$$L \frac{di_{CB}}{dt} + Ri_{CB} = 0$$

дает свободный ток

$$i_{CB} = Ae^{pt} = Ae^{-\frac{R}{L}t},$$

где A – постоянная интегрирования; p – корень характеристического уравнения $Lp + R = 0$, $p = -R/L$. Из этого выражения видно, что свободный ток постепенно убывает до нуля и тем быстрее, чем больше отношение R/L .

Величина, обратная корню характеристического уравнения

$$\tau = \left| 1/p \right| = L/R,$$

называется **постоянной времени цепи**.

Тогда

$$i_{CB} = Ae^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Следовательно, τ имеет размерность времени. За промежуток времени $t = \tau$ свободная составляющая тока $i_{CB} = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ уменьшается в $e = 2,718$ раз, т.е. до

значения $A/e = A \cdot 0,368$. За время, равное $4,6\tau$, свободный ток уменьшается примерно в сто раз ($Ae^{-4,6} \approx A \cdot 0,01$).

Таким образом, можно считать, что свободный ток затухает практически полностью за время $t = (4 \div 5)\tau$ и за это же время по существу заканчивается весь переходный процесс, а в цепи устанавливается новый принужденный режим. Это происходит тем быстрее, чем меньше $\tau = L/R$, т.е. постоянная времени цепи τ определяет скорость протекания переходного процесса.

Постоянная времени τ может быть определена графически как длина подкасательной в любой точке кривой свободного тока. Действительно, подкасательная заданной функции $f(t)$ равна $f(t)/f'(t)$, где $f'(t) = df(t)/dt$. В нашем случае при любом значении времени t

$$\left| i_{CB}/i'_{CB} \right| = \tau.$$

Принужденный ток равен новому установившемуся значению тока. Так как индуктивное сопротивление постоянному току равно нулю, то

$$i_{ПР} = U/R.$$

С учетом выражений i_{CB} и $i_{ПР}$ переходный ток

$$i = i_{CB} + i_{ПР} = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{U}{R}.$$

Постоянная интегрирования находится по начальному условию, определяемому на основании закона коммутации. Так как до коммутации ток в цепи отсутствовал ($i(0_-) = 0$), а в индуктивности он скачком не может измениться ($i(0_+) = 0$), то $i(0) = 0$.

Полагая в выражении переходного тока $t = 0$, имеем

$$i(0) = 0 = A + \frac{U}{R},$$

откуда

$$A = -U/R.$$

Тогда окончательно получим

$$i = -\frac{U}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{U}{R} = \frac{U}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right),$$

т.е. переходный ток возрастает по экспоненте от нуля до своего нового установившегося значения, равного U/R .

Теперь можно определить напряжения на участках цепи:

$$u_R = Ri = U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad \text{и} \quad u_L = L \frac{di}{dt} = U e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Из приведенных выше выражений видно, что напряжение на сопротивлении возрастает от нуля в момент коммутации, до напряжения U источника при наступлении нового установившегося режима, напряжение же на индуктивности уменьшается от $u_L(0) = U$, которого оно достигает скачком, до нуля.

Кривые изменения тока i , а также напряжений u_R и u_L показаны на рис.1.2, б.

Экспоненциальные функции $e^{-\frac{t}{\tau}}$ и $\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$, входящие в полученные выражения для переходных процессов тока и напряжений, встречаются во многих задачах по исследованию переходных процессов в электрических цепях. Поэтому здесь подсчитаны и сведены в табл. 1.1 значения этих функций для некоторых моментов времени, кратных постоянной времени цепи τ .

Т а б л и ц а 1.1

t	0	0,5 τ	τ	2 τ	3 τ	4 τ	5 τ	∞
$e^{-\frac{t}{\tau}}$	1	0,57	0,37	0,14	0,05	0,018	0,01	0
$\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$	0	0,43	0,63	0,86	0,95	0,982	0,99	1

1.3.2. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ RL -ЦЕПИ

При коротком замыкании -цепи, ранее подключенной к источнику постоянного напряжения U (рис. 1.3, а), уравнение на основании второго закона Кирхгофа будет

$$u_R + u_L = 0.$$

Решая это уравнение относительно тока в цепи, получим

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0.$$

Следовательно, в этом случае переходный ток равен только свободному току, т.е.

$$i = i_{CB} = Ae^{pt} = Ae^{-\frac{R}{L}t} = Ae^{-\frac{t}{\tau}},$$

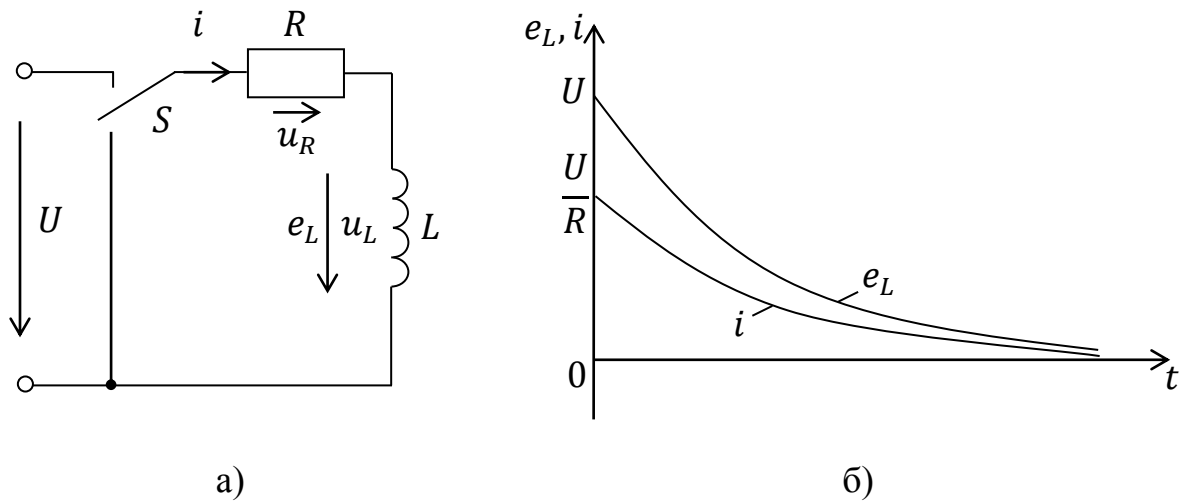


Рис. 1.3

где $p = -R/L$ – корень характеристического уравнения $Lp + R = 0$.

Таким образом, при коротком замыкании p , а также постоянная времени $\tau = \left| 1/p \right| = L/R$ будут иметь такие же значения, как и при включении RL -цепи на постоянное напряжение U .

Принужденный ток в данной цепи будет равен нулю. Математически это объясняется тем, что сразу получено ЛОДУ, которое не имеет частного решения, а физически – энергия, накопленная в магнитном поле индуктивности, в конечном счете израсходуется в сопротивлении R и перейдет в тепловую энергию, а ток в цепи прекратится.

Ток в цепи до момента коммутации был $I = U/R$. В момент коммутации он скачком измениться не может и в первое мгновение после замыкания цепи сохранит свое значение. Тогда при $t = 0$ имеем

$$i(0) = \frac{U}{R} = A.$$

Следовательно, переходный ток

$$i = Ae^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

После коммутации в цепи возникает ЭДС самоиндукции:

$$e_L = -L \frac{di}{dt} = -L \left(-\frac{1}{\tau} \right) \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} = U e^{-\frac{t}{\tau}} = -u_L.$$

Эта ЭДС в момент коммутации скачком достигает значения, равного U , и поддерживает при $t = 0$ ток $i(0) = U/R$. В дальнейшем с течением времени энер-

гия магнитного поля расходуется, превращаясь в тепловую энергию в сопротивлении R , а ЭДС и ток цепи уменьшаются до нуля.

На рис. 1.3, б, изображены кривые изменения тока и ЭДС самоиндукции короткозамкнутой RL -цепи.

Энергия магнитного поля индуктивности, запасенная до коммутации, к концу переходного процесса, который теоретически заканчивается при $t = \infty$, перейдет в тепловую энергию в сопротивлении R :

$$\int_0^{\infty} Ri^2 dt = R \left(\frac{U}{R} \right)^2 \int_0^{\infty} e^{-2\frac{t}{\tau}} dt = \frac{1}{2} L \frac{U^2}{R^2} = \frac{1}{2} Li^2(0),$$

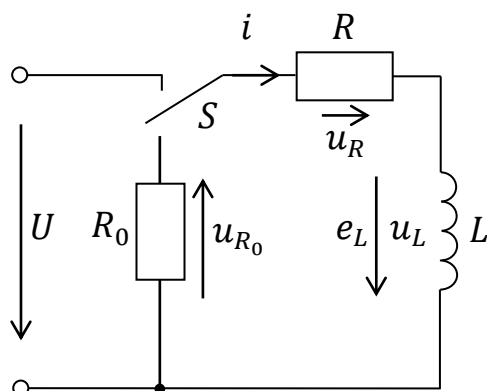
т.е. она тем больше, чем больше значения индуктивности L и тока в цепи до коммутации.

1.3.3. ЗАМЫКАНИЕ RL -ЦЕПИ НА ДОБАВОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

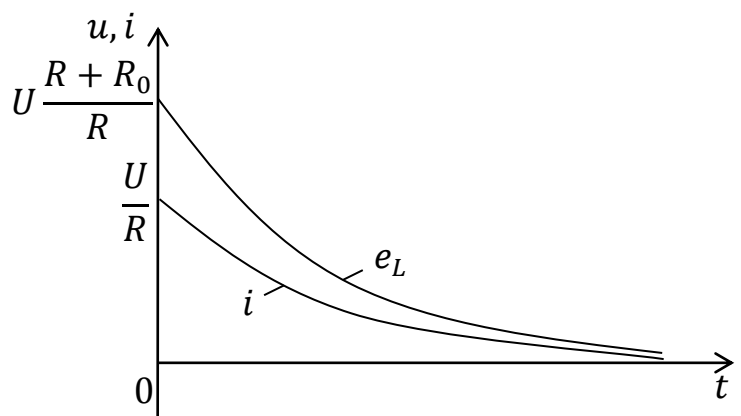
Допустим, что цепь в момент времени $t = 0$ отключается от источника постоянного напряжения U и мгновенно с помощью переключателя, схематически показанного на рис. 1.4, а, замыкается на добавочное сопротивление R_0 . Для тока в цепи после переключения может быть использовано полученное ранее выражение, поскольку принужденный ток равен нулю, а начальное условие $i(0) = U/R$:

$$i = i_{\text{св}} = Ae^{pt} = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Отличие будет заключаться только в том, что сопротивление цепи теперь равно $R + R_0$, а постоянная времени $\tau = L/(R + R_0)$.



а)



б)

Рис. 1.4

Из-за уменьшения постоянной времени, особенно при больших значениях R_0 , ток будет затухать быстрее, что приведет к возникновению большой ЭДС самоиндукции

$$e_L = -L \frac{di}{dt} = -L \frac{U}{R} \left(-\frac{1}{\tau} \right) e^{-\frac{t}{\tau}} = -L \frac{U}{R} \left(-\frac{R + R_0}{L} \right) e^{-\frac{t}{\tau}} = U \left(\frac{R + R_0}{R} \right) e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Кривые изменения тока i и ЭДС самоиндукции e_L приведены на рис. 1.4, б.

Значение ЭДС самоиндукции в первый момент после переключения и равное ей напряжение на индуктивности определяются как

$$e_L(0) = -u_L(0) = U \left(\frac{R + R_0}{R} \right).$$

При $R_0 \gg R$ они могут во много раз превосходить напряжение U источника.

Начальное значение напряжения $U_{R_0}(0) = U R_0 / R$ на сопротивлении R_0 также при $R_0 \gg R$ значительно превышает напряжение источника.

Такие **перенапряжения**, возникающие скачкообразно в моменты коммутации, могут достигать опасных значений для изоляции токоведущих элементов цепи. Однако необходимо отметить, что условия протекания переходного процесса будут определяться значением энергии, запасенной в магнитном поле индуктивности. Тяжелые условия возникают при большой начальной энергии, т.е. при больших значениях индуктивности L и тока $i(0) = U/R$.

Если, например, на входах цепи с большой индуктивностью L и малым сопротивлением R был включен вольтметр, внутреннее сопротивление R_B которого много больше R ($R_B \gg R$), то при отключении такой цепи от источника постоянного напряжения U (рис. 1.5) вольтметр может выйти из строя. Это произойдет потому, что ток цепи в момент коммутации не может измениться скачком, а останется таким же $i(0) = U/R$, каким он был до коммутации, и замкнется через цепь вольтметра, которая не рассчитана на такой большой ток

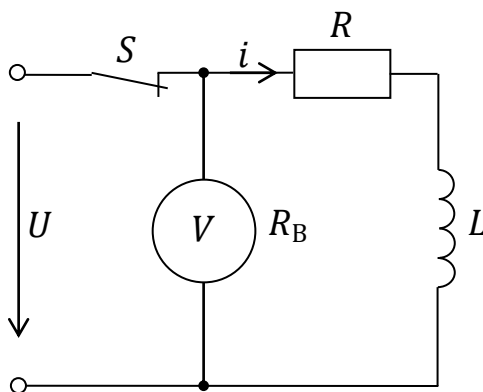


Рис. 1.5

Внутреннее сопротивление R_B вольтметра не будет способно преобразовать в тепло и рассеять в короткое время переходного процесса основную долю энергии магнитного поля индуктивности. Она в конечном итоге будет рассеяна при сгорании цепи вольтметра в образовавшейся электрической искре или дуге.

Весьма важным для практики является то, что возникновение перенапряжения и электрической дуги происходит при разрыве любой индуктивной цепи, обладающей некоторым запасом энергии. Разрыв цепи можно рассматривать как включение в цепь последовательно очень большого сопротивления воздушного промежутка.

Особенно опасна коммутация цепей с большим начальным запасом энергии. Это вызывает не только перенапряжения на индуктивности, но и разрушение контактов мощной электрической дугой. Например, нельзя снимать возбуждение мощных электрических машин путем отключения обмотки возбуждения. Чтобы предохранить обмотку от пробоя, а контакты от обгорания, предварительно цепь возбуждения замыкают на малое разрядное сопротивление, предназначенное специально для поглощения энергии магнитного поля.

1.3.4. ВКЛЮЧЕНИЕ RL -ЦЕПИ НА СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Пусть RL -цепь включается на синусоидальное напряжение

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi),$$

где ψ – начальная фаза напряжения, называемая в данном случае **фазой включения** (рис. 1.6, а).

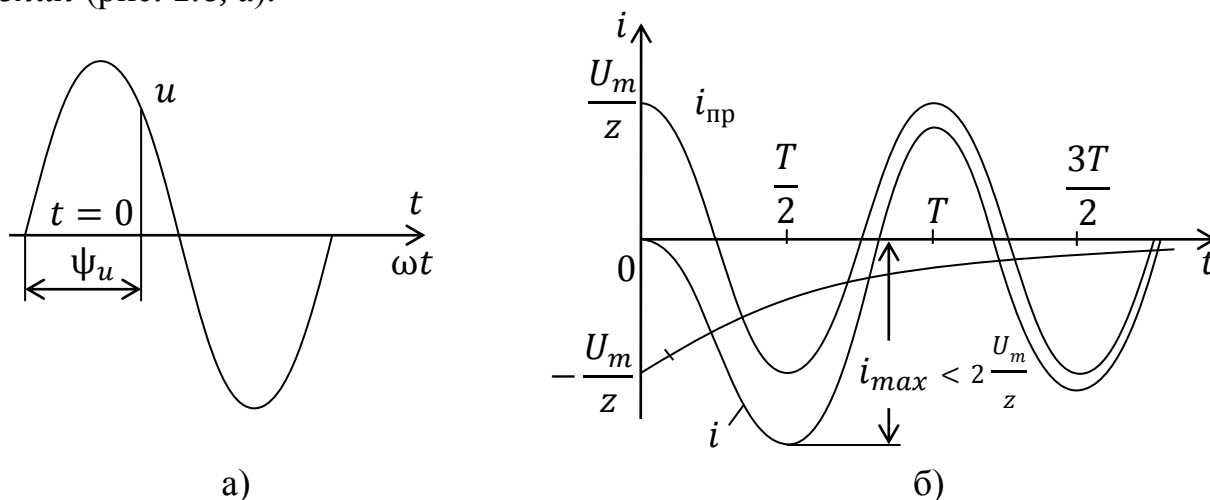


Рис. 1.6

Основные соотношения в этом случае имеют такой же вид, как и при включении RL -цепи на постоянное напряжение:

$$u_R + u_L = U; \quad u_R = Ri; \quad u_L = L \frac{di}{dt}; \quad L \frac{di}{dt} + Ri = U;$$

$$i = i_{CB} + i_{PP}; \quad i_{CB} = Ae^{-\frac{t}{\tau}}; \quad \tau = \frac{L}{R}.$$

Принужденный ток определится как ток нового установившегося режима

$$i_{PP} = \frac{U_m}{z} \sin(\omega t + \psi_i) = \frac{U_m}{z} \sin(\omega t + \psi - \varphi),$$

где $z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$; $\psi_i = \psi - \varphi$; $\varphi = \arctg \omega L / R$.

Следовательно, переходный ток

$$i = i_{CB} + i_{PP} = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{U_m}{z} \sin(\omega t + \psi - \varphi).$$

Постоянную интегрирования A найдем по начальному условию $i(0) = 0$.

Подставив в выражение для переходного тока $t = 0$, получим

$$i(0) = 0 = A + \frac{U_m}{z} \sin(\psi - \varphi),$$

откуда

$$A = -\frac{U_m}{z} \sin(\psi - \varphi).$$

Тогда окончательно можно записать

$$i = -\frac{U_m}{z} \sin(\psi - \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{U_m}{z} \sin(\omega t + \psi - \varphi).$$

Напряжение на индуктивности

$$u_L = L \frac{di}{dt} = U_m \frac{R}{z} \sin(\psi - \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}} + U_m \frac{\omega L}{z} \sin\left(\omega t + \psi - \varphi + \frac{\pi}{2}\right).$$

Анализ полученных выражений показывает, что переходный процесс будет зависеть от соотношения $(\psi - \varphi)$. Так, если в момент коммутации выполняется условие $(\psi - \varphi) = 0$ или $(\psi - \varphi) = \pm\pi$, то свободный ток и свободное напряжение на индуктивности не возникают, и в цепи сразу наступает установившийся режим. Например, при $(\psi - \varphi) = 0$

$$i = i_{PP} = \frac{U_m}{z} \sin \omega t; \quad u_L = U_m \frac{\omega L}{z} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right).$$

При коммутации, для которой выполняется условие

$$(\psi - \varphi) = \pm \frac{\pi}{2},$$

начальное значение свободного тока максимально и равно $\left|U_m/z\right|$.

На рис. 1.6, б, изображены кривые i_{CB} , i_{PP} и i при $(\psi - \varphi) = \pi/2$. Из рисунка следует, что переходный ток в конце первого полупериода достигает максимального значения i_{max} , превышающего амплитуду установившегося режима. Однако даже при $\tau = L/R \rightarrow \infty$ переходный ток не может превысить удвоенное значение амплитуды принужденного тока.

1.4. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В RC- ЦЕПИ

1.4.1. ВКЛЮЧЕНИЕ RC-ЦЕПИ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Для цепи с последовательным соединением резистора R и конденсатора емкостью C (рис. 1.7, а) уравнение, записанное на основании второго закона Кирхгофа, имеет вид

$$u_R + u_C = U.$$

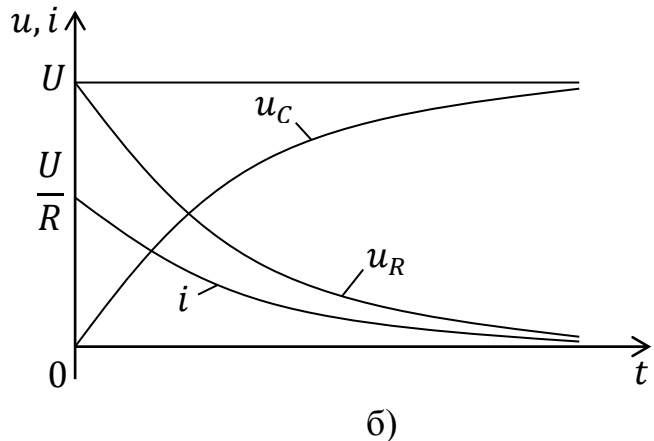
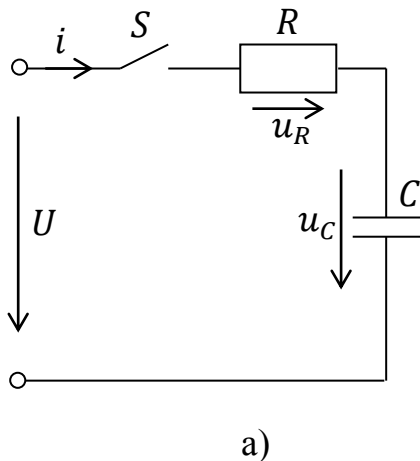


Рис. 1.7

Решать такое уравнение рекомендуется относительно напряжения u_C на емкости, так как для него легко определяется начальное условие исходя из закона коммутации.

Учитывая, что ток в цепи

$$i = C \frac{du_C}{dt}; \quad u_R = Ri = RC \frac{du_C}{dt},$$

будем иметь

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U.$$

Общее решение этого уравнения можно записать в виде суммы свободной $u_{\text{св}}$ и принужденной $u_{\text{пр}}$ составляющих напряжения:

$$u_C = u_{\text{св}} + u_{\text{пр}}.$$

Свободное напряжение

$$u_{\text{св}} = Ae^{pt} = Ae^{-\frac{t}{RC}} = Ae^{-\frac{t}{\tau}},$$

где $p = -1/RC$ – корень характеристического уравнения $RCp + 1 = 0$;

$\tau = RC$ – постоянная времени цепи.

Конденсатор для постоянного тока представляет собой бесконечно большое сопротивление – разрыв цепи. Поэтому в установившемся режиме после окончания заряда конденсатора ток в цепи прекратится, а напряжение U источника будет приложено к его обкладкам, т.е. $u_{\text{СПР}} = U$.

Переходное напряжение на емкости

$$u_c = u_{\text{ССВ}} + u_{\text{СПР}} = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + U.$$

Для определения постоянной интегрирования найдем начальное условие. Конденсатор до подключения к источнику с напряжением U не был заряжен. Так как напряжение на емкости скачком не может изменяться, то $u_c(0) = 0$.

При $t = 0$ имеем $u_c(0) = 0 = A + U$, откуда $A = -U$.

Тогда искомое напряжение на емкости

$$u_c = -Ue^{-\frac{t}{\tau}} + U = U\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right),$$

т.е. оно возрастает от нуля до напряжения источника.

Ток заряда емкости

$$i = C \frac{du_c}{dt} = C \frac{U}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}},$$

при замыкании ключа возникает скачком до значения U/R , а затем по мере заряда конденсатора уменьшается до нуля.

Напряжение на сопротивлении изменяется по тому же закону, что и ток:

$$u_R = Ri = Ue^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Кривые u_c , u_R и i изображены на рис. 1.7, б. Чем больше постоянная времени $\tau = RC$, т.е. чем больше сопротивление и ёмкость, тем медленнее возрастает напряжение u_c и медленнее спадает ток i .

1.4.2. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ RC -ЦЕПИ

Пусть в цепи, представленной на рис. 1.8, а, конденсатор емкости C заряжен до напряжения U . При коротком замыкании цепи

$$u_R + u_c = 0,$$

откуда

$$Ri + u_c = RC \frac{du_c}{dt} + u_c = 0.$$

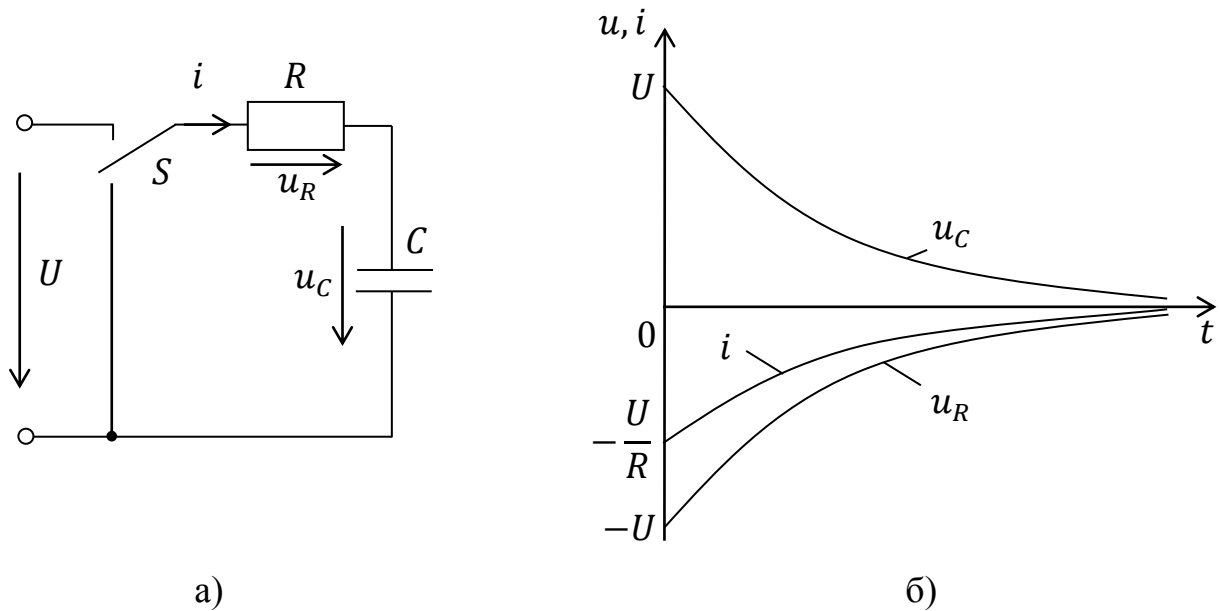


Рис. 1.8

При замыкании цепи накоротко произойдет разряд емкости, и принужденное напряжение на ней будет равно нулю. В этом случае переходное напряжение на емкости равно только свободной составляющей, т.е.

$$u_C = u_{CCB} = Ae^{pt} = Ae^{-\frac{t}{RC}} = Ae^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Напряжение на емкости до момента коммутации было равно U . Так как напряжение на емкости скачком не может измениться, то это значение сохранится и для первого мгновения после коммутации.

Исходя из этого при $t = 0$ имеем

$$u_C(0) = U = A.$$

а переходное напряжение

$$u_C = Ue^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Переходный ток в цепи

$$i = C \frac{du_C}{dt} = -C \frac{U}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = -\frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}},$$

а переходное напряжение на сопротивлении

$$u_R = Ri = -Ue^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Кривые изменения u_C , i и u_R показаны на рис. 1.8, б.

Энергия, расходуемая на нагрев сопротивления R за время переходного процесса определяется выражением

$$\int_0^{\infty} Ri^2 dt = \int_0^{\infty} \frac{U^2}{R} e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} Cu_C^2(0),$$

т.е. равна энергии, запасенной в емкости до короткого замыкания цепи.

1.4.3. ВКЛЮЧЕНИЕ RC -ЦЕПИ НА СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

При включении RC -цепи на синусоидальное напряжение

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi),$$

где ψ – фаза включения, принужденное напряжение на емкости будет

$$u_{\text{СПР}} = \frac{1}{\omega C} I_m \sin\left(\omega t + \psi - \varphi - \frac{\pi}{2}\right),$$

где

$$I_m = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \left(1/\omega C\right)^2}}; \quad \varphi = \arctg \frac{-1}{R\omega C}.$$

Свободное напряжение на емкости всегда определяется в виде

$$u_{\text{ССВ}} = A e^{-\frac{t}{\tau}},$$

где $\tau = RC$.

Тогда переходное напряжение на емкости определится выражением

$$u_c = u_{\text{ССВ}} + u_{\text{СПР}} = A e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{I_m}{\omega C} \sin\left(\omega t + \psi - \varphi - \frac{\pi}{2}\right).$$

Постоянную интегрирования найдем исходя из начального условия $u_c(0) = 0$, так как до коммутации емкость была разряжена. При $t = 0$ имеем

$$u_c(0) = 0 = A + \frac{I_m}{\omega C} \sin\left(\psi - \varphi - \frac{\pi}{2}\right),$$

откуда постоянная интегрирования

$$A = -\frac{I_m}{\omega C} \sin\left(\psi - \varphi - \frac{\pi}{2}\right).$$

Тогда напряжение на емкости определяется как

$$u_c = -\frac{I_m}{\omega C} \sin\left(\psi - \varphi - \frac{\pi}{2}\right) e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{I_m}{\omega C} \sin\left(\omega t + \psi - \varphi - \frac{\pi}{2}\right),$$

а переходный ток цепи –

$$i = C \frac{du_c}{dt} = \frac{I_m}{R\omega C} \sin\left(\psi - \varphi - \frac{\pi}{2}\right) e^{-\frac{t}{\tau}} + I_m \sin(\omega t + \psi - \varphi).$$

При включении цепи в момент, когда принужденное напряжение равно нулю, например при $\psi - \varphi = \pi/2$, получим

$$u_c = \frac{I_m}{\omega C} \sin \omega t; \quad i = I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right),$$

т.е. сразу после включения возникает новый установившийся режим.

В общем случае на синусоидальные принужденные напряжение на емкости и ток цепи налагаются свободные составляющие, значения которых уменьша-

ются по экспоненциальному закону. В результате ток i и напряжение u_C в течение некоторых промежутков времени могут превосходить максимальные значения I_m и $I_m/\omega C$.

Значения сверхтока и перенапряжения зависят от фазы ψ включения, сдвига фаз φ и постоянной времени $\tau = RC$, определяющих начальные значения свободных составляющих и скорость их уменьшения.

При коммутации, для которой выполняется условие $\psi - \varphi = 0$ или $\psi - \varphi = \pi$, начальное значение свободного напряжения на емкости максимально и равно $\left| I_m/\omega C \right|$. Например, при $\psi - \varphi = 0$ получим

$$u_C = \frac{I_m}{\omega C} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{I_m}{\omega C} e^{-\frac{t}{\tau}}; \quad i = I_m \sin \omega t - \frac{I_m}{R\omega C} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

В этом случае при большой постоянной времени $\tau = RC$ получается большое перенапряжение на емкости, равное в пределе двойной амплитуде $2I_m/\omega C$, но малый сверхток (рис. 1.9, а). При малой постоянной времени может получиться большой сверхток $i(0) = I_m/R\omega C$, во много раз превосходящий амплитуду тока принужденного режима, но тогда практически не будет перенапряжения на емкости (рис. 1.9, б).

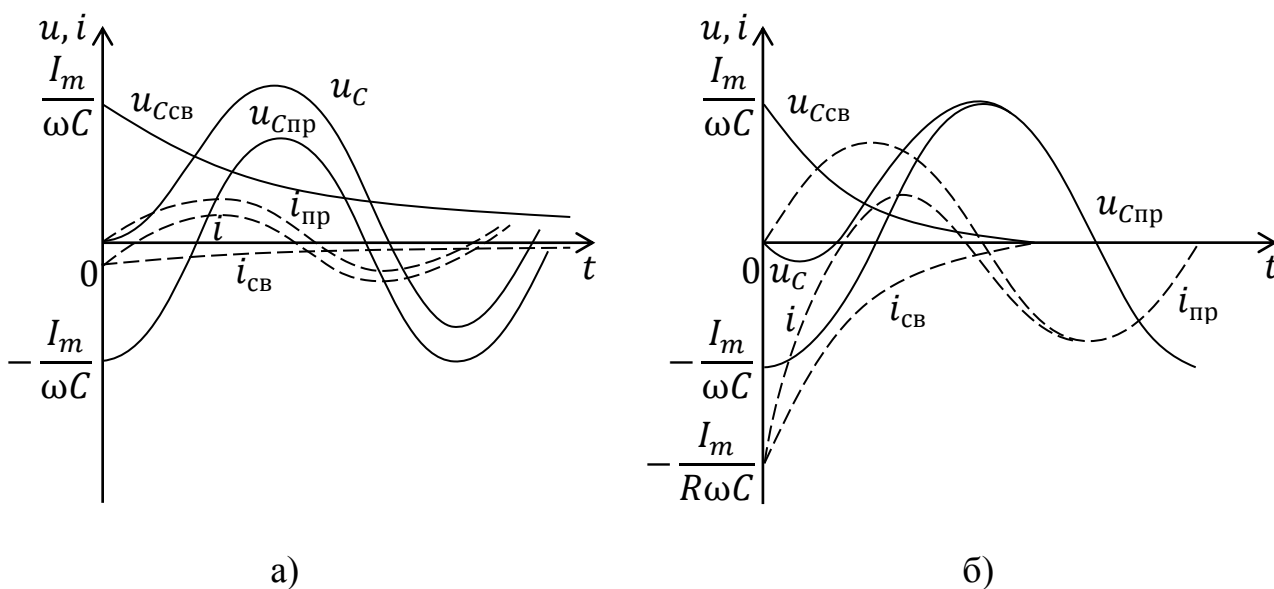


Рис. 1.9

1.5. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ И ИНТЕГРИРУЮЩИЕ ЦЕПИ

В системах автоматики и телемеханики, во многих электронных устройствах и измерительных приборах, электронных вычислительных машинах и радиоэлектронике часто возникает необходимость дифференцирования и интегрирования входных сигналов – напряжений или токов. Для этой цели применяют и специальные электрические цепи, называемые *дифференцирующими* и *интегрирующими*. Такие цепи, например, применяют в качестве корректирующих звеньев обратных связей и т.п.

Основой процессов в дифференцирующих и интегрирующих цепях являются известные связи между напряжениями и токами индуктивности и емкости:

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}; \quad i_C = C \frac{du_C}{dt}; \quad i_L = \frac{1}{L} \int u_L dt; \quad u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt.$$

В качестве дифференцирующих и интегрирующих устройств широкое применение находят пассивные RC - четырехполюсники. Однако RL - четырехполюсники практически не применяются из-за больших габаритов и массы индуктивных катушек, а также больших потерь, трудностей регулировки и наличия в них межвитковых емкостей.

1.5.1. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ ЦЕПИ

Рассмотрим использование пассивного четырехполюсника, изображенного на рис. 1.10, а, в качестве простейшего дифференцирующего звена.

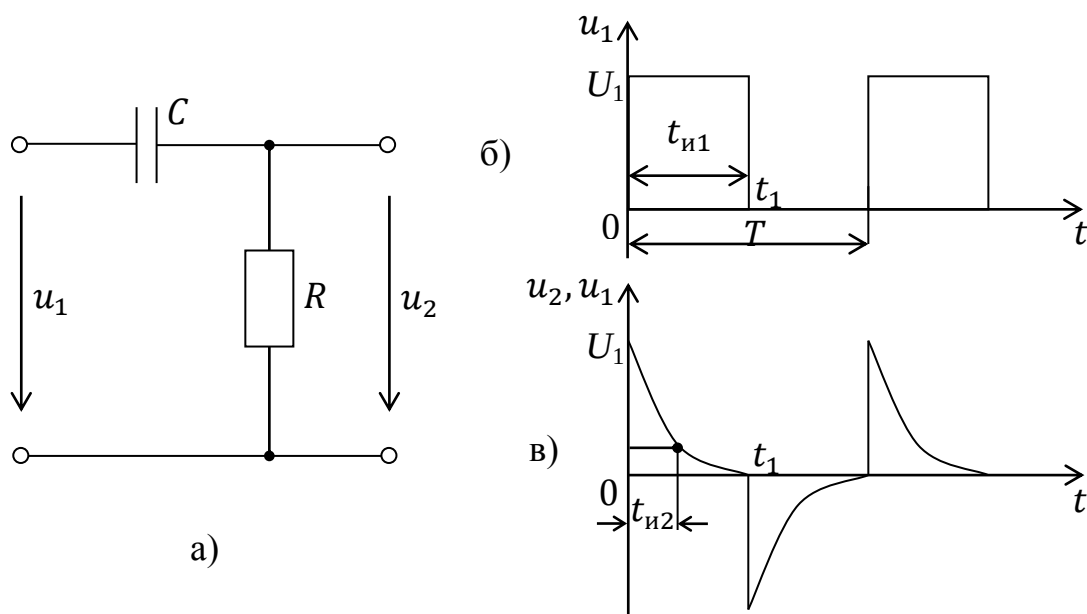


Рис. 1.10

Для такой цепи выходное напряжение u_2 можно записать так:

$$u_2 = Ri = RC \frac{du_c}{dt} = RC \frac{d}{dt}(u_1 - u_2) = RC \frac{du_1}{dt} - RC \frac{du_2}{dt}.$$

Первое слагаемое $RC \frac{du_1}{dt}$ в правой части равенства пропорционально производной от входного напряжения u_1 , т.е. в цепи действительно происходит дифференцирование входного сигнала. Второе слагаемое $RC \frac{du_2}{dt}$ представляет собой ошибку дифференцирования. Для уменьшения ошибки дифференцирования необходимо уменьшать постоянную времени цепи $\tau = RC$. При этом уменьшается и значение полезного сигнала $RC \frac{du_1}{dt}$, но из-за сокращения длительности переходного процесса цепь становится практически чисто дифференцирующим звеном. Для удобства согласования с другими элементами устройства обычно сопротивление R резистора берется большим (десятки килоом), а емкость C конденсатора – малой (десятки или сотни пикофарад).

Процессы, протекающие в дифференцирующей цепи, можно пояснить на следующем примере. Если к входу этой цепи приложить напряжение u в виде однополярных прямоугольных импульсов с длительностью $t_{и1}$, периодом T (рис. 1.10, б) и амплитудой U_1 , то в момент времени $t = 0$ ток скачком достигает значения U_1/R , и всё напряжение будет приложено к сопротивлению R .

Далее зарядный ток, а следовательно, и напряжение на сопротивлении R (рис. 1.10, в) будет изменяться по известному закону:

$$u_2 = Ri = U_1 e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

За отрезок времени от нуля до t_1 конденсатор зарядится практически полностью, и ток в цепи прекратится.

В момент времени t_1 приложенное напряжение падает до нуля и конденсатор начинает разряжаться. Ток разряда в цепи меняет свое направление и скачком достигает максимального значения $-U_1/R$, вследствие чего на сопротивлении R появится напряжение u_2 , равное и обратное по знаку напряжению U_1 , которое затем начинает убывать по тому же закону (рис. 1.10, в). При поступлении на вход цепи следующего прямоугольного импульса процесс повторится.

Длительность $t_{и2}$ остроконечных импульсов, снимаемых с выхода дифференцирующей цепи, отсчитывается на некотором уровне $u_{и2}$ (рис. 1.10, в). Относительный уровень отсчета можно выбрать произвольно, например

$$d = \frac{u_{и2}}{U_1} = 0,1.$$

Поскольку выражение, описывающее задний фронт остrokонечных импульсов на выходе, имеет вид

$$u_2 = U_1 e^{-\frac{t}{\tau}},$$

а время t отсчитывается от переднего фронта, то для уровня d можно написать

$$d = 0,1 e^{-\frac{t_{и2}}{\tau}},$$

где $t_{и2} = \tau \ln \frac{1}{d} = \tau \ln 10 = 2,3\tau$.

Указанное соотношение связывает длительность импульса $t_{и2}$ с постоянной времени τ дифференцирующей цепи и уровнем $d = 0,1$, на котором отсчитывается длительность результата дифференцирования прямоугольных импульсов. Достаточно хорошее дифференцирование получают при длительности прямоугольных импульсов $t_{и1} > (3 \div 5)\tau$.

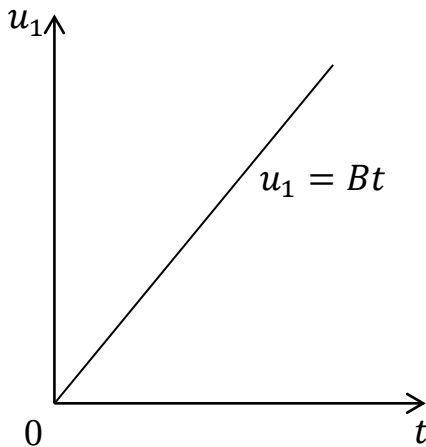
Рассмотрим и другой пример, где на вход цепи подается напряжение $u_1 = Bt$, являющееся линейной функцией времени (рис. 1.11, а).

Принимая во внимание, что $\frac{du_1}{dt} = B = \text{const}$, уравнение для выходного напряжения получит вид

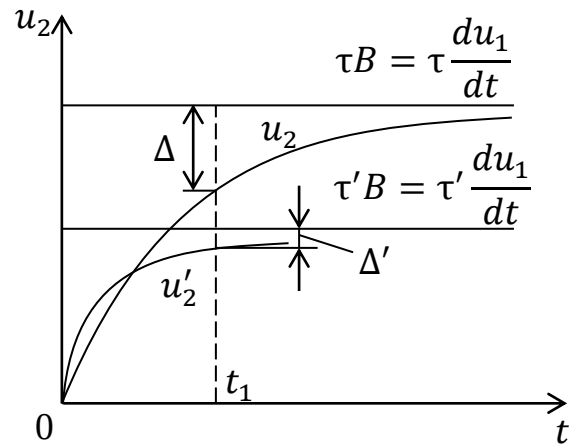
$$u_2 = RCB - RC \frac{du_2}{dt}$$

или

$$RC \frac{du_2}{dt} + u_2 = RCB.$$



а)



б)

Рис. 1.11

Решение этого уравнения классическим методом дает выражение для выходного напряжения:

$$u_2 = RCB \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) = \tau B - \tau B e^{-\frac{t}{\tau}} = \tau \frac{du_1}{dt} - \tau \frac{du_2}{dt}.$$

График напряжения u_2 показан на рис. 1.11, б, из которого видно, что абсолютная ошибка дифференцирования $\Delta = \left| -\tau B e^{-\frac{t}{\tau}} \right|$ с течением времени уменьшается. При $t = 0$ относительная ошибка

$$\delta = \frac{\left| -\tau B e^{-\frac{t}{\tau}} \right|}{\tau B} 100 = 100 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

составляет 100%, через $t = \tau$ она уменьшается до 37% и в некоторый момент $t = \delta$ становится меньше заданной погрешности δ .

Время t_δ определяется из соотношения $\delta = 100 e^{-\frac{t}{\tau}}$.

Например, для $\delta = 0,1\%$ получим

$$t_\delta = -\tau \ln \frac{\delta}{100} - \tau \ln 0.001 \approx 6,9 \tau.$$

Для уменьшения времени t_δ уменьшают $\tau = RC$, так как при этом уменьшается ошибка дифференцирования. Если, например, $\tau' < \tau$, то, как видно из рис. 1.11, б, в момент времени t_1 резко уменьшаются абсолютная

$$\Delta' = -\tau' B e^{-\frac{t_1}{\tau'}}$$

и относительная

$$\delta' = 100 e^{-\frac{t_1}{\tau'}}$$

ошибки дифференцирования, т.е. $\Delta' < \Delta$ и $\delta' < \delta$.

1.5.2. ИНТЕГРИРУЮЩИЕ ЦЕПИ

В качестве интегрирующей цепи также используют -четырехполусник. Разница заключается лишь в том, что в интегрирующей цепи выходное напряжение снимается не с сопротивления R , как в дифференцирующей, а с емкости C (рис. 1.12, а). В этом случае выходное напряжение определяется выражением

$$u_2 = \frac{1}{C} \int_0^t i dt = \frac{1}{C} \int_0^t \frac{u_1 - u_2}{R} dt = \frac{1}{RC} \int_0^t u_1 dt - \frac{1}{RC} \int_0^t u_2 dt,$$

где первое слагаемое

$$\frac{1}{RC} \int_0^t u_1 dt$$

в правой части уравнения есть величина пропорциональная интегралу от входного напряжения u_1 , т.е. в цепи происходит интегрирование входного сигнала.

Для того, чтобы цепь была чисто интегрирующим звеном, второе слагаемое в правой части уравнения, являющееся ошибкой интегрирования, должно быть пренебрежимо мало.

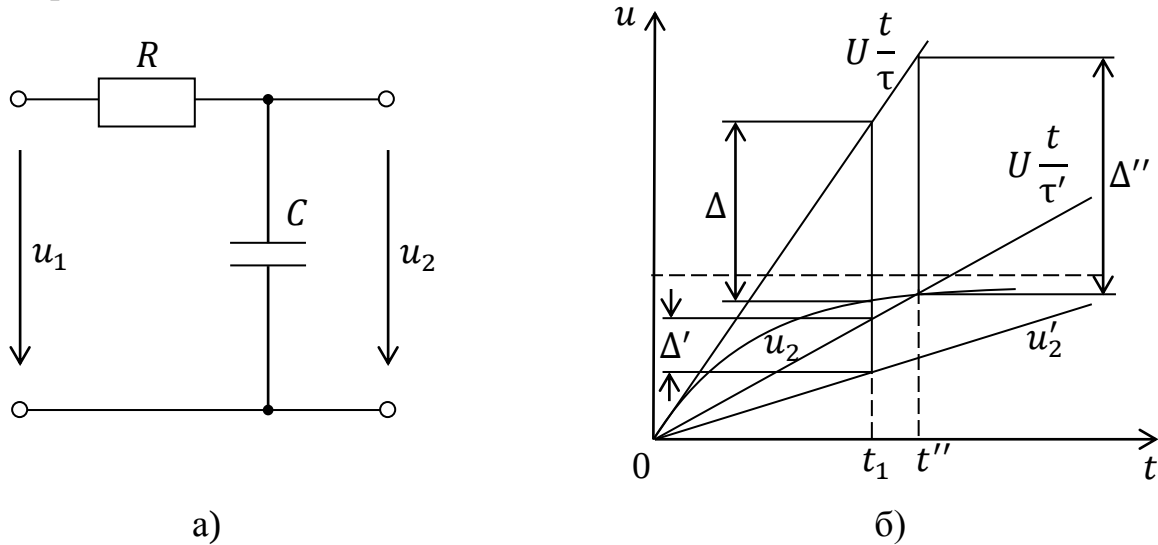


Рис. 1.12

Ошибка интегрирования $\frac{1}{RC} \int_0^t u_2 dt$ обратно пропорциональна постоянной времени $\tau = RC$ и растет с течением времени. Следовательно, для уменьшения этой ошибки постоянную времени τ надо увеличивать, а время интегрирования ограничивать таким значением, при котором ошибка интегрирования не выходит за пределы заданного значения. Обычно выбирают R и C так, чтобы $u_2 = u_C$ было много меньше $u_R \approx u_1$, т.е. сопротивление R – единицы и десятки килоом, а емкость C – десятки и даже сотни микрофарад.

Определим для примера выходное напряжение u_2 цепи при $u_1 = U = \text{const.}$ Уравнение для искомого напряжения запишется в следующем виде:

$$u_2 = \frac{1}{RC} \int_0^t U dt - \frac{1}{RC} \int_0^t u_2 dt = \frac{U}{\tau} t - \frac{1}{\tau} \int_0^t u_2 dt,$$

где первое слагаемое является интегралом входного сигнала, а второе – ошибкой интегрирования.

С другой стороны выходное напряжение для такого случая описывается известным соотношением

$$u_2 = U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right).$$

Тогда абсолютная ошибка интегрирования определяется выражением

$$\Delta = \frac{1}{\tau} \int_0^t u_2 dt = \frac{U}{\tau} t - U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right),$$

а относительная—

$$\delta = \frac{\Delta}{\frac{U}{\tau}t} = 1 - \frac{\tau}{t} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right).$$

На рис. 1.12, б, изображены график u_2 и точный интеграл $(U/\tau)t$ от входного сигнала u_1 . Разность между ними представляет собой абсолютную ошибку интегрирования Δ , которая растет с течением времени. Для обеспечения интегрирования с заданной абсолютной ошибкой Δ'' время интегрирования не должно превышать t'' (рис. 1.12, б).

Если с целью уменьшения ошибки интегрирования увеличить постоянную времени ($\tau' > \tau$), то переходный процесс удлинится и в один и тот же момент времени t_1 , абсолютная и относительная ошибки интегрирования уменьшатся ($\Delta' < \Delta$, $\delta' < \delta$).

Если на вход интегрирующей цепи подать напряжение, например, в виде прямоугольных однополярных импульсов, то форма выходного напряжения будет зависеть в основном от значения постоянной времени. На рис. 1.13 приведены графики выходных напряжений для различных значений постоянной времени. Практика показывает, что хорошее интегрирование получится, если $t_{\text{и}} < (3 \div 5)\tau$.

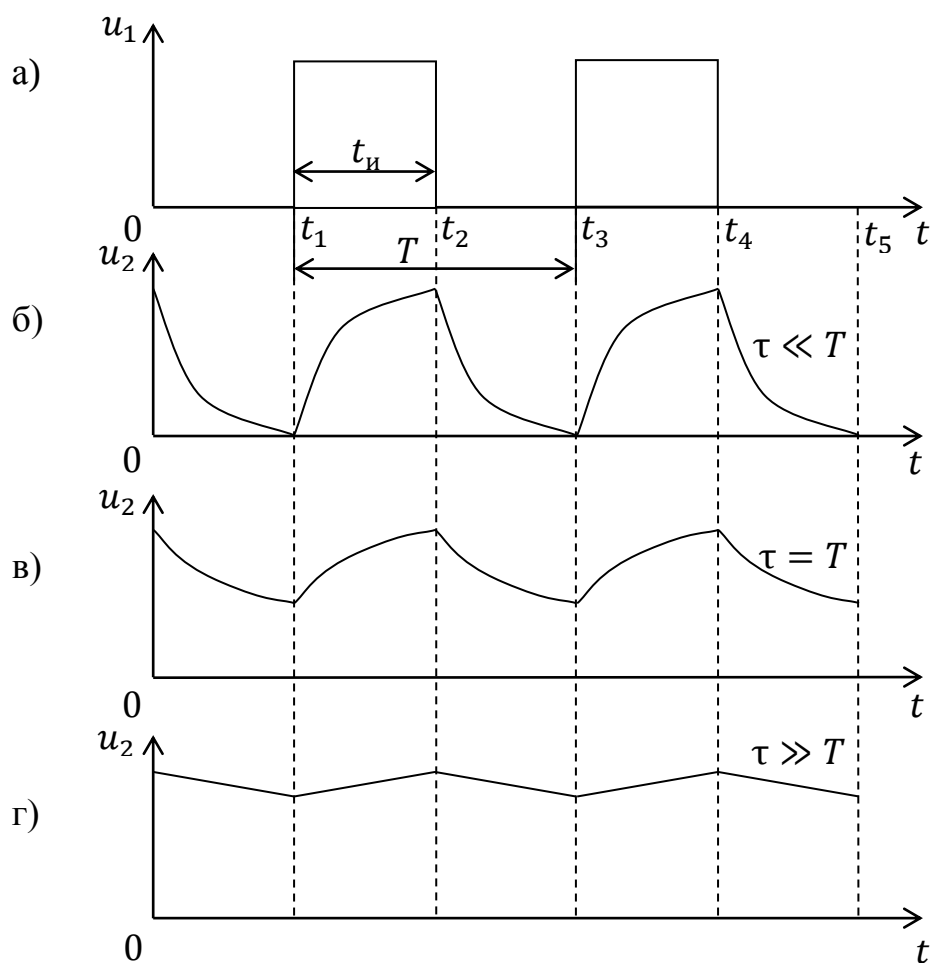


Рис. 1.13

1.6. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ RLC -ЦЕПИ

1.6.1. ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ RLC -ЦЕПИ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Рассмотрим переходный процесс при включении цепи с последовательным соединением сопротивления, индуктивности и незаряженной емкости на постоянное напряжение (рис. 1.14, а).

Для такой цепи справедливо уравнение

$$u_R + u_L + u_C = U.$$

Решая это уравнение относительно u_C с учетом известных соотношений:

$$u_R = Ri, \quad u_L = L \frac{di}{dt}, \quad i = C \frac{du_C}{dt},$$

получим

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = \frac{1}{LC} U.$$

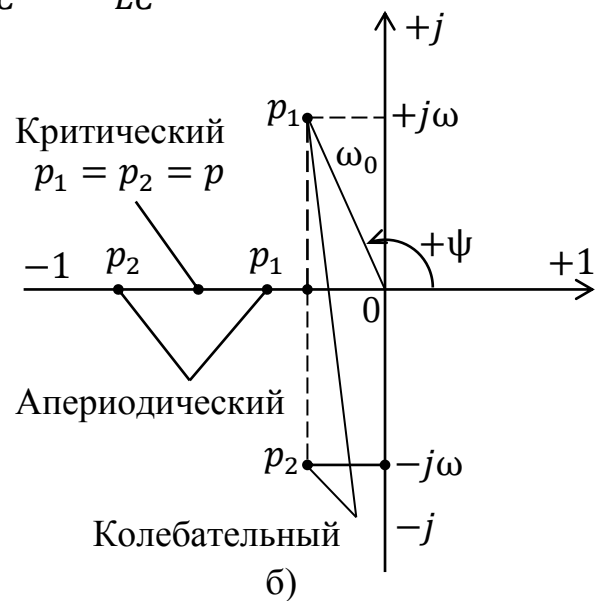
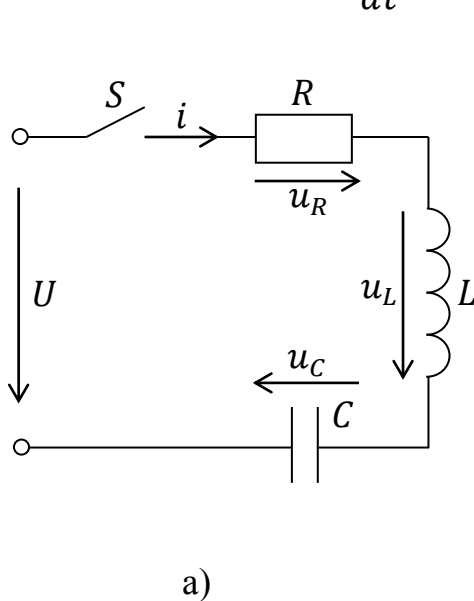


Рис. 1.14

Характеристическое уравнение

$$p^2 + \frac{R}{L}p + \frac{1}{LC} = 0$$

имеет корни

$$p_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2},$$

где

$$\delta = \frac{R}{2L}; \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Свободная составляющая напряжения на емкости при наличии двух корней определяется выражением

$$u_{\text{ССВ}} = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}.$$

При такой коммутации будет происходить заряд емкости до принужденного напряжения

$$u_{\text{СПР}} = U.$$

Переходное напряжение на емкости

$$u_c = u_{\text{ССВ}} + u_{\text{СПР}} = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + U,$$

а переходный ток в цепи

$$i = C \frac{du_c}{dt} = C p_1 A_1 e^{p_1 t} + C p_2 A_2 e^{p_2 t}.$$

Постоянные интегрирования A_1 и A_2 определим, используя начальные условия $u_c(0)$ и $i(0)$, которые для рассматриваемого случая являются нулевыми из-за невозможности скачков напряжения на емкости и тока в индуктивности.

Тогда, записав уравнения для напряжения на емкости и тока в цепи, при $t = 0$ получим

$$\begin{cases} 0 = A_1 + A_2 + U; \\ 0 = C p_1 A_1 + C p_2 A_2 \end{cases}$$

откуда

$$A_1 = \frac{p_2 U}{p_1 - p_2}, \quad A_2 = -\frac{p_1 U}{p_1 - p_2}.$$

Таким образом, напряжение на емкости и ток в цепи будут определяться соответственно как

$$\begin{aligned} u_c &= \frac{U}{p_1 - p_2} (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}) + U; \\ i &= \frac{p_1 p_2 C U}{p_1 - p_2} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t}). \end{aligned}$$

Учитывая, что произведение корней квадратного уравнения равно свободному члену

$$p_1 p_2 = \frac{1}{LC},$$

выражение для тока i преобразуем к виду

$$i = \frac{U}{L(p_1 - p_2)} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t}).$$

Напряжение на индуктивности

$$u_L = L \frac{di}{dt} = \frac{U}{p_1 - p_2} (p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t}).$$

Как видно из выражения для корней p_1 и p_2 характеристического уравнения, в зависимости от значения параметров R , L и C цепи возможны три следующих случая:

1. Если

$$\delta = \frac{R}{2L} > \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ т. е. } R > 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\rho,$$

то корни p_1 и p_2 будут вещественными, отрицательными и различными (рис. 1.14, б), а переходный процесс – **апериодическим**.

На рис. 1.15 изображены кривые u_C , i и u_L .

Напряжение u_C на емкости состоит из алгебраической суммы двух экспонент, имеющих разные знаки, причем первая экспонента имеет большее абсолютное начальное значение и затухает медленнее, чем вторая, так как $|p_1| < |p_2|$. Оно монотонно возрастает от 0 до U , что соответствует заряду емкости.

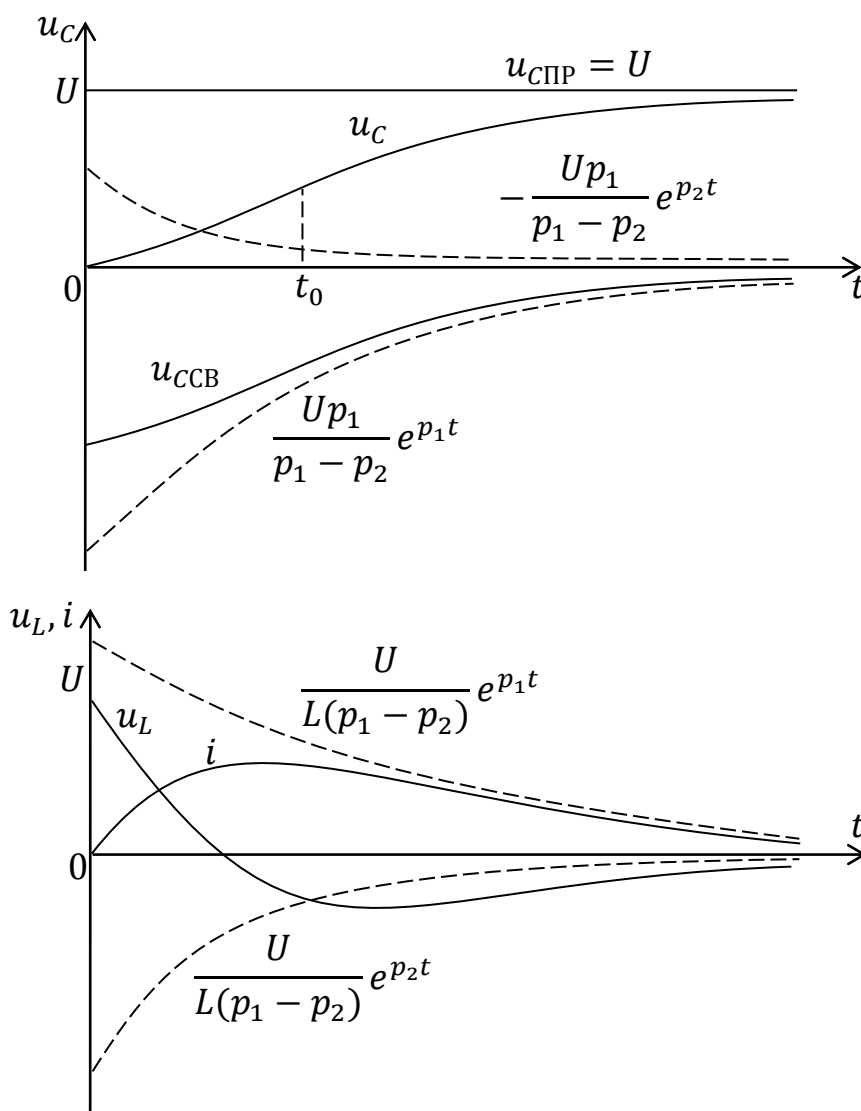


Рис. 1.15

Ток цепи также состоит из суммы двух различных по знаку и показателю степени экспонент при одинаковых абсолютных начальных значениях. Ток i , не меняя знака, растет от нуля до максимального значения и затем уменьшается до нуля. В момент времени t_0 , когда кривая u_C имеет точку перегиба, ток достигает максимального значения, так как $i = C \frac{du_C}{dt}$. В этой точке напряжение $u_L = L \frac{di}{dt}$ проходит через нуль, т.е. справедливо равенство

$$p_1 e^{p_1 t_0} = p_2 e^{p_2 t_0},$$

откуда

$$t_0 = \frac{\ln \frac{p_2}{p_1}}{p_1 - p_2}.$$

2. Если

$$\delta = \frac{R}{2L} = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \text{ т.е. } R = 2 \sqrt{\frac{L}{C}} = 2\rho,$$

то корни характеристического уравнения будут одинаковыми, вещественными и отрицательными (рис. 1.14, б):

$$p_1 = p_2 = p = -\frac{R}{2L}.$$

Подстановка одинаковых корней в выражения для u_C , i и u_L приводит к неопределенности вида $0/0$, которая раскрывается по правилу Лопиталья.

Для напряжения на емкости имеем

$$\begin{aligned} u_C &= \lim_{p_1 \rightarrow p_2} \frac{\frac{d}{dp_1} (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}) U}{\frac{d}{dp_1} (p_1 - p_2)} + U = \lim_{p_1 \rightarrow p_2} U (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}) + U = \\ &= U(pt + 1)e^{pt} + U. \end{aligned}$$

Ток в цепи

$$i = C \frac{du_C}{dt} = C U p^2 t e^{pt} = \frac{U}{L} t e^{pt},$$

а напряжение на индуктивности

$$u_L = L \frac{di}{dt} = U(1 + pt)e^{pt}.$$

Кривые изменения u_C , i и u_L , определяемые полученными выражениями, показаны на рис. 1.15. На основании этого можно утверждать, что в данном случае имеет место предельный случай аperiodического процесса, называемый **критическим**.

3. Если

$$\delta = \frac{R}{2L} < \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \text{ т. е. } R < 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\rho,$$

то корни характеристического уравнения будут комплексными и сопряженными (см. рис. 1.14, б) а переходный процесс – **колебательным**. В этом случае выражения для корней характеристического уравнения можно записать в следующем виде:

$$p_1 = -\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} = -\delta + j\omega = \omega_0 e^{j\psi};$$

$$p_2 = -\delta - \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} = -\delta - j\omega = \omega_0 e^{-j\psi},$$

где

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}; \quad \omega_0 = \sqrt{\delta^2 + \omega^2}; \quad \psi = \arctg\left(\frac{\omega}{-\delta}\right).$$

Подставляя полученные значения p_1 и p_2 в выражения для величин, характеризующих переходный процесс в цепи, получим

$$u_C = \frac{U}{p_1 - p_2} (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}) + U = \frac{U}{2j\omega} (\omega_0 e^{-j\psi} e^{-\delta t} e^{j\omega t} -$$

$$-\omega_0 e^{j\psi} e^{-\delta t} e^{-j\omega t}) + U = U \frac{\omega_0}{\omega} e^{-\delta t} \frac{(e^{j(\omega t - \psi)} - e^{-j(\omega t - \psi)})}{2j} + U =$$

$$= \frac{U}{\sin \psi} e^{-\delta t} \sin(\omega t - \psi) + U;$$

$$i = \frac{U}{L(p_1 - p_2)} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t}) = \frac{U}{L2j\omega} (e^{-\delta t} e^{j\omega t} - e^{-\delta t} e^{-j\omega t}) =$$

$$= \frac{U}{\omega L} e^{-\delta t} \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} = \frac{U}{\omega L} e^{-\delta t} \sin \omega t;$$

$$u_L = \frac{U}{p_1 - p_2} (p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t}) = \frac{U}{\sin \psi} e^{-\delta t} \sin(\omega t + \psi).$$

Из этих выражений видно, что свободные составляющие напряжения на емкости и тока в цепи изменяются по закону затухающей синусоидальной функции с периодом $T = 2\pi/\omega$. Затухание колебаний определяется множителем $e^{-\delta t}$, поэтому δ носит название **коэффициента затухания**.

Величину $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ называют **угловой частотой собственных затухающих колебаний** цепи.

Чем меньше δ по сравнению с ω_0 , тем медленнее происходит затухание колебаний и тем больше частота ω собственных затухающих колебаний.

При $R = 0$, т.е. в контуре без потерь $\delta = R/2L = 0$. В этом предельном случае имеют место незатухающие колебания с угловой частотой

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Кривые изменения u_C и i при $\delta < \omega_0$ приведены на рис. 1.16. Напряжение на емкости колеблется около принужденного значения $u_{Cпр} = U$ и имеет огибающие кривые $\pm (U/\sin \psi) e^{-\delta t} + U$. Ток в цепи колеблется около оси абсцисс

между огибающими кривыми $\pm \left(U/\omega L \right) e^{-\delta t}$.

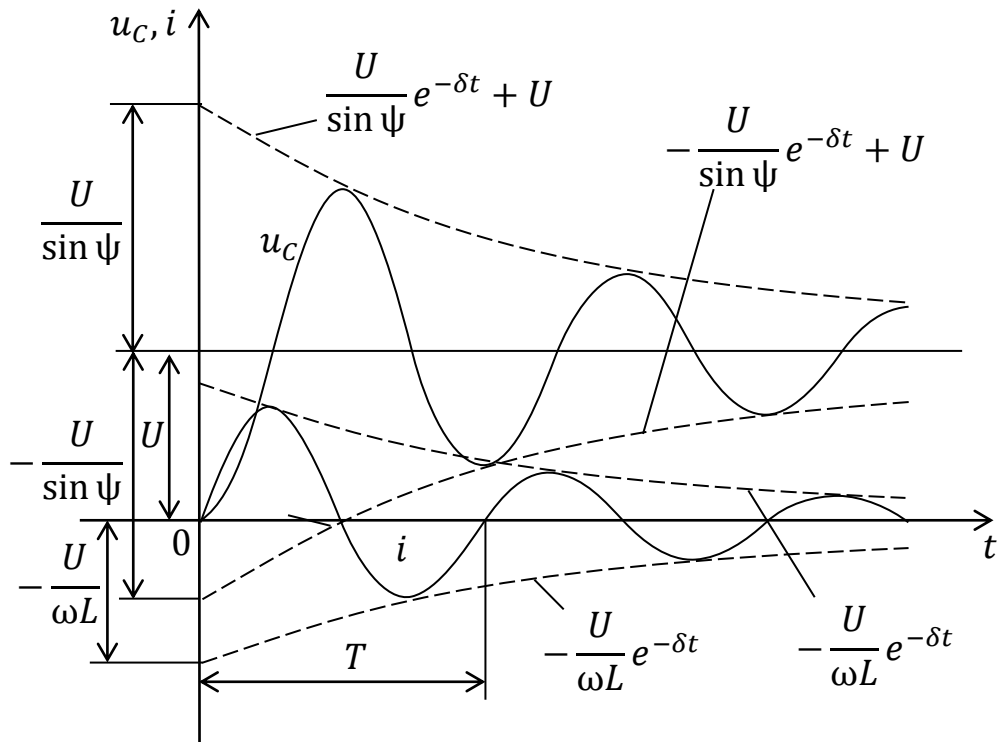


Рис. 1.16

Физически при колебательном процессе заряда емкости происходит многократный обмен энергией между электрическим полем емкости и магнитным полем индуктивности.

Скорость затухания собственных колебаний характеризуют отношением амплитуд свободных составляющих напряжений u_C и u_L или тока i , разделенных во времени периодом, которое называют **декрементом затухания**.

В рассматриваемом случае декремент затухания будет

$$\frac{u_{CCB}(t)}{u_{CCB}(t+T)} = \frac{u_L(t)}{u_L(t+T)} = \frac{i(t)}{i(t+T)} = \frac{e^{-\delta t}}{e^{-\delta(t+T)}} = e^{\delta T}.$$

Натуральный логарифм этого отношения

$$\ln e^{\delta T} = \delta T$$

носит название **логарифмического декремента затухания**.

Для контура с малыми потерями

$$(R \rightarrow 0) \omega \approx \omega_0 \text{ и } T = \frac{2\pi}{\omega} \approx T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}.$$

Тогда

$$\delta T \approx \delta T_0 = \frac{R}{2L} 2\pi\sqrt{LC} = \pi \frac{R}{\rho} = \frac{\pi}{Q},$$

где $Q = \rho/R$ – добротность контура.

На практике вместо логарифмического декремента затухания обычно используется пропорциональная ему величина $d = 1/Q$, которая называется **затуханием**.

1.6.2. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ *RLC*-ЦЕПИ

При коротком замыкании цепи (рис. 1.17), в которой емкость C была предварительно заряжена до напряжения U , произойдет процесс разряда емкости на сопротивление R через индуктивность L .

Поскольку в цепи после коммутации отсутствуют внешние источники энергии, принужденные напряжения и ток равны нулю, т.е. процесс является свободным. Свободные напряжение и ток поддерживаются за счет накопленной в емкости энергии электрического поля. По мере поглощения этой энергии сопротивлением R напряжение и ток затухают.

Уравнение цепи на основании второго закона Кирхгофа будет иметь вид

$$u_R + u_L + u_C = 0,$$

или, так как

$$u_L = L \frac{di}{dt}, \text{ а } i = C \frac{du_C}{dt},$$

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0.$$

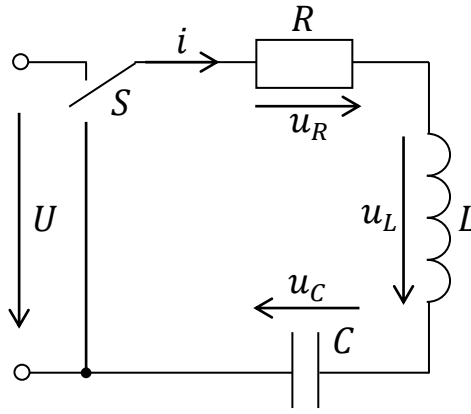


Рис. 1.17

Сравнивая последнее уравнение с уравнением, полученным ранее при заряде емкости от источника постоянного напряжения U , видим, что оно отличается только правой частью. Поэтому характеристическое уравнение, его корни и выражения для свободного напряжения на емкости и тока в цепи в обоих случаях будут одинаковыми:

$$u_{CCB} = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t},$$

$$i_{CB} = C \frac{du_{CCB}}{dt} = C A_1 p_1 e^{p_1 t} + C A_2 p_2 e^{p_2 t}.$$

В рассматриваемом случае $u_{CПР}$ и $i_{ПР}$ равны нулю, поэтому $u_C = u_{CCB}$ и $i = i_{CB}$, т.е.

$$u_C = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t},$$

$$i = C p_1 A_1 e^{p_1 t} + C p_2 A_2 e^{p_2 t}.$$

В данной задаче начальные условия $u_C(0) = U$ и $i(0) = 0$.

Тогда при $t = 0$

$$u_C(0) = U = A_1 + A_2; \quad i(0) = 0 = C p_1 A_1 + C p_2 A_2,$$

откуда

$$A_1 = -\frac{p_2 U}{p_1 - p_2}; \quad A_2 = \frac{p_1 U}{p_1 - p_2}.$$

Переходный процесс, как и в рассмотренном выше случае заряда емкости, зависит от значения корней характеристического уравнения, т.е. он может быть апериодическим, критическим или колебательным.

Тогда для апериодического процесса получим следующие выражения:

$$u_C = -\frac{U}{p_1 - p_2} (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t});$$

$$i = \frac{U}{L(p_1 - p_2)} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t});$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = -\frac{U}{p_1 - p_2} (p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t}).$$

Для критического, т.е. предельного апериодического процесса после соответствующих преобразований можно записать:

$$u_C = U(1 - pt)e^{pt};$$

$$i = -\frac{U}{L}te^{pt};$$

$$u_L = L\frac{di}{dt} = -U(1 + pt)e^{pt}.$$

Подставив в общие выражения для u_C , i и u_L комплексные значения корней $p_1 = -\delta + j\omega$ и $p_2 = -\delta - j\omega$, находим:

$$u_C = -\frac{U}{p_1 - p_2}(p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}) = \frac{U}{\sin \psi} e^{-\delta t} \sin(\omega t + \psi);$$

$$i = -\frac{U}{L(p_1 - p_2)}(e^{p_1 t} - e^{p_2 t}) = \frac{U}{\omega L} e^{-\delta t} \sin(\omega t + \pi);$$

$$u_L = -\frac{U}{p_1 - p_2}(p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t}) = \frac{U}{\sin \psi} e^{-\delta t} \sin(\omega t - \psi).$$

Кривые изменения u_C , i и u_L для аperiodического и колебательного процессов изображены соответственно на рис. 1.18, а, и 1.18, б.

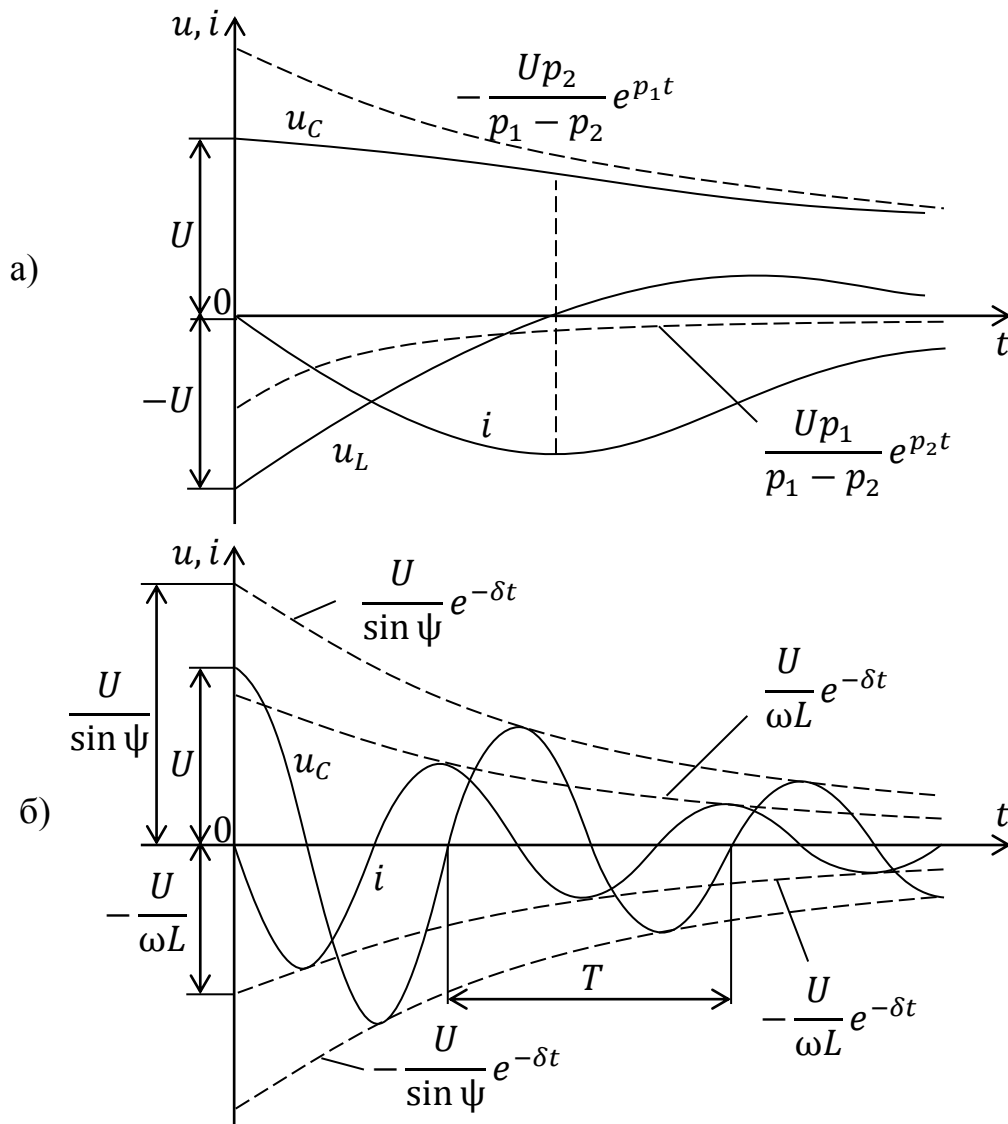


Рис. 1.18

При апериодическом процессе напряжение u_C на емкости, начиная со значения U , непрерывно убывает, оставаясь всё время положительным, так как его первая экспонента положительна и больше второй отрицательной. Ток i цепи, начинаясь с нуля, всегда отрицателен, что соответствует току разряда. Напряжение u_L на индуктивности возникает скачком, принимая значение $-U$, проходит через нуль в момент времени $t = t_0$, так как ток при этом достигает максимального значения, а затем становится положительным.

Энергетическая сторона апериодического процесса заключается в том, что емкость непрерывно отдает энергию. Индуктивность с ростом тока накапливает энергию, но, начиная с момента времени $t = t_0$, ток убывает и индуктивность постепенно отдает энергию. В течение всего процесса электромагнитная энергия преобразуется в тепловую в сопротивлении R .

Для колебательного процесса основные положения остаются такими же, как и для апериодического. Однако здесь характерен многократный обмен энергией между электрическим полем емкости и магнитным полем индуктивности.

1.7. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗВЕТВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

1.7.1. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗВЕТВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ С ОДНИМ РЕАКТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

На практике достаточно часто приходится иметь дело с разветвленными цепями с одним реактивным элементом, т.е. в одной из ветвей может находиться конденсатор или индуктивная катушка, а в других – резисторы. Расчет переходных процессов в таких цепях осуществляется обычно классическим методом, однако имеет некоторые особенности.

Рассмотрим расчет переходных процессов в таких цепях на примере цепи, изображенной на рис. 1.19, а. Для выбранных на рис. 1.19, а, контуров, направлений их обхода, направлений токов и напряжений на основании законов Кирхгофа запишем систему независимых уравнений:

$$\begin{cases} i_1 - i_2 - i_3 = 0; \\ R_1 i_1 + R_2 i_2 = U; \\ u_C + R_3 i_3 - R_2 i_2 = 0. \end{cases}$$

Учитывая, что $i_3 = C \frac{du_C}{dt}$, из первого уравнения найдем

$$i_1 = i_2 + C \frac{du_C}{dt}$$

и подставим его во второе уравнение:

$$R_1 i_2 + R_1 C \frac{du_C}{dt} + R_2 i_2 = U.$$

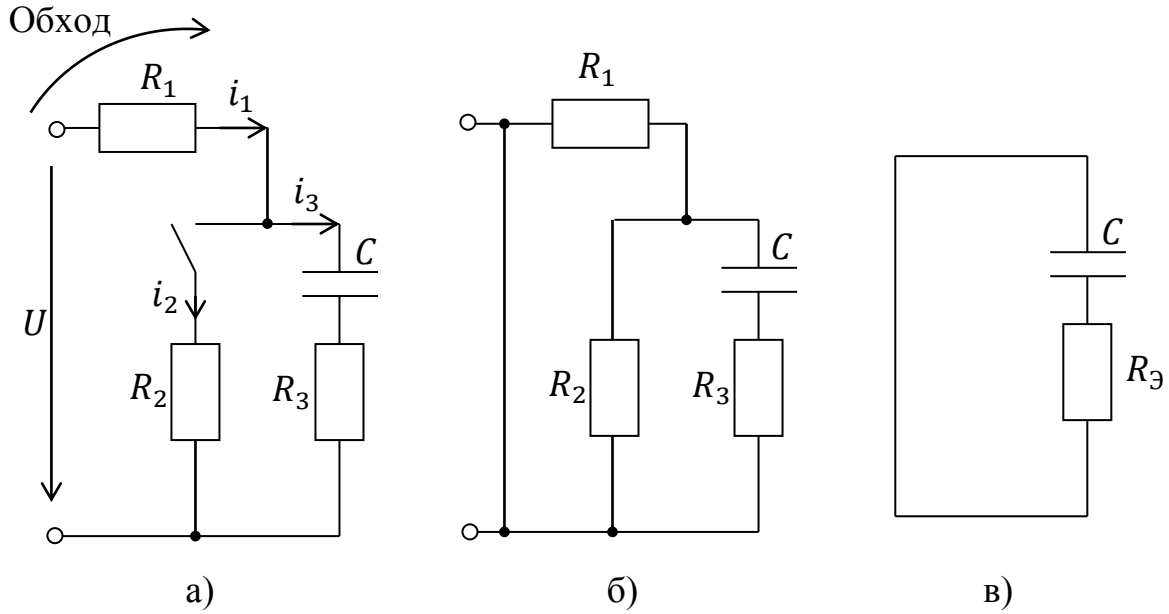


Рис. 1.19

Выразив из приведенного выше уравнения i_2 и подставив его в третье уравнение, получим

$$u_C + R_3 C \frac{du_C}{dt} = R_2 \left(\frac{U - R_1 C \frac{du_C}{dt}}{R_1 + R_2} \right)$$

или после преобразования

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{R_1 + R_2}{(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3) C} u_C = \frac{R_2 U}{(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3) C}.$$

Общее решение этого дифференциального уравнения – переходное напряжение на емкости

$$u_C = u_{CCB} + u_{CПР}.$$

Свободная составляющая u_{CCB} – это общее решение однородного дифференциального уравнения:

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{R_1 + R_2}{(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3) C} u_C = 0$$

обычно записывается в виде

$$u_{CCB} = A e^{pt} = A e^{-\frac{t}{\tau}},$$

где

$$p = -\frac{R_1 + R_2}{(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3) C}$$

есть корень характеристического уравнения

$$p + \frac{R_1 + R_2}{(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3)C} = 0;$$

$$\tau = \left| \frac{1}{p} \right| = \frac{(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3)}{R_1 + R_2} C$$

есть постоянная времени цепи.

Так как в новом установившемся режиме ток будет протекать по цепочке из R_1 и R_2 , принужденное напряжение

$$u_{\text{СПР}} = \frac{UR_2}{R_1 + R_2}.$$

Постоянную интегрирования найдем из начального условия. В данном примере до коммутации тока в цепи не было и все напряжение источника было приложено к конденсатору. Следовательно, $u_c(0) = U$.

Тогда при $t = 0$

$$u_c(0) = U = A + U \frac{R_2}{R_1 + R_2},$$

откуда

$$A = -U \frac{R_2}{R_1 + R_2} + U.$$

Переходное напряжение на емкости будет

$$u_c = \left(U - U \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) e^{-\frac{t}{\tau}} + U \frac{R_2}{R_1 + R_2},$$

а переходные токи получим из соотношений:

$$i_3 = C \frac{du_c}{dt}; \quad i_2 = \frac{u_c + R_3 i_3}{R_2}; \quad i_1 = i_2 + i_3.$$

1.7.2. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ ЦЕПИ

Анализ расчета переходных процессов классическим методом показывает, что составлять и решать систему уравнений необходимо только для получения характеристического уравнения, определения его корня p и постоянной времени цепи τ .

В общем случае постоянную времени цепи τ можно определить следующими способами:

1. Классический способ. В соответствии с этим способом для цепи необходимо составить систему уравнений по законам Кирхгофа, получить из нее дифференциальное уравнение, записать для него характеристическое уравнение и найти его корень p .

Тогда постоянная времени цепи определится следующим образом:

$$\tau = \left| \frac{1}{p} \right|.$$

2. Способ эквивалентных преобразований. В соответствии с этим способом постоянные времени RC и RL -цепей определяются выражениями

$$\tau = R_{\text{э}} C_{\text{э}} \quad \text{и} \quad \tau = \frac{L_{\text{э}}}{R_{\text{э}}},$$

где $R_{\text{э}}$, $C_{\text{э}}$, $L_{\text{э}}$ — соответственно эквивалентные сопротивление, емкость и индуктивность.

При последовательном соединении n элементов

$$R_{\text{э}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n;$$

$$L_{\text{э}} = L_1 + L_2 + \dots + L_n;$$

$$\frac{1}{C_{\text{э}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}.$$

При параллельном соединении n элементов

$$\frac{1}{R_{\text{э}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n};$$

$$\frac{1}{L_{\text{э}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n};$$

$$C_{\text{э}} = C_1 + C_2 + \dots + C_n.$$

Например, для цепи, изображенной на рис. 1.20, постоянная времени равна

$$\tau = (R_1 + R_2)(C_1 + C_2).$$

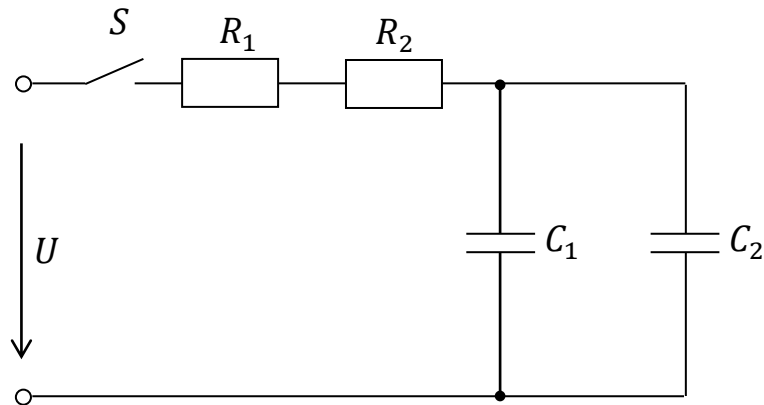


Рис. 1.20

3. Способ комплексного сопротивления. В соответствии с этим способом для цепи необходимо записать входное комплексное сопротивление $Z_{\text{вх}}(j\omega)$, заменить $j\omega$ на p и приравнять полученное выражение к нулю. Тогда $\tau =$

$$\left| \frac{1}{p} \right|.$$

В рассматриваемом примере (рис. 1.19, а) имеем

$$Z_{BX}(j\omega) = R_1 + \frac{R_2 \left(R_3 + \frac{1}{j\omega C} \right)}{R_2 + R_3 + \frac{1}{j\omega C}}.$$

После замены $j\omega$ на p и приравнивания входного сопротивления к нулю получим

$$R_1 + \frac{R_2 \left(R_3 + \frac{1}{pC} \right)}{R_2 + R_3 + \frac{1}{pC}} = 0,$$

откуда

$$p = -\frac{R_1 + R_2}{(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3)C}, \quad \text{а} \quad \tau = \left| \frac{1}{p} \right| = \frac{(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3)C}{R_1 + R_2},$$

т.е. получим такие же выражения, как и при решении системы уравнений.

4. Способ короткого замыкания. Этот способ основан на том, что постоянная времени одинакова при включении цепи и ее коротком замыкании. Поэтому ветвь с источником энергии условно замыкается накоротко и рассматривается полученная схема цепи. Так как энергия запасается в реактивном элементе, то при коротком замыкании она будет расходоваться и ток потечет из этого элемента по ветвям с сопротивлениями, которые путем преобразования можно заменить одним эквивалентным сопротивлением R_3 и определить τ как для RC или $-$ цепи.

В примере (рис. 1.19, б) после короткого замыкания источника и эквивалентного преобразования получим контур, состоящий из

$$R_3 = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1 + R_2} \quad \text{и} \quad C_3 = C.$$

Для такого контура (рис. 1.19, в) постоянная времени равна

$$\tau = R_3 C_3 = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1 + R_2} C,$$

т.е. определяется таким же выражением, как и в предыдущих случаях.

1.7.3. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗВЕТВЛЕННЫХ ЦЕПЯХ С ДВУМЯ НЕОБЪЕДИНЯЕМЫМИ РЕАКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

В общем случае разветвленной цепи расчет переходных процессов заключается в составлении системы независимых уравнений по законам Кирхгофа для мгновенных значений напряжений и токов цепи, полученной после коммутации. Затем путем последовательного исключения неизвестных получают дифференциальное уравнение для одной какой-либо искомой переходной величины. Его целесообразно получить для тока какой-либо индуктивности или како-

го-либо напряжения на емкости. Это облегчит определение постоянных интегрирования из начальных условий и определение любых других величин. Например, в этом случае напряжение на индуктивности и ток в емкости определяются путем дифференцирования, а не интегрирования, связанного с появлением новых постоянных.

Начальные значения любых токов и напряжений вычисляют, используя исходную систему уравнений, записанную для момента времени $t = 0$, при известных начальных значениях токов в индуктивностях и напряжений на емкостях. Последние же определяются исходя из законов коммутации или путем расчета цепи, которая имела место до коммутации.

Значения производных токов и напряжений при $t = 0$ находят на основании уравнений Кирхгофа и уравнений, получаемых путем их дифференцирования.

Принужденная составляющая искомой величины в общем случае также может быть найдена путем совместного решения уравнений, составленных по законам Кирхгофа, или расчета цепи в новом установившемся режиме с использованием всех известных методов расчета цепей при постоянном или синусоидальном токе.

Расчет начальных и принужденных значений токов и напряжений в сложных цепях, содержащих элементы R , L и C , с источниками постоянного напряжения и постоянного тока сводится к расчету чисто резистивных цепей. Действительно, для начального момента времени индуктивности можно заменить источником тока $i_L(0)$ (если $i_L(0) = 0$, то ветвь с индуктивностью эквивалентна разрыву), а емкость – источником напряжения $u_C(0)$ (если $u_C(0) = 0$, то емкость эквивалентна короткозамкнутому участку). В установившемся режиме индуктивность эквивалентна короткозамкнутому участку, а емкость – разрыву ветви.

Известно, что в общем случае дифференциальное уравнение с одним неизвестным, полученным для любого другого неизвестного исходной системы уравнений, будет иметь одно и то же характеристическое уравнение. Для электрических цепей это ясно и из того, что уравнения по законам Кирхгофа должны соблюдаться для любого момента времени, что возможно, когда свободные составляющие имеют одинаковые показатели экспонент и отличаются только постоянными коэффициентами. Это означает, что с одной стороны, систему уравнений можно решать относительно любой неизвестной величины, а с другой – для определения всех остальных величин нет необходимости еще раз решать дифференциальное уравнение.

В качестве примера расчета переходных процессов в сложных электрических цепях рассмотрим разветвленную электрическую цепь с двумя необъединяемыми реактивными элементами.

В таких цепях расчет переходных процессов существенно усложняется, особенно при наличии источников синусоидального напряжения или тока. Основные трудности возникают здесь при определении постоянных интегрирования, однако они не являются принципиальными.

Например, рассмотрим переходный процесс в цепи, изображенной на рис. 1.21.

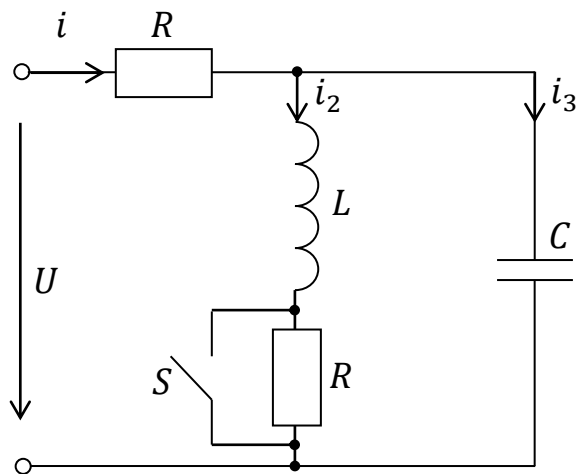


Рис. 1.21

Система уравнений на основании законов Кирхгофа будет иметь вид:

$$\begin{cases} i_1 = i_2 + C \frac{du_C}{dt}; \\ R_1 i_1 + L \frac{di_2}{dt} = U; \\ u_C - L \frac{di_2}{dt} = 0. \end{cases}$$

Интегрируя по t третье уравнение, получим

$$i_2 = \frac{1}{L} \int u_C dt.$$

Тогда из первого уравнения

$$i_1 = \frac{1}{L} \int u_C dt + C \frac{du_C}{dt}.$$

После подстановки i_1 и $u_C = L \frac{di_2}{dt}$ во второе уравнение имеем

$$\frac{R}{L} \int u_C dt + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U.$$

Наконец, дифференцируя последнее уравнение по t получим

$$\frac{R}{L} u_C + RC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{du_C}{dt} = 0,$$

или

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0.$$

Общее решение этого однородного дифференциального уравнения – переходное напряжение на емкости – находим в виде

$$u_C = u_{\text{СВ}} = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}.$$

Принужденного напряжения $u_{\text{СПР}}$ на емкости в данном примере не будет, так как после шунтирования R в новом установившемся режиме напряжение на параллельных ветвях, содержащих только L и C , будет равно нулю.

Характеристическое уравнение

$$p^2 + \frac{1}{RC} p + \frac{1}{LC} = 0$$

имеет два корня:

$$p_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\frac{1}{4R^2 C^2} - \frac{1}{LC}}.$$

Постоянные интегрирования A_1 и A_2 определим в результате решения следующей системы из двух уравнений:

$$\begin{cases} u_C(0) = A_1 + A_2; \\ i_3(0) = \left(C \frac{du_C}{dt} \right)_{t=0} = A_1 C p_1 + A_2 C p_2. \end{cases}$$

На основании закона коммутации и структуры цепи, имевшей место до замыкания ключа S

$$u_C(0) = \frac{U}{2}.$$

Так как ток i_2 в момент коммутации скачком измениться не может, то

$$i_2(0) = \frac{U}{2R}.$$

Ток

$$i_1(0) = \frac{U - u_C(0)}{R} = \frac{U}{2R},$$

т.е. он равен току $i_2(0)$, а следовательно

$$i_3(0) = i_1(0) - i_2(0).$$

Тогда из системы уравнений

$$\begin{cases} u_C(0) = A_1 + A_2 = \frac{U}{2}; \\ i_3(0) = A_1 C p_1 + A_2 C p_2 = 0 \end{cases}$$

найдем постоянные интегрирования:

$$A_1 = -\frac{U p_2}{2(p_1 - p_2)}; \quad A_2 = \frac{U p_1}{2(p_1 - p_2)}.$$

Итак, окончательно получим:

$$u_c = -\frac{Up_2}{2(p_1 - p_2)}e^{p_1t} + \frac{Up_1}{2(p_1 - p_2)}e^{p_2t} = -\frac{U}{2(p_1 - p_2)}(p_2e^{p_1t} - p_1e^{p_2t}).$$

Проверка при $t = 0$ дает $u_c(0) = U/2$.

После определения переходного напряжения u_c можно определить токи всех ветвей. Они легко находятся из следующих соотношений:

$$i_3 = C \frac{du_c}{dt}; \quad i_1 = \frac{U - u_c}{R}; \quad i_2 = i_1 - i_3.$$

1.7.4. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ КЛАССИЧЕСКОГО МЕТОДА РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Классический метод расчета переходных процессов привычен, так как он является общепринятым в других областях науки и техники, и нагляден, потому, что при его использовании видна соответствующая физическая картина.

К недостаткам следует отнести необходимость определения постоянных интегрирования, что особенно затруднительно для дифференциальных уравнений высоких порядков. Как видно из приведенных примеров расчета переходных процессов в разветвленных цепях, при переходе от цепей, описываемых уравнениями первого порядка, к цепям второго порядка увеличиваются затруднения, связанные с преобразованием системы в уравнение с одним неизвестным. При дальнейшем повышении порядка отыскание нужных замен, связанное с промежуточным дифференцированием или интегрированием, еще более затрудняется.

Кроме того, классический метод применяется для цепей с источниками постоянных или синусоидальных напряжений и токов. Трудности расчета переходных процессов в сложных цепях и цепях с источниками напряжений и токов произвольной формы преодолеваются применением операторного и частотного методов, а также метода переменных состояния.

1.8. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ, ПРИ КОТОРЫХ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЗАКОНЫ КОММУТАЦИИ

На практике встречаются электрические цепи, переходные процессы в которых состоят как бы из двух стадий различной длительности, при этом длительность первой стадии во много раз меньше второй. В течение первой стадии токи в индуктивностях и напряжения на емкостях изменяются настолько быстро,

что создается впечатление об их скачкообразном изменении, т.е. о нарушении законов коммутации.

Для иллюстрации «нарушения» законов коммутации рассмотрим переходные процессы в электрических цепях, схемы которых приведены на рис. 1.22, а, и 1.23, а.

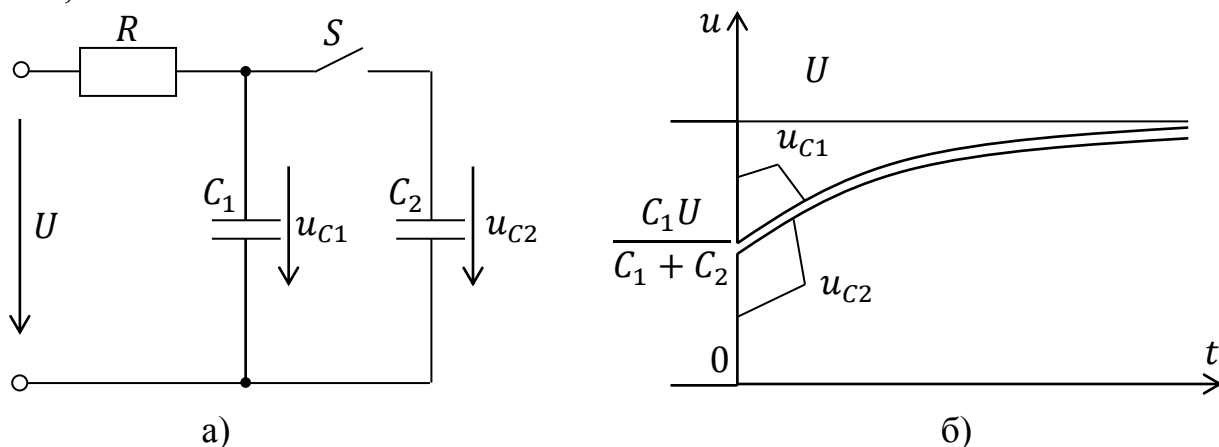


Рис. 1.22

Если не учитывать, хотя и очень малое, но все же конечное сопротивление соединительных проводов, то сначала при замыкании ключа через емкости возникают большие скачки токов, прохождение которых приводит почти к мгновенному выравниванию напряжений на параллельно соединенных емкостях до значения, меньшего U . После этого начинается вторая стадия, во время которой емкости относительно медленно заряжаются до напряжения U . Именно длительность этой стадии и определяет длительность переходного процесса.

До коммутации

$$u_{C1}(0_-) \neq U \neq u_{C2}(0_-) = 0,$$

а после коммутации

$$u_{C1}(0_+) = u_{C2}(0_+).$$

Размыкание ключа в третьей ветви (рис. 1.23, а) приводит к тому, что ток i_3 этой ветви скачком уменьшается до нуля и почти скачком изменяются токи в остальных ветвях.

До коммутации

$$i_1(0_-) = \frac{U}{R} \neq i_2(0_-) = 0,$$

а после коммутации

$$i_1(0_+) = i_2(0_+).$$

Таким образом, при расчете переходных процессов в таких цепях нельзя считать, что напряжения на емкостях и токи в индуктивностях не могут изменяться скачкообразно. В таких случаях следует применять более общие законы коммутации, удовлетворяющие законам Кирхгофа, а именно:

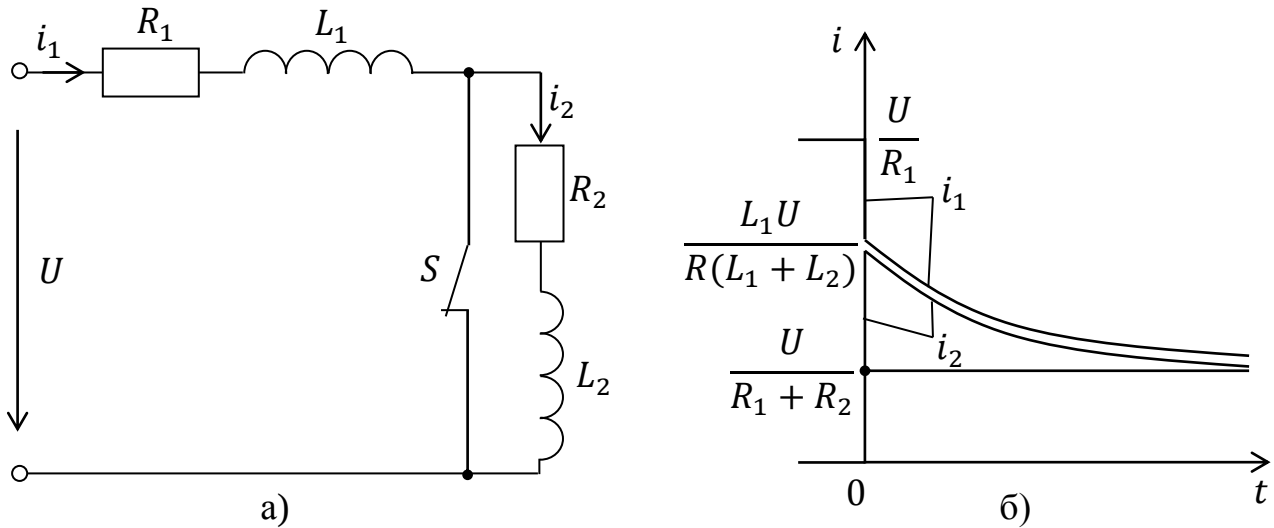


Рис. 1.23

– скачкообразно не может измениться алгебраическая сумма зарядов емкостей, присоединенных к любому общему узлу;

– скачкообразно не может измениться алгебраическая сумма потокосцеплений индуктивностей в любом замкнутом контуре.

Условие сохранения заряда для схемы на рис. 1.22, а, имеет вид

$$q_1(0_-) + q_2(0_-) = q_1(0_+) + q_2(0_+),$$

где q_1, q_2 – заряды емкостей C_1 и C_2 , $q_1 = C_1 u_{C1}$; $q_2 = C_2 u_{C2}$ т.е. суммарный заряд емкостей C_1 и C_2 непрерывен в момент коммутации.

Из условия сохранения заряда получим уравнение для начальных значений $u_{C1}(0_+)$ и $u_{C2}(0_+)$:

$$C_1 u_{C1}(0_-) + C_2 u_{C2}(0_-) = C_1 U = C_1 u_{C1}(0_+) + C_2 u_{C2}(0_+).$$

Учитывая, что

$$u_{C1}(0_+) = u_{C2}(0_+) = u_C(0_+),$$

находим

$$u_{C1}(0_+) = u_{C2}(0_+) = u_C(0_+) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} U.$$

Характеристическое уравнение после коммутации следующего вида:

$$pR(C_1 + C_2) + 1 = 0,$$

имеет корень p и постоянную времени τ определяемые выражениями:

$$p = -\frac{1}{R(C_1 + C_2)}; \quad \tau = \left| \frac{1}{p} \right| = R(C_1 + C_2).$$

Переходное напряжение на емкости $C = C_1 + C_2$ при $t = 0$

$$u_C = u_{ССВ} + u_{СПР} = A e^{-\frac{t}{\tau}} + U.$$

Так как

$$u_C(0_+) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} U = A + U,$$

то постоянная интегрирования

$$A = -U + \frac{C_1}{C_1 + C_2} U = -U \frac{C_2}{C_1 + C_2}.$$

Окончательно получим следующее выражение:

$$u_c = -U \frac{C_2}{C_1 + C_2} e^{-\frac{t}{\tau}} + U.$$

Характер изменения u_{c1} и u_{c2} показан на рис. 1.22, б.

В момент времени $t = 0$ напряжение u_{c1} скачкообразно уменьшается, а напряжение u_{c2} скачкообразно возрастает. Такое изменение напряжений обусловлено импульсными токами емкостей, которые возникают в момент $t = 0$ (первая стадия переходного процесса) и осуществляют мгновенное перераспределение зарядов между емкостями.

Для схемы на рис. 1.23, а, условие сохранения потокосцепления записывается в следующем виде:

$$\psi_1(0_-) + \psi_2(0_-) = \psi_1(0_+) + \psi_2(0_+),$$

где ψ_1, ψ_2 – потокосцепления индуктивностей L_1 и L_2 , $\psi_1 = L_1 i_1$; $\psi_2 = L_2 i_2$, т.е. суммарное потокосцепление индуктивностей L_1 и L_2 в момент коммутации непрерывно. Из этого условия получаем

$$L_1 i_1(0_-) + L_2 i_2(0_-) = L_1 i_1(0_-) = L_1 \frac{U}{R_1} = L_1 i_1(0_+) + L_2 i_2(0_+).$$

Учитывая, что после коммутации $i_1(0_+) = i_2(0_+) = i(0_+)$, начальные значения токов

$$i_1(0_+) = i_2(0_+) = i(0_+) = \frac{UL_1}{R_1(L_1 + L_2)}.$$

Постоянная времени цепи определяется выражением

$$\tau = \frac{L_1 + L_2}{R_1 + R_2}.$$

Переходный ток цепи –

$$i_1 = i_2 = i = i_{св} + i_{пр} = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{U}{R_1 + R_2}.$$

Постоянную интегрирования найдем из начального условия

$$i(0_+) = \frac{UL_1}{R_1(L_1 + L_2)} = A + \frac{U}{R_1 + R_2},$$

откуда

$$A = U \frac{(R_2 L_1 - R_1 L_2)}{R_1(R_1 + R_2)(L_1 + L_2)}.$$

Следовательно, для тока в цепи после коммутации справедливо выражение

$$i = U \frac{(R_2 L_1 - R_1 L_2)}{R_1(R_1 + R_2)(L_1 + L_2)} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{U}{R_1 + R_2}.$$

Графики токов i_1 и i_2 показаны на рис. 1.23, б.

В момент коммутации токи изменяются скачкообразно, так как на индуктивностях возникают импульсные напряжения, которые приводят к мгновенному перераспределению магнитного потока между индуктивностями.

В заключение надо добавить, что, допустив скачкообразное изменение напряжений на емкостях и токов в индуктивностях, тем самым допускаем скачкообразное изменение энергии электрического поля емкостей и энергии магнитного поля индуктивностей.

Например, в цепи на рис. 1.22, а, энергия электрического поля до коммутации определяется выражением

$$W_3(0_-) = \frac{C_1 U^2}{2},$$

а после коммутации –

$$W_3(0_+) = \frac{(C_1 + C_2)u_C^2(0)}{2} = \frac{C_1^2 U^2}{2(C_1 + C_2)} < W_3(0_-).$$

Аналогично энергия магнитного поля в цепи на рис. 1.23, а, до коммутации определяется выражением

$$W_M(0_-) = \frac{L_1 U^2}{2R_1^2},$$

а после коммутации –

$$W_M(0_+) = \frac{(L_1 + L_2)i^2(0_+)}{2} = \frac{L_1^2 U^2}{2(L_1 + L_2)R_1^2} < W_M(0_-).$$

Однако энергия электрического и магнитного полей не может исчезнуть. В теоретическом плане уменьшение энергии в момент коммутации объясняется тем, что мы исключили из рассмотрения первую стадию переходного процесса и не учли явлений между контактами ключа. В реальных цепях в момент коммутации между контактами возникает дуга (искра). В сопротивлении дуги и происходит необратимое рассеяние энергии. Кроме того, часть энергии рассеивается в сопротивлении соединительных проводов и излучается в окружающее пространство.

Возникновение цепей, в которых нарушаются законы коммутации, можно исключить, если учесть малые («паразитные») параметры реальных элементов цепи: сопротивления конденсаторов и катушек индуктивности, межвитковую емкость катушек и проволочных резисторов, сопротивление и индуктивность проводов. В таких цепях уже будут невозможны скачкообразные изменения напряжений на емкостях и токов в индуктивностях т.е. будут справедливы законы коммутации. Однако учет малых параметров неоправданно усложняет расчет цепей.

1.9. ПЕРЕХОДНАЯ И ИМПУЛЬСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПЕЙ

1.9.1. ЕДИНИЧНАЯ И ИМПУЛЬСНАЯ ФУНКЦИИ

При рассмотрении переходных процессов в различных электрических цепях обращает на себя внимание наличие в полученных выражениях переходных токов или напряжений на участках цепи величин или целых выражений, не зависящих от значения входного сигнала. Они зависят только от структуры цепи, параметров ее элементов и вида коммутации.

Так, для RC -цепи при ее включении на постоянное напряжение U напряжение на емкости

$$u_C = U \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

содержит выражение

$$\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right),$$

которое не зависит от входного напряжения U .

Прежде чем приступить к рассмотрению этих величин, которые часто применяют при анализе процессов в цепях во временной области, рассмотрим две специальные функции: *единичную* функцию и *импульсную* функцию или *дельта*-функцию.

Условимся входной сигнал (например, напряжение $u(t)$ источника напряжения или ток $i(t)$ источника тока), изменяющийся во времени по любому закону, обозначать в общем случае $a(t)$. Напряжение $u_k(t)$ или ток $i_k(t)$ любого участка исследуемой цепи, возникающие при воздействии на цепь входного сигнала $a(t)$, будем называть входным сигналом и обозначать $b(t)$.

Единичной функцией (единичным скачком) называется функция времени, имеющая следующие значения:

$$1(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0, \\ 1 & \text{при } t \geq 0. \end{cases}$$

График этой функции изображен на рис. 1. 24, а.

Единичный скачок, запаздывающий на время t_1 (рис. 1.22, б), записывается в виде:

$$1(t - t_1) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < t_1; \\ 1 & \text{при } t \geq t_1. \end{cases}$$

Скачкообразный входной сигнал $a(t) = A \cdot 1(t)$, где $A = \text{const}$ называют **сигналом включения** (рис. 1.22, в). Сигнал включения, воздействующий на цепь в момент времени t_1 (рис. 1.22, г), можно записать следующим образом:

$$a(t) = A \cdot 1(t - t_1).$$

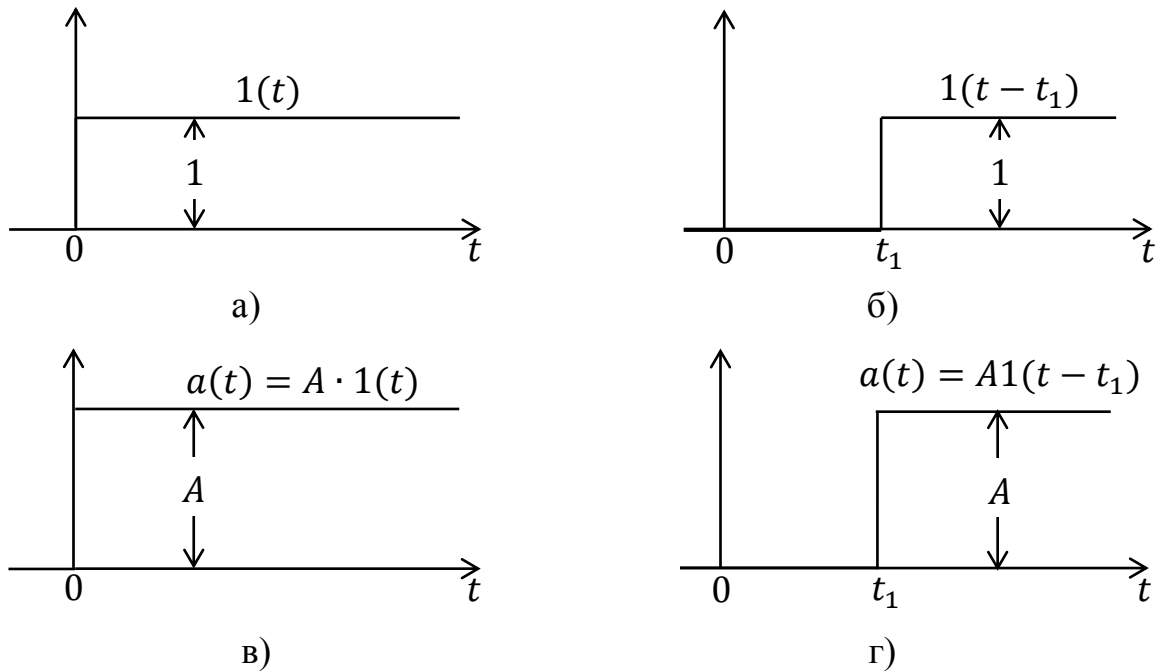


Рис. 1.24

Единичным импульсом называется импульсный сигнал прямоугольной формы (рис. 1.25, а), интенсивность (площадь) которого равна единице, т.е. $A \cdot \Delta t = 1$.

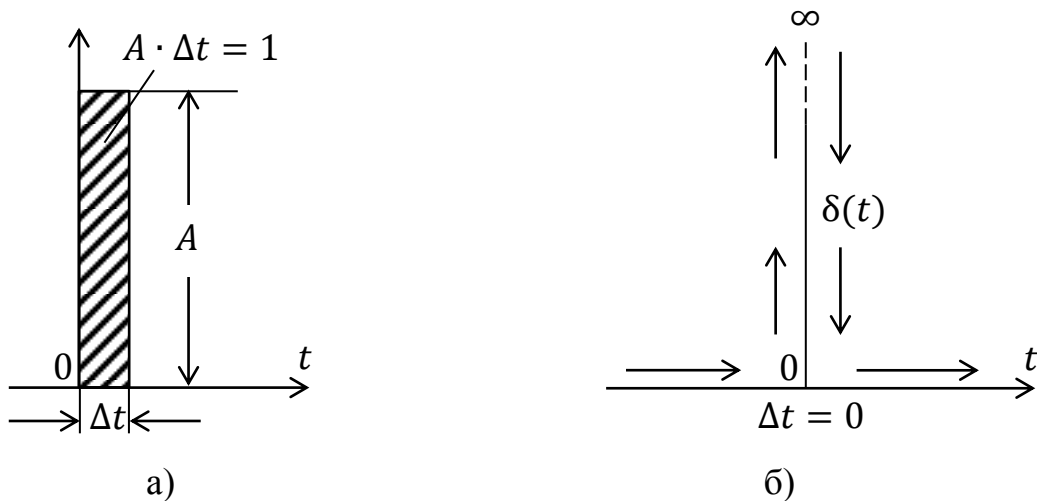


Рис. 1.25

При Δt , стремящемся к нулю, амплитуда единичного импульса стремится к бесконечности. В этом предельном случае (рис. 1.25, б) единичный импульс превращается в **импульсную функцию** или **дельта-функцию**, которая определяется следующим образом:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{при } t = 0; \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t > 0, \end{cases}$$

причем ее интенсивность остается равной единице, т.е.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1.$$

Из принятого определения $\delta(t)$ и последнего соотношения следует, что

$$\int_{-\infty}^t \delta(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 1 & \text{при } t \geq 0 \end{cases} = 1(t).$$

Это означает, что импульсную функцию можно рассматривать как производную от единичной функции, т.е.

$$\delta(t) = \frac{d1(t)}{dt}.$$

Импульсная функция практически не реализуема, так как в природе не могут существовать импульсы бесконечно большой амплитуды и нулевой продолжительности. Однако она является хорошей идеализацией импульса малой длительности т.е. импульса, длительность которого много меньше времени переходного процесса в данной цепи.

Импульсный сигнал любой формы можно записать с помощью импульсной функции $\delta(t)$ в виде произведения $K \cdot \delta(t)$, где множитель K показывает во сколько раз интенсивность данного импульса больше интенсивности импульсной функции $\delta(t)$. Так как интенсивность импульсной функции $\delta(t)$ равна единице, множитель K равен интенсивности импульсного сигнала, т.е. его площади.

1.9.2. ПЕРЕХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕПИ

Пусть на вход электрической цепи (рис. 1.26) подается сигнал включения $a(t) = A \cdot 1(t)$. В результате его воздействия на выходе цепи появляется выходной сигнал $b(t)$, например напряжение u_R на сопротивлении R .

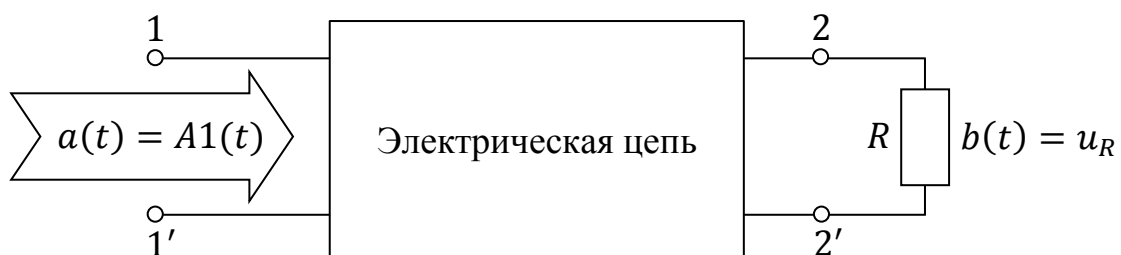


Рис. 1.26

Переходной характеристикой электрической цепи, свободной от начальных запасов энергии, называется функция времени $h(t)$, равная при $t \geq 0$

отношению выходного сигнала $b(t)$, вызванного воздействием на цепь сигнала включения $A \cdot 1(t)$, к значению этого сигнала A :

$$h(t) = \frac{b(t)}{A}.$$

Переходную характеристику следует определять как функцию промежутка времени, отсчитываемого от $t = 0$ до рассматриваемого момента времени t . Если скачкообразный сигнал включения начинает действовать с момента времени t_1 , то аргументом переходной характеристики становится время $t - t_1$, т.е.

$$h(t - t_1) = \frac{b(t - t_1)}{A}.$$

Для линейных электрических цепей $h(t)$ не зависит от значения величины A и определяется только структурой цепи и параметрами ее элементов. Она определяет реакцию линейной цепи на скачкообразный входной сигнал.

Размерность переходной характеристики зависит от размерностей входного и выходного сигналов. Если на вход цепи воздействует напряжение ($A = U$), а в качестве выходного сигнала $b(t)$ берется ток какого-либо участка цепи, то $h(t)$ имеет размерность проводимости. В том случае, когда при воздействии на цепь напряжения берется в качестве выходного сигнала также напряжение на одном из участков цепи, то $h(t)$ является величиной безразмерной.

Переходную характеристику $h(t)$ обычно определяют путем расчета классическим или операторным методом выходного сигнала $b(t)$ при включении данной цепи под действие постоянного напряжения. Рассмотрим определение переходных характеристик на примере цепи, включаемой на постоянное напряжение (рис. 1.2, а). В этой цепи в качестве выходного сигнала могут быть приняты

$$u_L = Ue^{-\frac{t}{\tau}}, \quad i = \frac{U}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \quad u_R = U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right).$$

Тогда переходные характеристики будут иметь следующий вид:

$$h_1(t) = \frac{b_1(t)}{A} = \frac{u_L}{U} = \frac{Ue^{-\frac{t}{\tau}}}{U} = e^{-\frac{t}{\tau}};$$

$$h_2(t) = \frac{b_2(t)}{A} = \frac{i}{U} = \frac{\frac{U}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)}{U} = \frac{1 - e^{-\frac{t}{\tau}}}{R};$$

$$h_3(t) = \frac{b_3(t)}{A} = \frac{u_R}{U} = \frac{U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)}{U} = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

1.9.3. ИМПУЛЬСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕПИ

Импульсной характеристикой или **весовой функцией** электрической цепи, свободной от начальных запасов энергии, называется функция времени $w(t)$, равная при $t \geq 0$ отношению выходного сигнала $b(t)$, вызываемого воздействием на цепь импульсного сигнала $K \cdot \delta(t)$, к интенсивности этого сигнала K :

$$w(t) = \frac{b(t)}{K}.$$

Импульсная характеристика определяет реакцию линейной электрической цепи на импульсный входной сигнал. Она обычно определяется через переходную характеристику $h(t)$, с которой связана аналитически.

Пусть на вход цепи, обладающей переходной характеристикой $h(t)$, действует импульсный сигнал прямоугольной формы с интенсивностью $A \cdot \Delta t = K$ (см. рис. 1.25, а). Выходной сигнал $b(t)$ можно представить как сумму реакций на два скачкообразных сигнала включения $+A$ и $-A$. Тогда

$$\begin{aligned} b(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} [A \cdot h(t) - A \cdot h(t - \Delta t)] = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} A \cdot \Delta t \left[\frac{h(t) - h(t - \Delta t)}{\Delta t} \right] = \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} K \frac{\Delta h(t)}{\Delta t} = K \frac{dh(t)}{dt} = Kh'(t). \end{aligned}$$

С другой стороны, из определения импульсной характеристики следует, что

$$b(t) = Kw(t).$$

В ходе сравнения полученных выражений для выходного сигнала $b(t)$, можно увидеть, что

$$w(t) = h'(t),$$

т.е. импульсная характеристика цепи равна производной от переходной характеристики этой цепи.

Размерность импульсной характеристики $w(t)$ равна размерности переходной характеристики $h(t)$, деленной на размерность времени.

Для примера, рассмотренного в подразделе 1.9.2, имеем:

$$w_1(t) = h'_1(t) = \frac{d}{dt} \left(e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = -\frac{R}{L} e^{-\frac{t}{\tau}};$$

$$w_2(t) = h'_2(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1 - e^{-\frac{t}{\tau}}}{R} \right) = \frac{e^{-\frac{t}{\tau}}}{L};$$

$$w_3(t) = h'_3(t) = \frac{d}{dt} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = \frac{R}{L} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

1.10. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ КЛАССИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Пример 1. Найти законы изменения токов в обеих катушках индуктивности, изображенных на рис. 1.27, а, после замыкания контакта S и построить временные графики, если

$$R_1 = 6 \text{ Ом}, \quad R_2 = 4 \text{ Ом}, \quad L_1 = 0,3 \text{ Гн}, \quad L_2 = 0,8 \text{ Гн}, \quad U = 120 \text{ В}.$$

Определить значения переходных токов в момент времени $t_0 = 0,05 \text{ с}$.

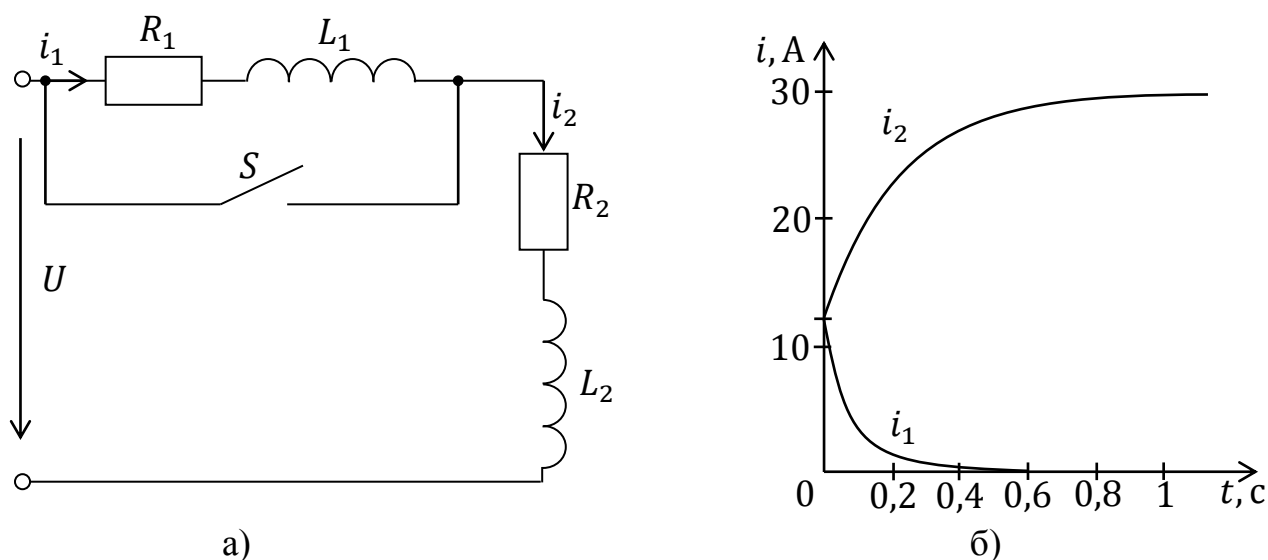


Рис. 1. 27

Решение.

1. Первая катушка контактом S замыкается накоротко. Поэтому для контура, образовавшегося после коммутации, на основании второго закона Кирхгофа запишем

$$u_{R1} + u_{L1} = 0.$$

С учетом того, что

$$u_{R1} = R_1 i_1, \text{ а } u_{L1} = L_1 \frac{di_1}{dt},$$

получим однородное дифференциальное уравнение первого порядка:

$$L_1 \frac{di_1}{dt} + R_1 i_1 = 0,$$

общее решение которого содержит только свободную составляющую. Следовательно, ток i_1 будет равен свободному току: $i_1 = i_{1\text{св}} = A_1 e^{p_1 t}$.

Характеристическое уравнение

$$L_1 p_1 + R_1 = 0$$

имеет один корень:

$$p_1 = -\frac{R_1}{L_1} = -\frac{6}{0,3} = 20 \text{ с}^{-1}.$$

Постоянная времени цепи

$$\tau_1 = \left| \frac{1}{p_1} \right| = \left| \frac{1}{-20} \right| = 0,05 \text{ с}.$$

Постоянная интегрирования A_1 найдется из следующего начального условия: ток, протекающий по катушке, на основании закона коммутации не может измениться скачком, в момент коммутации (при $t = 0$) он останется таким же, каким был до коммутации, т.е.

$$i_1(0) = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{120}{6 + 4} = 12 = (A_1 e^{p_1 t})_{t=0},$$

откуда $A_1 = 12 \text{ А}$. Окончательно получим

$$i_1 = A_1 e^{p_1 t} = A_1 e^{-\frac{t}{\tau}} = 12 e^{-20t} = 12 e^{-\frac{t}{0,05}} \text{ А}.$$

В момент времени $t_0 = 0,05 \text{ с}$

$$i_1(t_0) = 12 e^{-\frac{t}{\tau}} = 12 e^{-\frac{0,05}{0,05}} = 4,4 \text{ А}.$$

2. Для второй катушки запишем уравнение на основании второго закона Кирхгофа:

$$u_{R2} + u_{L2} = U.$$

Дифференциальное уравнение имеет вид:

$$L_2 \frac{di_2}{dt} + R_2 i_2 = U.$$

Ток i_2 ищем в виде суммы свободного и принужденного токов:

$$i_2 = i_{2\text{СВ}} + i_{2\text{ПР}}.$$

Свободный ток ищем в виде

$$i_{2\text{СВ}} = A_2 e^{p_2 t},$$

где p_2 – корень характеристического уравнения $L_2 p_2 + R_2 = 0$, откуда находим

$$p_2 = -\frac{R_2}{L_2} = -\frac{4}{0,8} = -5 \text{ с}^{-1} \text{ и } \tau_2 = \left| \frac{1}{p_2} \right| = \left| \frac{1}{-5} \right| = 0,2 \text{ с}.$$

Принужденный ток определим как постоянный ток цепи, состоящей из одного сопротивления R_2 по закону Ома:

$$i_{2\text{ПР}} = \frac{U}{R_2} = \frac{120}{4} = 30 \text{ А}.$$

Тогда переходный ток второй катушки

$$i_2 = i_{2\text{СВ}} + i_{2\text{ПР}} = A_2 e^{p_2 t} + 30.$$

Постоянную интегрирования A_2 найдем из условия, что в момент коммутации ($t = 0$) ток i_2 скачком не изменится и останется равным току i_1 , т.е.

$$i_2(0) = i_1(0) = A_2 + 30 = 12,$$

откуда $A_2 = -18 \text{ А}$.

Искомый ток

$$i_2 = A_2 e^{p_2 t} + 30 = (30 - 18e^{-5t}) = \left(30 - 18e^{-\frac{t}{0,2}}\right) \text{ А.}$$

При $t = t_0 = 0,05 \text{ с}$ имеем

$$i_2(t_0) = \left(30 - 18e^{-\frac{t_0}{0,2}}\right) = \left(30 - 18e^{-\frac{0,05}{0,2}}\right) = 16 \text{ А.}$$

На рис. 1.27, б построены кривые изменения токов i_1 и i_2 .

П р и м е р 2. Определить напряжение u_C на конденсаторе в цепи, изображенной на рис. 1.28, а, если $U = 10 \text{ В}$, $R_1 = 200 \text{ Ом}$, $R_2 = 800 \text{ Ом}$, $C = 10 \text{ мкФ}$. Задачу решить для четырех значений $u_C(0)$: 0; 4; 8; 12 В.

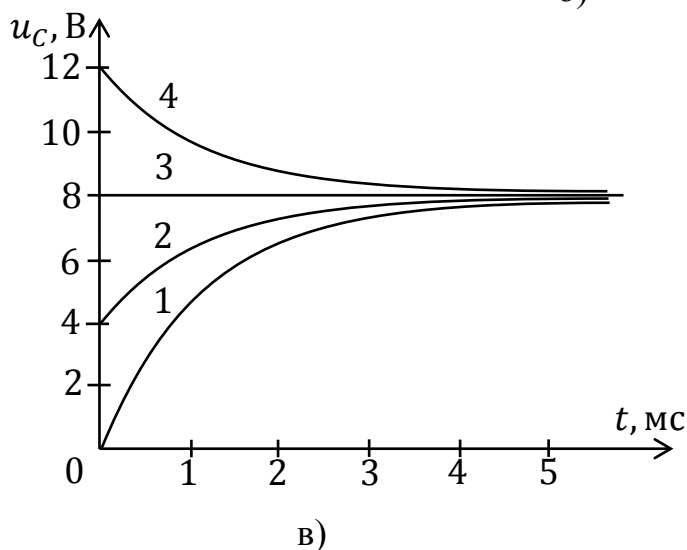
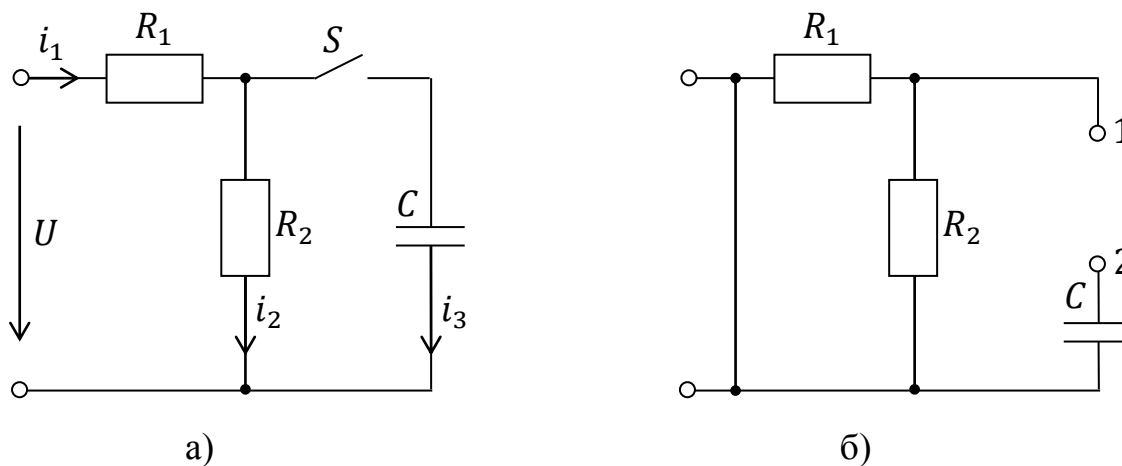


Рис. 1.28

Р е ш е н и е .

На основании законов Кирхгофа составим систему уравнений:

$$\begin{cases} i_1 - i_2 - i_C = 0; \\ R_1 i_1 + R_2 i_2 = U; \\ u_C - R_2 i_2 = 0. \end{cases}$$

Решая полученную систему относительно u_C путем исключения токов с учетом

$$i_c = C \, du_c / dt,$$

получим дифференциальное уравнение первого порядка:

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} u_c = \frac{1}{R_1 C} U.$$

Характеристическое уравнение

$$p + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} = 0$$

имеет корень:

$$p = -\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} = -\frac{200 + 800}{200 \cdot 800 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = -625 \, \text{с}^{-1}.$$

Тогда постоянная времени

$$\tau = \left| \frac{1}{p} \right| = \frac{1}{625} = 0,0016 \, \text{с}.$$

Для получения характеристического уравнения необязательно составлять и решать систему уравнений. Достаточно разорвать цепь с емкостью, закоротить источник энергии и записать комплексное сопротивление полученной цепи (рис. 1.28, б) относительно выводов 1 и 2:

$$Z_{12}(j\omega) = \frac{1}{j\omega C} + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

Заменив $j\omega$ на p и приравняв $Z(p)$ к нулю, получим

$$Z(p) = \frac{1}{pC} + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 0,$$

или

$$p + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} = 0,$$

т.е. то же самое характеристическое уравнение.

Свободная составляющая переходного напряжения

$$u_{CCB} = Ae^{pt} = Ae^{-\frac{t}{\tau}} = Ae^{-625t}.$$

Принужденная составляющая определяется из рассмотрения делителя напряжения, образованного резисторами R_1 и R_2 :

$$u_{CPR} = \frac{R_2 U}{R_1 + R_2} = \frac{800 \cdot 10}{200 + 800} = 8 \, \text{В}.$$

Переходное напряжение

$$u_c = u_{CCB} + u_{CPR} = Ae^{-625t} + 8.$$

В момент коммутации ($t = 0$)

$$u_c(0) = A + 8,$$

отсюда

$$A = u_c(0) - 8.$$

Подставив выражение постоянной интегрирования в общее решение, получим

$$u_C = [u_C(0) - 8]e^{-625t} + 8.$$

Для четырех заданных значений $u_C(0)$ найдем:

- при $u_C(0) = 0$ $u_C = (0 - 8)e^{-625t} + 8 = 8(1 - e^{-625t})$ В;
- при $u_C(0) = 4$ В $u_C = (4 - 8)e^{-625t} + 8 = (8 - 4e^{-625t})$ В;
- при $u_C(0) = 8$ В $u_C = (8 - 8)e^{-625t} + 8 = 8$ В;
- при $u_C(0) = 12$ В $u_C = (12 - 8)e^{-625t} + 8 = (8 + 4e^{-625t})$ В.

Графики напряжений для полученных решений приведены на рис. 1.28, в.

Пример 3. До замыкания контакта S в цепи, изображенной на рис. 1.29, имел место установившийся режим при постоянном напряжении $U = 100$ В. В момент $t = 0$ контакт S замыкается. Найти выражения напряжений на конденсаторе для двух случаев: 1) $R = 250$ Ом, $L = 667$ мГн, $C = 2$ мкФ; 2) $R = 100$ Ом; $L = 100$ мГн, $C = 5$ мкФ.

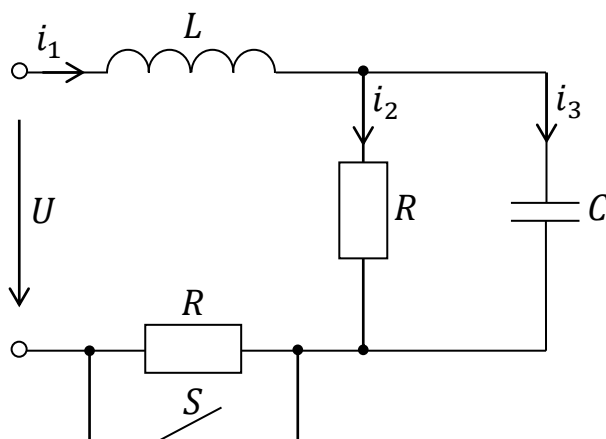


Рис. 1.29

Решение.

Напряжение на конденсаторе ищем в виде суммы свободной и принужденной составляющих:

$$u_C = u_{\text{св}} + u_{\text{пр}}.$$

Принужденное значение напряжения на конденсаторе $-u_{\text{пр}} = 100$ В, так как при постоянном токе индуктивность не обладает сопротивлением и все напряжение приложено к участку с параллельным соединением R и C .

Для нахождения свободной составляющей запишем входное сопротивление цепи и приравняем его к нулю:

$$Z(p) = pL + \frac{R \frac{1}{pC}}{R + \frac{1}{pC}} = pL + \frac{R}{pRC + 1} = \frac{p^2 RLC + pL + R}{pRC + 1} = 0.$$

Полученное уравнение имеет два корня:

$$p_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\frac{1}{4R^2C^2} - \frac{1}{LC}}.$$

1. Подставим в уравнение для корней численные значения параметров элементов первого случая:

$$p_{1,2} = -\frac{1}{2 \cdot 250 \cdot 2 \cdot 10^{-6}} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2 \cdot 250 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}\right)^2 - \frac{1}{667 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-6}}} = (-1000 \pm 500) \text{ с}^{-1},$$

т.е.

$$p_1 = -500 \text{ с}^{-1}, \quad p_2 = -1500 \text{ с}^{-1}.$$

Полученные корни действительные, отрицательные и различные, следовательно, свободную составляющую напряжения на конденсаторе будем искать в виде

$$u_{\text{CCB}} = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} = A_1 e^{-500t} + A_2 e^{-1500t},$$

тогда

$$u_C = A_1 e^{-500t} + A_2 e^{-1500t} + 100.$$

Для определения двух постоянных интегрирования A_1 и A_2 необходимо использовать второе уравнение. Таким уравнением является

$$i_3 = C \frac{du_C}{dt} = CA_1 p_1 e^{p_1 t} + CA_2 p_2 e^{p_2 t}.$$

Найдем начальные значения $u_C(0)$ и $i_3(0)$. Напряжение на конденсаторе в момент коммутации ($t = 0$) остается таким же, каким оно было до коммутации, т.е.

$$u_C(0) = \frac{RU}{R + R} = \frac{250 \cdot 100}{250 + 250} = 50 \text{ В}.$$

На основании первого закона Кирхгофа

$$i_3(0) = i_1(0) - i_2(0).$$

Значение тока $i_1(0)$ не может измениться скачком (в этой ветви находится индуктивность), поэтому

$$i_1(0) = \frac{U}{R + R} = \frac{100}{250 + 250} = 0,2 \text{ А}.$$

Так как в данной цепи напряжение на резисторе R всегда равно напряжению на конденсаторе, то

$$i_2(0) = \frac{u_C(0)}{R} = \frac{50}{250} = 0,2 \text{ А}.$$

Следовательно,

$$i_3(0) = i_1(0) - i_2(0) = 0,2 - 0,2 = 0.$$

Перепишем выражения u_C и i_3 для момента времени $t = 0$ и, затем, подставляя в них $u_C(0) = 50$ В и $i_3(0) = 0$, получим

$$\begin{cases} 50 = A_1 + A_2 + 100; \\ 0 = -500A_1 - 1500A_2. \end{cases}$$

Отсюда

$$A_1 = -75 \text{ В}, \quad A_2 = 25 \text{ В}.$$

Таким образом, искомое напряжение

$$u_C = -75e^{-500t} + 25e^{-1500t} + 100 \text{ В}.$$

Для упражнения определим все токи:

$$\begin{aligned} i_3 &= C \frac{du_C}{dt} = 2 \cdot 10^{-6} \frac{d}{dt} (-75e^{-500t} + 25e^{-1500t} + 100) = \\ &= 0,075(e^{-500t} - e^{-1500t}) \text{ А}; \end{aligned}$$

$$i_2 = \frac{u_C}{R} = \frac{-75e^{-500t} + 25e^{-1500t} + 100}{250} = (-0,3e^{-500t} + 0,1e^{-1500t} + 0,4) \text{ А};$$

$$\begin{aligned} i_1 &= i_2 + i_3 = 0,075(e^{-500t} - e^{-1500t}) + (-0,3e^{-500t} + 0,1e^{-1500t} + 0,4) = \\ &= (-0,225e^{-500t} + 0,025e^{-1500t} + 0,4) \text{ А}. \end{aligned}$$

2. Подставим в уравнение для корней p_1 и p_2 числовые значения параметров элементов второго случая:

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= -\frac{1}{2 \cdot 100 \cdot 5 \cdot 10^{-6}} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2 \cdot 100 \cdot 5 \cdot 10^{-6}}\right)^2 - \frac{1}{0,1 \cdot 5 \cdot 10^{-6}}} = \\ &= (-1000 \pm j1000) \text{ с}^{-1}. \end{aligned}$$

Корни характеристического уравнения образуют комплексно-сопряженную пару чисел $(-\delta \pm j\omega)$, где $\delta = 1000 \text{ с}^{-1}$ и $\omega = 1000 \text{ с}^{-1}$. Следовательно, свободную составляющую напряжения на конденсаторе следует искать в виде

$$u_{CCB} = Ae^{-\delta t} \sin(\omega t + \psi) = Ae^{-1000t} \sin(1000t + \psi),$$

где A и ψ – постоянные интегрирования.

По аналогии с первым случаем запишем:

$$u_C = u_{CCB} + u_{CПР} = Ae^{-1000t} \sin(1000t + \psi) + 100;$$

$$i_3 = C \frac{du_C}{dt} = 5 \cdot 10^{-6} A [1000 \cos(1000t + \psi) - 1000 \sin(1000t + \psi)] e^{-1000t}.$$

Перепишем эти уравнения для момента времени $t = 0$ и подставив в них $u_C(0) = 50$ В и $i_3(0) = 0$, получим:

$$\begin{cases} 50 = A \sin \psi + 100; \\ 0 = 5 \cdot 10^{-3} A (\cos \psi - \sin \psi). \end{cases}$$

Решая эти уравнения, найдем

$$A = -70,7 \text{ В}, \quad \psi = 45^\circ.$$

Искомое напряжение

$$u_C = [-70,7 e^{-1000t} \sin(1000t + 45^\circ) + 100] \text{ В}.$$

2. РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ОПЕРАТОРНЫМ МЕТОДОМ

2.1. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА К РАСЧЕТУ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Классический метод расчета переходных процессов достаточно нагляден и прост при анализе линейных цепей, содержащих реактивные элементы в двух-трех ветвях, и при действии источников постоянных или синусоидальных напряжений и токов. При увеличении числа реактивных элементов или при воздействии в цепи источников ЭДС сложной формы значительно возрастает трудность определения начальных значений искомой функции и ее производных и определения постоянных интегрирования по этим начальным условиям.

Интегрирование системы линейных дифференциальных уравнений может быть проведено *операторным методом* без определения постоянных интегрирования.

Сущность операторного метода заключается в переходе от *функций-оригиналов* действительной переменной t к соответствующим им *функциям-изображениям*, содержащим комплексную переменную

$$p = \sigma + j\omega.$$

При этом исходная система дифференциальных уравнений заменяется соответствующей системой алгебраических уравнений для функций-изображений, в которой автоматически учитываются начальные условия.

Переход от функции-оригинала $f(t)$ к соответствующему ей изображению $F(p)$ осуществляется с помощью *прямого преобразования Лапласа* по следующей формуле:

$$F(p) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-pt} dt. \quad (2.1)$$

Функция $f(t)$ обязательно должна удовлетворять условиям Дирихле.

Функция $F(p)$, получаемая с помощью формулы прямого преобразования (2.1), называется лапласовым изображением функции $f(t)$ или ее изображением:

$$F(p) = z\{f(t)\}.$$

Соответствие изображения оригиналу обозначается следующим образом:

$$F(p) \doteq f(t).$$

Обратный переход от имеющегося изображения $F(p)$ к оригиналу $f(t)$ выполняется с помощью *обратного преобразования Лапласа*:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(p)e^{pt} dp, \quad (2.2)$$

полученного методами теории функций комплексного переменного.

Интеграл (2.2) иначе обозначается в виде

$$f(t) = z^{-1}\{F(p)\} \text{ или } f(t) \doteq F(p).$$

Наиболее часто встречающиеся функции-оригиналы и соответствующие им изображения приведены в табл. 2.1.

Т а б л и ц а 2.1

Функция-оригинал	Изображение	Функция-оригинал	Изображение
A	$\frac{A}{p}$	$\text{sh } \alpha t$	$\frac{\alpha}{p^2 - \alpha^2}$
t	$\frac{1}{p^2}$	$\text{ch } \alpha t$	$\frac{p}{p^2 - \alpha^2}$
$\frac{1}{a}(1 - e^{-at})$	$\frac{1}{p(p+a)}$	$\frac{\sin \omega t}{2\omega^3} - \frac{t \cos \omega t}{2\omega^2}$	$\frac{1}{(p^2 + \omega^2)^2}$
$\frac{1}{a^2}(1 - e^{-at})$	$\frac{1}{p^2(p+a)}$	$\frac{1}{2\omega} t \sin \omega t$	$\frac{p}{(p^2 + \omega^2)^2}$
$(1 - at)e^{-at}$	$\frac{1}{(a+p)^2}$	$t \cos \omega t$	$\frac{p^2 - \omega^2}{(p^2 + \omega^2)^2}$
$\frac{1}{2}t^2 e^{-at}$	$\frac{1}{(a+p)^3}$	$e^{-\alpha t} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(p + \alpha)^2 + \omega^2}$
$t(1 - \frac{a}{2}t)e^{-at}$	$\frac{1}{(a+p)^3}$	$e^{-\alpha t} \cos \omega t$	$\frac{p + \alpha}{(p + \alpha)^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}$	$p^{-\frac{1}{2}}$

Основные взаимозависимости между операциями над оригиналами и их изображениями видны из следующих функциональных действий:

– **дифференцирование оригинала:**

$$\frac{df(t)}{dt} \doteq pF(p) - f(0);$$

– **интегрирование оригинала:**

$$\int_0^t f(t) dt \doteq \frac{F(p)}{p};$$

– **смещение (запаздывание) оригинала:**

$$f(t - t_0) \doteq F(p)e^{-pt_0};$$

– **смещение изображения:**

$$F(p + \alpha) \doteq f(t)e^{-\alpha t};$$

– *произведение изображений*:

$$F_1(p)F_2(p) \doteq \int_0^t f_1(t-x)f_2(x) dx = \int_0^t f_1(x)f_2(t-x)dx,$$

где оригиналом является свертка функций $f_1(t)$ и $f_2(t)$.

В практике расчетов переходных процессов производные по времени чаще всего встречаются в выражениях напряжений u_L на индуктивности:

$$u_L = L \frac{di}{dt}.$$

В операторной форме изображение для u_L имеет вид:

$$U_L(p) = pLI(p) - Li(0).$$

Интеграл чаще всего встречается в выражении напряжения на конденсаторе:

$$u_C = \frac{1}{C} \int_0^t i dt + u_C(0).$$

Изображение первого слагаемого будет

$$\frac{I(p)}{pC},$$

а изображение постоянной величины $u_C(0)$ имеет вид

$$z\{u_C(0)\} = \int_0^\infty u_C(0)e^{-pt} dt = -\frac{u_C(0)}{p} \Big|_0^\infty = \frac{u_C(0)}{p}.$$

Следовательно, при ненулевом начальном условии изображение напряжения на конденсаторе $u_C(t)$ определяется выражением

$$U_C(p) = \frac{I(p)}{pC} + \frac{u_C(0)}{p}.$$

Аналогично записываются и следующие соотношения:

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} \doteq CpU_C(p) - Cu_C(0);$$

$$i_L = \frac{1}{L} \int u_L dt \doteq \frac{U_L(p)}{pL} + \frac{i_L(0)}{p}.$$

2.2. ЗАКОНЫ ОМА И КИРХГОФА В ОПЕРАТОРНОЙ ФОРМЕ ЗАПИСИ

При нулевых начальных условиях для цепи с емкостью (рис. 2.1) или индуктивностью (рис. 2.2) справедливы отношения:

$$\frac{U_C(p)}{I(p)} = Z_C(p) = \frac{1}{pC}; \quad (2.3)$$

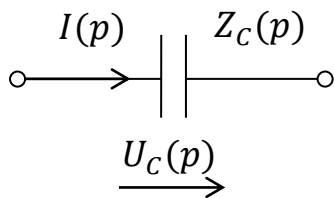


Рис. 2.1

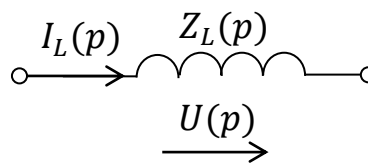


Рис. 2.2

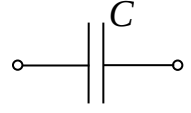
$$\frac{U(p)}{I_L(p)} = Z_L(p) = pL. \quad (2.4)$$

Отношения (2.3) и (2.4) имеют размерность сопротивления и называются **операторными сопротивлениями** соответственно **емкости** и **индуктивности**.

Операторные сопротивления ветвей электрической цепи удобно записывать в соответствии с табл. 2.2.

Т а б л и ц а 2.2.

Ветвь электрической цепи	Операторное сопротивление ветви
	$Z(p) = R + pL + \frac{1}{pC}$
	$Z(p) = R + pL$
	$Z(p) = R + \frac{1}{pC}$
	$Z(p) = pL + \frac{1}{pC}$
	$Z(p) = R$

Ветвь электрической цепи	Операторное сопротивление ветви
	$Z(p) = pL$
	$Z(p) = \frac{1}{pC}$

Обратные им отношения характеризуют операторные проводимости элементов:

$$Y_C(p) = \frac{1}{Z_C(p)} = pC \quad \text{и} \quad Y_L(p) = \frac{1}{Z_L(p)} = \frac{1}{pL}.$$

При нулевых начальных условиях, для наглядности их учета при составлении уравнений, необходимо пользоваться эквивалентными операторными схемами замещения (рис. 2.3), с помощью которых осуществляется переход от емкостных и индуктивных элементов с мгновенными значениями (оригиналами) токов и напряжений к элементам операторной схемы с учетом внутренних эквивалентных источников напряжений и токов, учитывающих начальные условия.

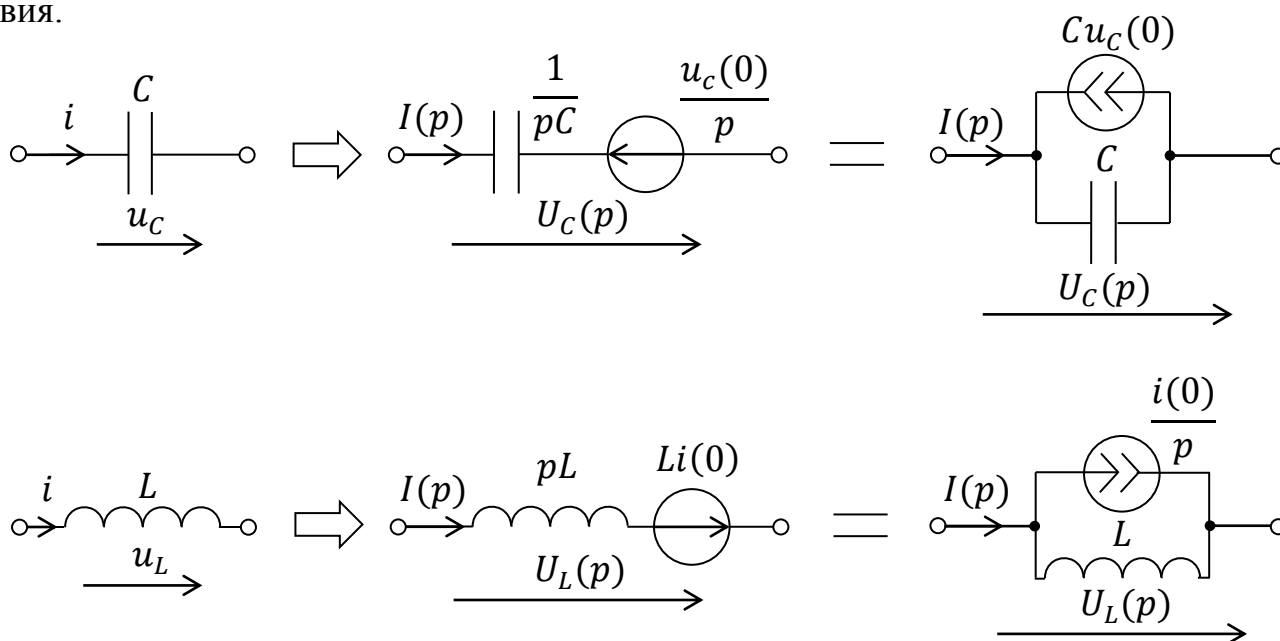


Рис. 2.3

Наличие дополнительных внутренних источников напряжений и токов обусловлено необходимостью учета влияния на переходный процесс энергии,

накопленной в электрическом поле емкости или в магнитном поле индуктивности.

Законы Кирхгофа в операторной форме получаются в соответствии со свойством о линейности преобразования Лапласа.

Для любого узла разветвленной цепи

$$i_1 + i_2 + \dots + i_n = 0,$$

поэтому, обозначив изображения токов

$$I_k(p) = z\{i_k(t)\},$$

получим **первый закон Кирхгофа в операторной форме**, который формулируется следующим образом: **алгебраическая сумма операторных токов в узле электрической цепи равна нулю:**

$$I_1(p) + I_2(p) + \dots + I_n(p) = \sum_{k=1}^n I_k(p) = 0. \quad (2.5)$$

Если замкнутый контур цепи состоит из n ветвей, то согласно второму закону Кирхгофа для мгновенных значений

$$\sum_{k=1}^n R_k i_k + \sum_{k=1}^n L_k \frac{di_k}{dt} + \sum_{k=1}^n u_{ck} = \sum_{k=1}^n e_k.$$

Переход к изображениям позволяет получить **второй закон Кирхгофа в операторной форме**, который формулируется следующим образом: **алгебраическая сумма операторных напряжений на элементах контура равна алгебраической сумме операторных ЭДС, входящих в этот контур:**

$$\sum_{k=1}^n R_k I_k(p) + \sum_{k=1}^n L_k [p I_k(p) - i_k(0)] + \sum_{k=1}^n \frac{u_{ck}(0)}{p} + \sum_{k=1}^n \frac{I_k(p)}{C_k(p)} = \sum_{k=1}^n E_k(p) \quad (2.6)$$

или

$$\sum_{k=1}^n Z_k(p) I_k(p) = \sum_{k=1}^n \left[E_k + L_k i_k(0) - \frac{u_{ck}(0)}{p} \right], \quad (2.7)$$

где

$$Z_k(p) = R_k + pL_k + \frac{1}{pC_k}$$

представляет собой операторное сопротивление k -ой ветви. В выражениях (2.6) и (2.7) $i_k(0)$ и $u_k(0)$ – начальные значения токов в индуктивностях и напряжений на емкостях в соответствующих ветвях.

При нулевых начальных условиях второй закон Кирхгофа записывается в более простом виде:

$$\sum_{k=1}^n Z_k(p)I_k(p) = \sum_{k=1}^n E_k(p),$$

полностью аналогичном записи второго закона Кирхгофа в комплексной форме.

Таким образом, закон Ома, первый и второй законы Кирхгофа в операторной форме аналогичны по форме записи тем же законам в комплексной форме при замене $j\omega$ на p . Необходимо только учитывать, что в каждой -ой ветви при ненулевых начальных условиях, т.е. при $i_k(0) \neq 0$ и $u_{ck}(0) \neq 0$, действуют не только внешние, но и внутренние ЭДС и напряжения.

2.3. ТЕОРЕМА РАЗЛОЖЕНИЯ

При расчете переходных процессов в результате решений системы алгебраических уравнений в операторной форме результатом (изображением искомой функции) может оказаться изображение, представленное рациональной дробью:

$$F(p) = \frac{F_1(p)}{F_2(p)} = \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \dots + b_0}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_0}, \quad (2.8)$$

при $m < n$, причем дробь (2.8) несократимая и a_k и b_k – действительные числа.

Оригинал $f(t)$ изображения (2.8) можно найти по формуле, называемой теоремой разложения:

$$z^{-1} \left\{ \frac{F_1(p)}{F_2(p)} \right\} = f(t) = \sum_{k=1}^n \frac{F_1(p_k)}{F_2'(p_k)} e^{p_k t}, \quad (2.9)$$

которая представляет собой сумму вычетов подынтегральной функции $F(p)e^{p_k t}$ выражения (2.8) относительно всех ее полюсов p_k .

В выражении (2.9) p_k – простые корни характеристического уравнения $F_2(p) = 0$, причем один из них может быть нулевым. Знаменатели слагаемых суммы в выражении (2.9) представляют собой значения производных

$$F_2'(p) = \frac{dF_2(p)}{dp}$$

при подстановке значений корней p_k .

Если уравнение $F_2(p) = 0$ содержит один нулевой корень и n корней, не равных нулю, то форма теоремы разложения может быть следующая:

$$z^{-1} \left\{ \frac{F_1(p)}{F_2(p)} \right\} = f(t) = \frac{F_1(0)}{F_2(0)} + \sum_{k=1}^n \frac{F_1(p_k) e^{p_k t}}{p_k F_2'(p_k)}. \quad (2.10)$$

Если среди корней p_k имеются кратные или комплексные сопряженные корни, то выражения (2.9) и (2.10) непосредственно применяться не могут. В этом случае теорема разложения реализуется по более сложным правилам.

2.4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ОПЕРАТОРНЫМ МЕТОДОМ

Переходные процессы в линейных электрических цепях при использовании операторного метода рассчитываются в следующей последовательности:

1. На исследуемую схему в соответствии с выбранными положительными направлениями для токов и напряжений наносят соответствующие символы со стрелками.

2. Определяют z – изображения функций-оригиналов, действующих в цепи напряжений или входных сигналов, используя формулу (2.1) или таблицы.

3. На основании законов Ома или Кирхгофа в операторной форме записывают систему алгебраических уравнений для изображений токов и напряжений.

4. Систему алгебраических уравнений решают относительно изображения искомого тока или напряжения.

5. По полученному изображению находят функцию-оригинал искомой величины по теореме разложения, по формуле (2.2) или с помощью таблиц.

2.5. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ОПЕРАТОРНЫМ МЕТОДОМ

Рассмотрим примеры расчета переходных процессов операторным методом.

Пример 1. Для цепи, изображенной на рис. 2.4, определить переходный ток $i(t)$, если известно сопротивление резистора $R = 5$ Ом, индуктивность катушки $L = 2.5$ Гн, а входное напряжение изменяется по экспоненциальному закону $u(t) = 10e^{-4t}$ В.

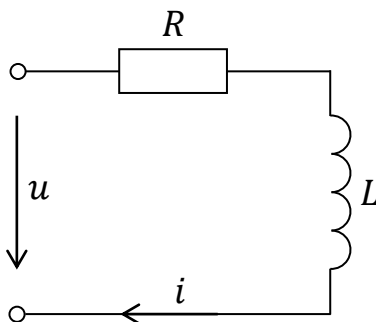


Рис. 2.4

Решение.

Изображение экспоненциального входного напряжения определим по табл. 2.1.

$$U(p) = \frac{10}{p + 4}.$$

Операторное сопротивление цепи $Z(p) = R + Lp = 5 + 2.5p$. При нулевых начальных условиях ($i(0) = 0$) операторный переходный ток определим по закону Ома:

$$I(p) = \frac{U(p)}{Z(p)} = \frac{10}{(5 + 2.5p)(p + 4)} = \frac{4}{(p + 2)(p + 4)}.$$

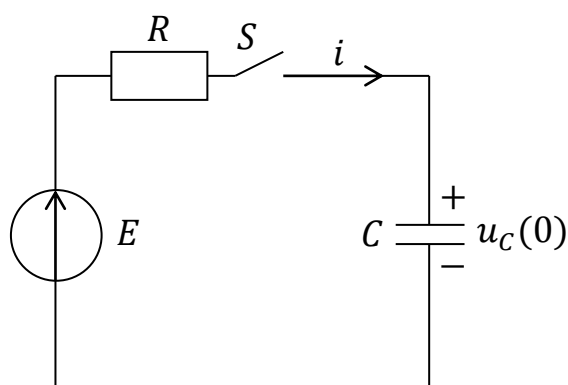
Для перехода к искомой функции-оригиналу тока воспользуемся табличной формулой (см. таб. 2.1)

$$\frac{1}{(p + a)(p + b)} = \frac{1}{b - a} (e^{-at} - e^{-bt}).$$

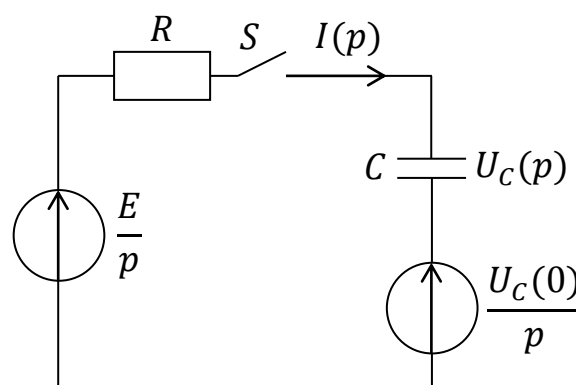
Приняв $a = 2$ и $b = 4$, получим

$$i(t) = \frac{4}{4 - 2} (e^{-2t} - e^{-4t}) = 2(e^{-2t} - e^{-4t}) \text{ А.}$$

Пример 2. На рис. 2.5, а показана схема подключения емкости, предварительно заряженной до напряжения $u_C(0) \neq 0$, к источнику постоянного напряжения с ЭДС E через резистор R . Схема замещения цепи при $t > 0$ изображена на рис. 2.5, б. Требуется определить переходный ток в цепи $i(t)$ и напряжение $u_C(t)$ на емкости.



а)



б)

Рис. 2.5

Решение.

Сумма операторных напряжений, действующих в контуре:

$$E_{\Sigma}(p) = \frac{E}{p} - \frac{u_C(0)}{p}.$$

Операторное сопротивление цепи:

$$Z(p) = R + \frac{1}{pC}.$$

Изображение тока в контуре в соответствии с законом Ома:

$$I(p) = \frac{E_{\Sigma}(p)}{Z(p)} = \frac{\frac{E}{p} - \frac{u_c(0)}{p}}{R + \frac{1}{pC}} = \frac{E - u_c(0)}{R(p + \frac{1}{RC})}.$$

По табл. 2.1 находим функцию-оригинал для мгновенного значения тока:

$$i(t) = \frac{E - u_c(0)}{R} e^{-\frac{t}{RC}}.$$

Напряжение на емкости в операторной форме определяется как сумма изображений напряжения на незаряженной емкости и начального условия, т.е.

$$U_c(p) = \frac{I(p)}{pC} + \frac{u_c(0)}{p}$$

или после подстановки $I(p)$

$$U_c(p) = -\frac{E}{RCp(p + \frac{1}{RC})} + \frac{u_c(0)}{p + \frac{1}{RC}}.$$

Используя таблицы преобразований, находим оригиналы слагаемых $u_c(t)$ и конечное выражение

$$u_c(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) + u_c(0)e^{-\frac{t}{\tau}} = E + [u_c(0) - E]e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Пример 3. Для цепи, изображенной на рис. 2.6, определить переходный ток $i_2(t)$ в индуктивности при постоянном входном напряжении $U = \text{const}$.

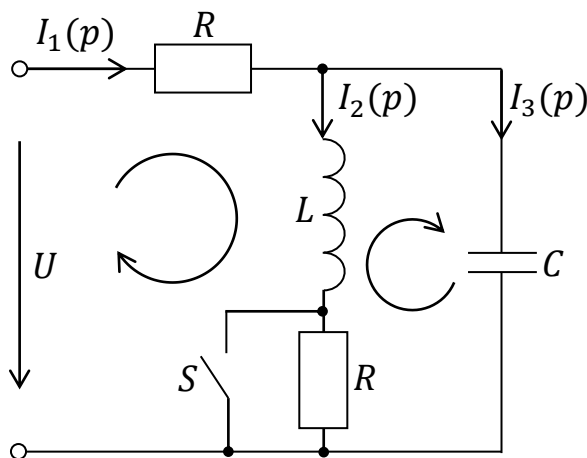


Рис. 2.6

Решение.

Изображение входного напряжения имеет вид

$$U(p) = \frac{U}{p}.$$

Для выбранных на рис. 2.6 направлений токов и направлений обхода контуров на основании законов Кирхгофа в операторной форме запишем систему независимых алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} I_1(p) = I_2(p) + I_3(p); \\ RI_1(p) + LpI_2(p) - Li_2(0) = \frac{U}{p}; \\ \frac{I_3(p)}{Cp} + \frac{U_C(0)}{p} = LpI_2(p) - Li_2(0). \end{cases}$$

Начальные условия по законам коммутации имеют значения:

$$i_2(0) = \frac{U}{2R} \text{ и } u_C(0) = \frac{U}{2}.$$

Решая систему уравнений относительно $I_2(p)$ получим выражение, которое является рациональной дробью, значит, для определения оригинала $i_2(t)$ можно применить теорему разложения. Для этого необходимо найти корни уравнения $F_2(p) = 0$ и определить уравнения $F_1(p_k)$ и $F'_2(p_k)$.

Уравнение

$$F_2(p) = p \left(LCp^2 + \frac{L}{R}p + 1 \right) = 0$$

имеет три корня:

$$p_1 = 0; \quad p_{2,3} = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\frac{1}{4R^2C^2} - \frac{1}{LC}}.$$

Оригинал искомого тока получим в виде трех слагаемых:

$$i_2(t) = \sum_{k=1}^3 \frac{F_1(p_k)}{F'_2(p_k)} e^{p_k t} = \frac{F_1(p_1)}{F'_2(p_1)} e^{p_1 t} + \frac{F_1(p_2)}{F'_2(p_2)} e^{p_2 t} + \frac{F_1(p_3)}{F'_2(p_3)} e^{p_3 t}.$$

Первое слагаемое при подстановке корня $p_1 = 0$ дает принужденный ток

$$i_{2\text{пр}} = \frac{U}{R},$$

а второе и третье слагаемые могут представлять собой аperiodические составляющие, если корни – действительные числа или синусоидальные затухающие составляющие, если корни – комплексные и сопряженные.

3. РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДЕ ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ

В настоящее время возрастает значение тех математических методов исследования процессов в электрических цепях, которые используют применение ПЭВМ. К их числу относится метод описания процессов при помощи единой математической характеристики – *переменной состояния*.

Метод переменных состояния является результатом более широкого взгляда на задачи анализа процессов в электрических цепях. Электрическая цепь рассматривается как объект, находящийся в данный момент времени в некотором состоянии. В следующий момент времени она будет находиться в другом состоянии и т.д.

Таким образом, электрическая цепь имеет множество состояний или, как говорят, *пространство состояний*, которое однозначно определяется переменными состояниями и входными сигналами.

В данном разделе ограничимся моделированием в пространстве переменных состояния электромагнитных процессов в линейных электрических цепях с сосредоточенными параметрами.

3.2. ПЕРЕМЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ

Набор независимых переменных, совокупность которых полностью характеризует внутренние свойства электрической цепи, называют *переменными состояниями*.

Поскольку процессы в цепях определяются запасами энергии в ее реактивных элементах, то в качестве переменных состояния необходимо выбирать те величины, которые непосредственно связаны с энергией реактивных накопителей энергии. Такими величинами являются заряды Q в емкостях и потокосцепления ψ в индуктивностях.

Для линейных электрических цепей независимыми переменными состояниями будут напряжения u_C на емкостях и токи i_L в индуктивностях, так как $Q = Cu_C$ и $\psi = Li_L$.

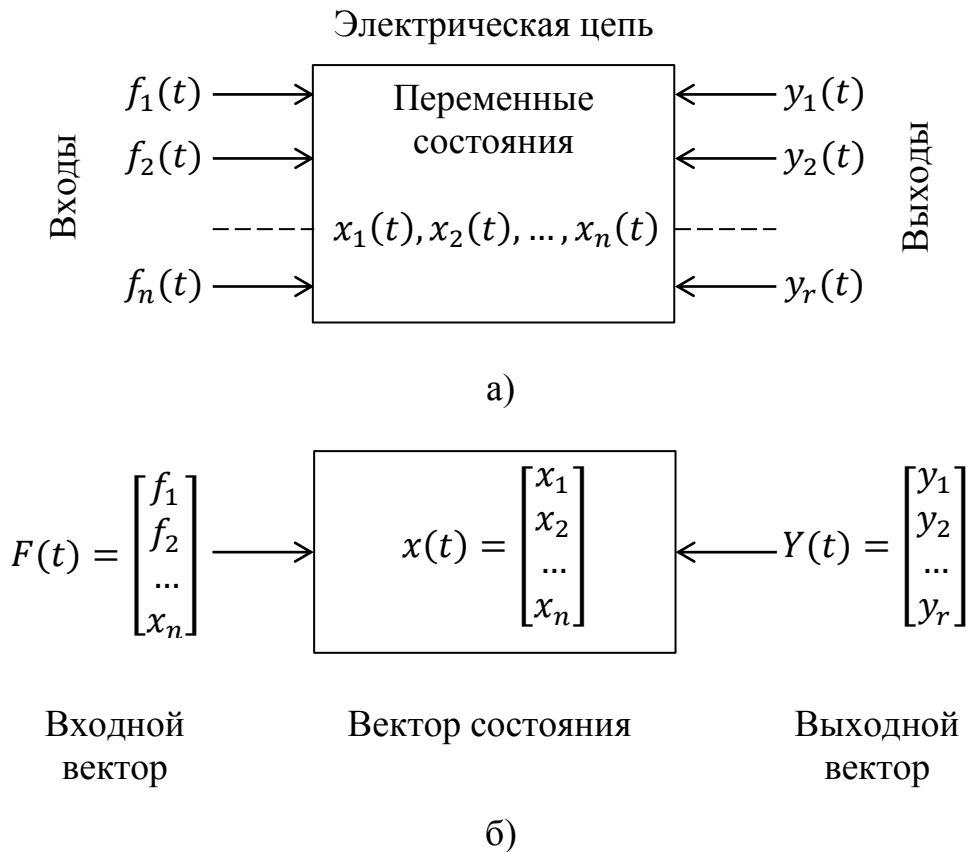


Рис. 3.1

Рассматривая электрическую цепь как объект или систему (рис. 3.1, а), разделим все переменные, имеющие какое-либо отношение к цепи, на три следующие группы:

1. Входные переменные $F(t)$, являющиеся внешними воздействиями на входы цепи (напряжения или токи сигналов).
2. Переменные состояния $X(t)$ – внутренние переменные, в совокупности характеризующие свойства цепи (напряжения на емкостях и токи в индуктивностях).
3. Выходные переменные $Y(t)$ – искомые реакции цепи на внешние воздействия, представляющие интерес при исследовании цепи (токи и напряжения элементов, ветвей или участков электрической цепи).

Таким образом, получим соответственно три вектора:

- входной вектор $F(t) = (f_1, f_2, \dots, f_m)$;
- вектор состояний $X(t) = (x_1, x_2, \dots, x_n)$;
- выходной вектор $Y(t) = (y_1, y_2, \dots, y_r)$.

Сама электрическая цепь в общем виде представляется системой с m входами, n переменными состояниями и r выходами (рис. 3.1, б).

В задачах анализа цепей первые две группы переменных должны быть заданы, а третья группа (выходные переменные) подлежит определению.

Математическая модель по методу переменных состояния, как и в традиционных методах контурных токов или узловых напряжений, составляется на основании законов Кирхгофа. Однако выбор в качестве независимых переменных напряжений на емкостях и токов в индуктивностях приводит к тому, что любой выбранный выходной сигнал оказывается линейной комбинацией переменной состояния $X(t)$ и входной переменной внешнего сигнала $F(t)$. Убедимся в этом на примере простых цепей, показанных на рис. 3.2.

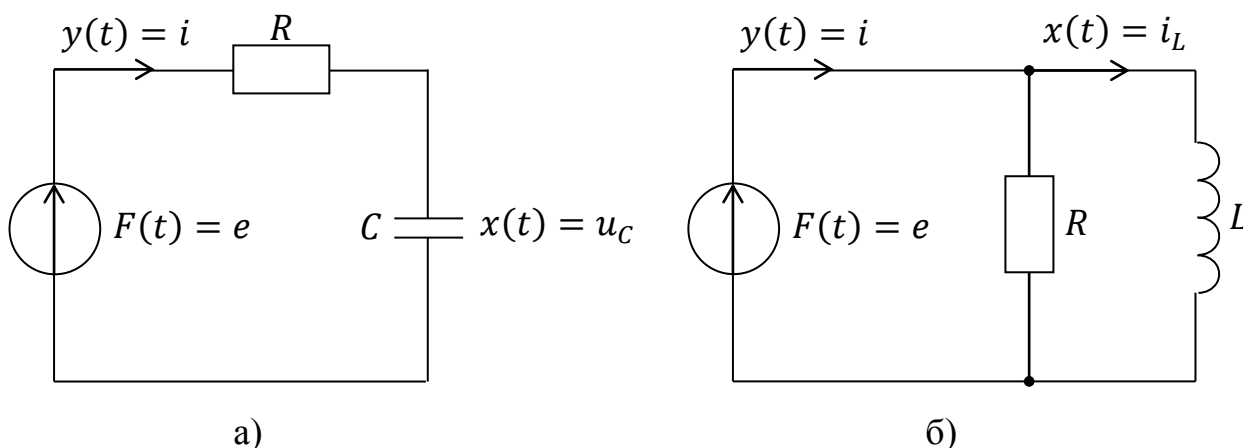


Рис. 3.2

Обе схемы имеют один вход, одну переменную состояния и один выход. Уравнения для этих цепей можно записать в следующем виде:

– для схемы, показанной на рис. 3.2, а

$$\begin{cases} \frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{RC}u_C + \frac{1}{RC}e; \\ i = -\frac{1}{R}u_C + \frac{1}{R}e, \end{cases}$$

– для схемы, показанной на рис. 3.2, б

$$\begin{cases} \frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L}e; \\ i = i_L + \frac{1}{R}e. \end{cases}$$

Отсюда видно, что уравнения изображенных на рис. 3.2 электрических цепей являются частным случаем линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами вида

$$\frac{dx}{dt} = ax(t) + bF(t). \quad (3.1)$$

Кроме того, в обеих цепях выходные величины описываются линейными алгебраическими уравнениями с постоянными коэффициентами вида

$$y(t) = cx(t) + dF(t). \quad (3.2)$$

К системам таких уравнений может быть сведено описание сложных электрических цепей с несколькими степенями свободы, т.е. с несколькими независимыми реактивными накопителями энергии. В этом случае математическая модель цепи с n независимыми переменными состояниями будет представлять систему дифференциальных уравнений первого порядка, приведенных к так называемой нормальной форме, т.е. разрешенных относительно первых производных от переменных состояний. Предпочтительнее описывать электрические цепи посредством дифференциальных уравнений первого порядка, что облегчает их решение.

3.3. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Линейную электрическую цепь с сосредоточенными постоянными параметрами, имеющую m входов, n переменных состояний и r выходов, можно описать двумя матричными уравнениями:

$$\dot{X}(t) = AX(t) + BF(t); \quad (3.3)$$

$$Y(t) = CX(t) + DF(t), \quad (3.4)$$

где A — квадратная матрица цепи n -го порядка; B — матрица управления размера $n \times m$; C — матрица выхода размера $r \times n$; D — матрица входа размера $r \times m$.

Уравнение (3.3) является *уравнением состояния цепи*, решение которого при известном начальном состоянии $X(0)$ и входном сигнале $F(t)$ дает вектор состояния $X(t)$. Уравнение (3.4), называемое *выходным уравнением цепи*, определяет выходные переменные в зависимости от переменных состояния $X(t)$ и входных переменных $F(t)$.

Элементы матриц A , B , C и D выражаются постоянными числами в функции параметров цепи.

Расшифровывая матричную запись уравнения состояния (3.3), получим

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \dots \\ f_m \end{bmatrix},$$

или

[illegible]

Действуя аналогично, матричную запись выходного уравнения (3.4)

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{r1} & c_{r2} & \dots & c_{rn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \dots & d_{1m} \\ d_{21} & d_{22} & \dots & d_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ d_{r1} & d_{r2} & \dots & d_{rm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \dots \\ f_m \end{bmatrix}$$

представим в виде алгебраических уравнений:

[illegible]

Рассмотрим теперь способ записи уравнений состояния и выходного уравнения на примере цепи, изображенной на рис. 3.3, а. Эта цепь имеет два входа ($m = 2$) и три переменных состояния ($n = 3$). Выходными сигналами будем считать напряжения на индуктивности L_1 и резисторе R_2 .

Блок-схема электрической цепи как объекта с двумя входами, тремя переменными состояниями и двумя выходами изображена на рис. 3.3, б. На рис. 3.3, в эта же цепь изображена обобщенной блок-схемой, где

$$F(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix} - \text{входной вектор};$$

$$X(t) = \begin{bmatrix} u_C \\ i_{L1} \\ i_{L2} \end{bmatrix} - \text{вектор состояния};$$

$$Y(t) = \begin{bmatrix} u_{L1} \\ u_{R2} \end{bmatrix} - \text{выходной вектор.}$$

Уравнения цепи на основании законов Кирхгофа имеют следующий вид:

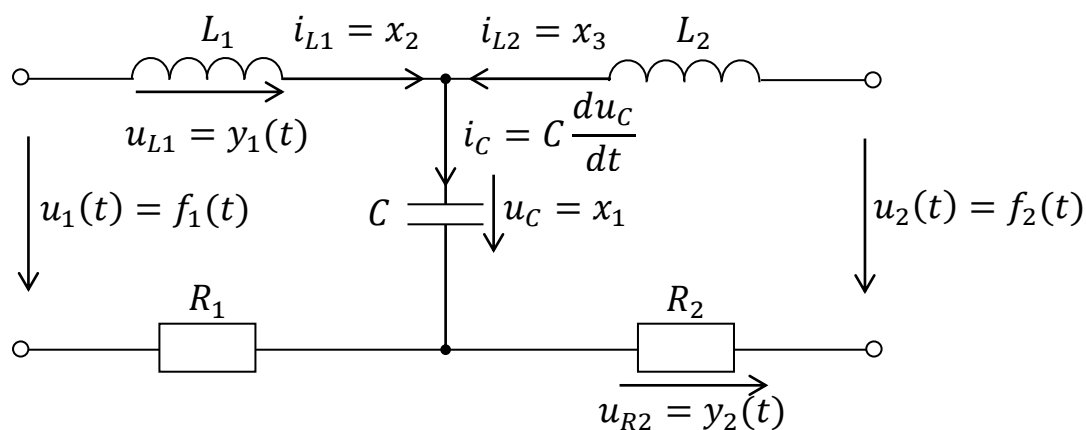
$$\begin{cases} i_{L1} + i_{L2} - C \frac{du_C}{dt} = 0; \\ L_1 \frac{di_{L1}}{dt} + u_C + R_1 i_{L1} = u_1; \\ L_2 \frac{di_{L2}}{dt} + u_C + R_2 i_{L2} = u_2. \end{cases}$$

Они же в нормальной форме записи будут иметь следующий вид:

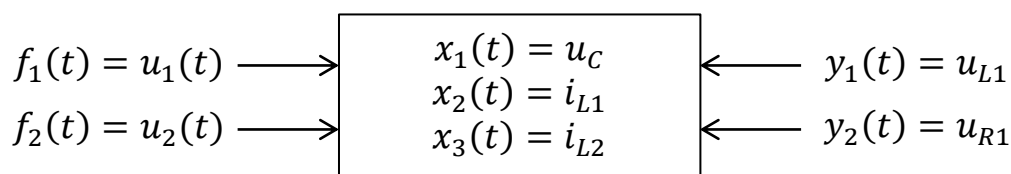
$$\begin{cases} \frac{du_C}{dt} = \frac{1}{C} i_{L1} + \frac{1}{C} i_{L2}; \\ \frac{di_{L1}}{dt} = -\frac{R_1}{L_1} i_{L1} - \frac{1}{L_1} u_C + \frac{1}{L_1} u_1; \\ \frac{di_{L2}}{dt} = -\frac{R_2}{L_2} i_{L2} - \frac{1}{L_2} u_C + \frac{1}{L_2} u_2, \end{cases}$$

ИЛИ

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = 0 + \frac{1}{C} x_2 + \frac{1}{C} x_3 + 0 + 0; \\ \frac{dx_2}{dt} = -\frac{1}{L_1} x_1 - \frac{R_1}{L_1} x_2 + 0 + \frac{1}{L_1} f_1 + 0; \\ \frac{dx_3}{dt} = -\frac{1}{L_2} x_1 + 0 - \frac{R_2}{L_2} x_3 + 0 + \frac{1}{L_2} f_2, \end{cases}$$



а)

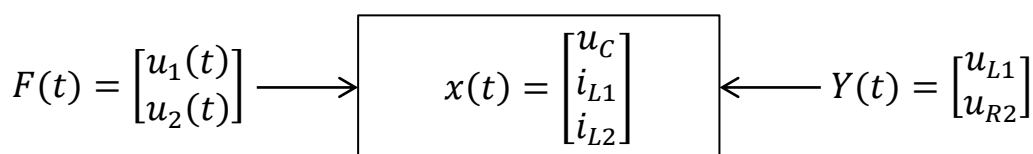


Входные
переменные

Переменные состояния

Выходные
переменные

б)



в)

Рис. 3.3

или в матричной форме:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} u_C \\ i_{L1} \\ i_{L2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L_1} & -\frac{R_1}{L_1} & 0 \\ -\frac{1}{L_2} & 0 & -\frac{R_2}{L_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_{L1} \\ i_{L2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{L_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}.$$

Определяя X как вектор состояния и F как входной вектор, можно записать дифференциальное уравнение состояния в виде уже известного матричного уравнения

$$\dot{X} = AX + BF,$$

где матрица цепи

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L_1} & -\frac{R_1}{L_1} & 0 \\ \frac{1}{L_2} & 0 & -\frac{R_2}{L_2} \end{bmatrix};$$

матрица управления

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{L_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_2} \end{bmatrix}.$$

Выходные уравнения, определяющие искомые выходные переменные в зависимости от X и F , имеют вид:

$$\begin{aligned} y_1(t) = u_{L1} &= -u_C - R_1 i_{L1} + u_1; \\ y_2(t) = u_{R2} &= R_2 i_{L2}, \end{aligned}$$

или в матричной форме записи:

$$\begin{bmatrix} u_{L1} \\ u_{L2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -R_1 & 0 \\ 0 & 0 & R_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_{L1} \\ i_{L2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}.$$

Тогда выходные матричные уравнения получают также известный вид:

$$Y = CX + DF,$$

где матрица выхода

$$C = \begin{bmatrix} -1 & -R_1 & 0 \\ 0 & 0 & R_2 \end{bmatrix};$$

а матрица входа

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Таким образом, уравнение состояния и выходное уравнение легко находятся, если в качестве переменных состояния выбирать напряжения на емкостях и токи в индуктивностях. Дифференциальные уравнения состояния получаются из законов Кирхгофа путем исключения переменных, не являющихся переменными состояния системы, кроме выходных сигналов. В рассмотренном примере был исключен ток емкости $i_C = C \, du_C / dt$.

Более общие правила, которым необходимо следовать при составлении уравнений состояния для сложных электрических цепей, изложены в подразд. 3.6.

3.4. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ

Линейное дифференциальное уравнение состояния

$$\dot{X}(t) = AX(t) + BF(t)$$

имеет точное решение:

$$X(t) = e^{At}X(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} BF(\tau) d\tau, \quad (3.5)$$

где e^{At} — переходная матрица состояния; $X(0)$ — вектор начального состояния (начальные условия).

Решение для выходного уравнения имеет вид:

$$Y(t) = CX(t) + DF(t) = Ce^{At}X(0) + \int_0^t Ce^{A(t-\tau)} BF(\tau) d\tau + DF(t). \quad (3.6)$$

Решение выходного уравнения можно разделить на две составляющие: реакцию цепи на нулевое входное воздействие и на нулевое начальное состояние

$$\begin{aligned} Y_{CB}(t) &= Ce^{At}X(0); \\ Y_{PP}(t) &= \int_0^t Ce^{A(t-\tau)} BF(\tau) d\tau + DF(t). \end{aligned} \quad (3.7)$$

Тогда выражение (3.6) можно записать в следующем виде:

$$Y(t) = Y_{CB}(t) + Y_{PP}(t).$$

Первая составляющая $Y_{CB}(t)$ соответствует реакции цепи на ненулевые начальные условия $X(0) \neq 0$ при нулевом входе и определяет **свободный процесс** в цепи. Это реальные токи и напряжения, которые возникают в цепи за счет только начальных запасов энергии при отсутствии внешних воздействий.

Матричная экспоненциальная функция e^{At} , называемая переходной матрицей состояния, осуществляет перевод начального состояния цепи $X(0)$ в состояние цепи в любой другой момент времени t (при нулевых входных воздействиях) с помощью линейного преобразования (3.7).

Вторая составляющая $Y_{\text{пр}}(t)$ решения выходного уравнения соответствует реакции цепи на ненулевое входное воздействие $F(t) \neq 0$ при нулевом начальном состоянии $X(0) = 0$ и определяет **принужденный процесс** в цепи. Это также действительные токи и напряжения, которые возникают от воздействия только внешних входных сигналов при отсутствии в цепи начальных запасов энергии.

Методика расчета электрической цепи, т.е. получения выходного вектора $Y(t)$, сводится к последовательному выполнению трех этапов:

- определению собственных значений $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ матрицы цепи A ;
- вычислению переходной матрицы состояния e^{At} ;
- вычислению выходных переменных по формуле (3.6).

Собственные значения $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ матрицы A определяются в результате решения уравнения

$$\Delta(\lambda) = \det[A - \lambda E] = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0,$$

где $[A - \lambda E]$ – характеристическая матрица.

Например, для матрицы

$$A = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

собственные значения определяются из уравнения

$$\Delta(\lambda) = \det \begin{bmatrix} -3 - \lambda & -1 \\ 2 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0,$$

откуда $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$.

По теореме Кели – Гамильтона переходная матрица может быть представлена конечным рядом в виде

$$e^{At} = \alpha_0(t)E + \alpha_1(t)A + \alpha_2(t)A^2 + \dots + \alpha_{n-1}(t)A^{n-1}.$$

Если собственные значения матрицы A различны, т.е. нет кратных значений, то n неизвестных коэффициентов $\alpha_0(t), \alpha_1(t), \dots, \alpha_{n-1}(t)$ определяются из матричного уравнения

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \dots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_2^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0(t) \\ \alpha_1(t) \\ \dots \\ \alpha_{n-1}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} \\ \dots \\ e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}.$$

Например, для матрицы

$$A = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix},$$

имеющей два собственных значения ($\lambda_1 = -1$ и $\lambda_2 = -2$), переходная матрица по теореме Кели – Гамильтона имеет вид

$$e^{At} = \alpha_0 E + \alpha_1 A.$$

Коэффициенты α_0 и α_1 находят из матричного уравнения

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 1 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix},$$

которое соответствует двум уравнениям:

$$\begin{aligned} \alpha_0 + \alpha_1 \lambda_1 &= e^{\lambda_1 t}; \\ \alpha_0 + \alpha_1 \lambda_2 &= e^{\lambda_2 t}. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= \frac{\lambda_1 e^{\lambda_2 t} - \lambda_2 e^{\lambda_1 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} = -e^{-2t} + 2e^{-t}; \\ \alpha_1 &= \frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} = e^{-t} - e^{-2t}. \end{aligned}$$

Тогда переходная матрица состояния

$$\begin{aligned} e^{At} &= (2e^{-t} - e^{-2t}) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + (e^{-t} - e^{-2t}) \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} e^{-t} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} e^{-2t}. \end{aligned}$$

При наличии среди n комплексных попарно-сопряженных собственных значений переходная матрица e^{At} вычисляется так же, как и в случае различных собственных значений.

В общем случае, когда среди собственных значений λ матрицы A имеются собственные значения λ_l кратности k , то дополнительно составляются $k - 1$ уравнений путем взятия производных по λ_l от правых и левых частей уравнения

$$\alpha_0 + \alpha_1 \lambda_l + \alpha_2 \lambda_l^2 + \dots + \alpha_{n-1} \lambda_l^{n-1} = e^{\lambda_l t},$$

а именно

$$\begin{aligned} \alpha_1 + 2\alpha_2 \lambda_l + \dots + (n-1)\alpha_{n-1} \lambda_l^{n-2} &= t e^{\lambda_l t}; \\ 2\alpha_2 + 6\alpha_3 \lambda_l + \dots + (n-1)(n-2)\alpha_{n-1} \lambda_l^{n-3} &= t^2 e^{\lambda_l t}; \\ \dots &\dots \end{aligned}$$

В качестве примера рассмотрим переходную матрицу e^{At} для случая кратных собственных значений матрицы $A = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, которая имеет одно собственное значение $\lambda = -1$ кратности $k = 2$. Коэффициенты α_0 и α_1 переходной матрицы состояния определяются из алгебраической системы уравнений

$$\begin{cases} \alpha_0 + \lambda \alpha_1 = e^{\lambda t}; \\ \alpha_1 = t e^{\lambda t}, \end{cases}$$

откуда

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= (1 - \lambda t) e^{\lambda t} = (1 + t) e^{-t}; \\ \alpha_1 &= t e^{\lambda t} = t e^{-t}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$e^{At} = \alpha_0 E + \alpha_1 A = (1+t)e^{-t} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + te^{-t} \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Последним завершающим этапом расчета электрической цепи является вычисление по формуле (3.6) выходного вектора, т.е. получение выходных искоемых переменных.

3.5. СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Рассмотрим вопрос составления уравнений состояния для сложной электрической R -цепи с источниками напряжения и тока.

Задача состоит в том, чтобы составить нормальную (т.е. разрешенную относительно первых производных) систему независимых дифференциальных уравнений, определяющую энергетическое состояние цепи в любой момент времени.

Наибольшие трудности при составлении уравнений состояния возникают при исключении из уравнений, записанных по законам Кирхгофа, всех переменных, кроме переменных состояния, а также в необходимости того, чтобы в каждое из вновь полученных уравнений входила первая производная лишь одной из переменных состояния. При этом трудности возрастают с усложнением структуры исследуемой электрической цепи.

Одна из удобных методик составления уравнений состояния представляет собой следующую последовательность действий:

1. Составляется направленный граф электрической схемы, путем замены каждого двухполюсного элемента в ней ветвью графа. При этом все емкости и источники напряжения должны входить в ветви дерева, а все индуктивности и источники тока — в ветви связи.

2. Для главных сечений составленного графа записываются уравнения токов по первому закону Кирхгофа. Так как в любое главное сечение входит только одна ветвь дерева, то в каждом из составленных уравнений будет не более одного тока, протекающего через конденсатор $i_{CK} = C_K \frac{du_{CK}}{dt}$.

3. Для главных контуров графа записываются уравнения напряжений по второму закону Кирхгофа. Так как в любой главный контур входит только одна ветвь связи, то в каждом из составленных уравнений будет не более одного напряжения, приложенного к индуктивности $u_{LK} = L_K \frac{di_{LK}}{dt}$.

4. В полученной по законам Кирхгофа системе уравнений исключаются переменные, характеризующие токи через резистивные элементы. В результате будет получена искомая система уравнений переменных состояния (3.3).

Предложенная методика составления уравнений состояния пригодна для линейных и нелинейных электрических цепей, не содержащих контуров из емкостей (рис. 3.4) и сечений из индуктивностей (рис. 3.5).

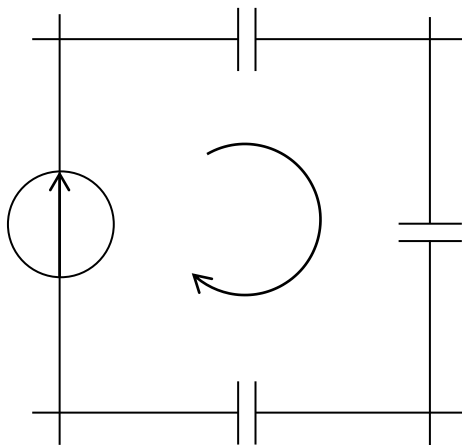


Рис. 3.4

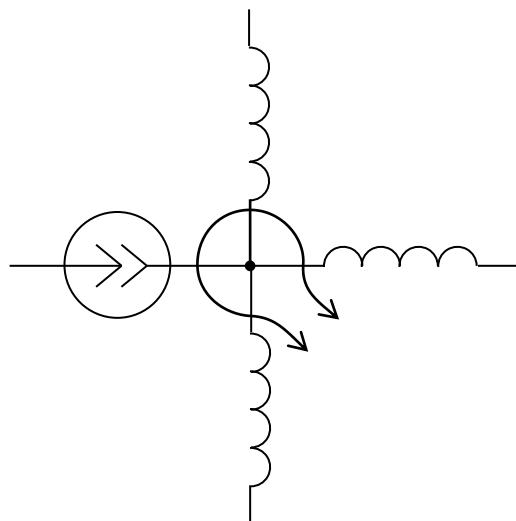


Рис. 3.5

Из рис. 3.4 и 3.5 видно, что при наличии емкостных контуров и индуктивных сечений, показывающих взаимосвязь между напряжениями на емкостях или между токами в индуктивностях, невозможно составить дерево графа по приведенной выше методике.

Емкости и индуктивности, препятствующие созданию дерева графа, называются избыточными элементами. Для того чтобы применить изложенную выше методику составления уравнений состояния, в R -цепь с избыточными элементами вводят дополнительную индуктивность последовательно с каждой избыточной емкостью и дополнительную емкость параллельно с каждой избыточной индуктивностью. Для цепи, усиленной таким образом, можно построить граф в соответствии с данными выше рекомендациями. После того как будут составлены уравнения по законам Кирхгофа для усиленной цепи, все величины дополнительных последовательных индуктивностей и параллельных емкостей принимают равными нулю, чтобы исключить токи и напряжения добавленных элементов и вернуться к уравнениям, описывающим состояние исходной электрической цепи.

В данном подразделе изложена методика составления дифференциальных уравнений состояния линейной электрической цепи (3.3). Выходные алгебраические уравнения (3.4) составить нетрудно, используя закон Ома для участка

цепи и законы Кирхгофа, предполагая при этом известными входные сигналы и все переменные состояния рассматриваемой цепи.

Рассмотрим изложенную методику на примере.

Пример 1. На рис. 3.6 изображена цепь, представляющая собой фильтр нижних частот. Требуется составить уравнения состояния цепи.

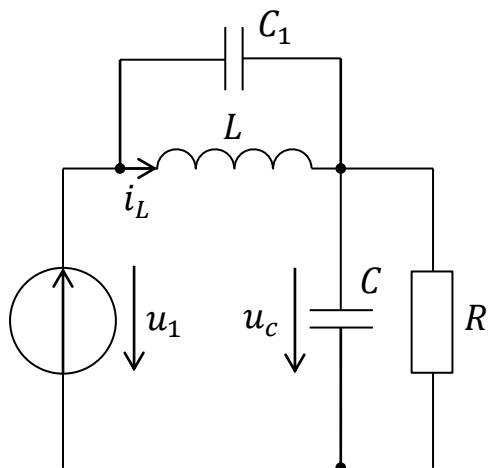


Рис. 3.6

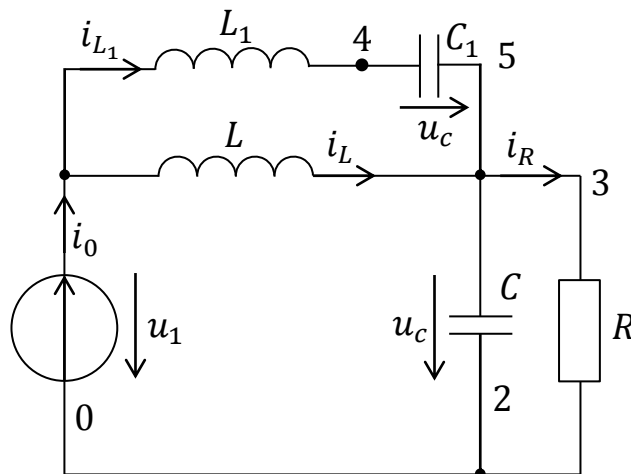


Рис. 3.7

Решение.

Данная цепь содержит избыточную емкость C_1 , последовательно с которой необходимо включить дополнительную индуктивность L_1 , обозначенную на рис. 3.7. Известно, что избыточные реактивные элементы не повышают порядок дифференциальных уравнений состояния цепи и собственными переменными состояния представленной исходной цепи будут u_C и i_L .

Для цепи с дополнительной индуктивностью L_1 составим граф, для главных сечений которого запишем уравнения токов, а для главных контуров – уравнения напряжений по законам Кирхгофа.

В результате получим систему уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} -i_0 + i_L + i_{L1} = 0; \\ i_{L1} - i_R + i_L - C \frac{du_C}{dt} = 0; \\ i_{L1} = C_1 \frac{du_{C1}}{dt}; \\ L \frac{di_L}{dt} + u_C - u_1 = 0; \\ L_1 \frac{di_{L1}}{dt} + u_{C1} + u_C - u_1 = 0; \\ u_C = Ri_R. \end{array} \right.$$

Приравняем L_1 к нулю и из пятого уравнения получим $u_{C1} = u_1 - u_C$. Дифференцируем это уравнение по времени, подставляем в третье уравнение и с помощью полученного, а также шестого уравнения исключаем из второго вспомогательные переменные i_{L1} и i_R . В результате перепишем второе и четвертое уравнения в окончательном виде как уравнения переменных состояния:

$$\begin{cases} \frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{R(C+C_1)}u_C + \frac{1}{C+C_1}i_L + \frac{C_1}{C+C_1}\frac{du_1}{dt}; \\ \frac{di_L}{dt} = -\frac{1}{L}u_C + \frac{1}{L}u_1. \end{cases}$$

В матричной форме эти уравнения имеют вид:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R(C+C_1)} & \frac{1}{C+C_1} \\ -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u_1 + \begin{bmatrix} \frac{C_1}{C+C_1} \\ 0 \end{bmatrix} \frac{du_1}{dt}.$$

Из уравнений состояния видно, что избыточная емкость C_1 не повышает порядок уравнений состояния. Однако наличие избыточных элементов в схеме может привести к тому, что переменные состояния (u_C и i_L) оказываются зависимыми не только от входного сигнала (u_1), но и от его производной (du_1/dt).

П р и м е р 2. Требуется составить уравнения состояния для цепи, изображенной на рис. 3.8, после размыкания ключа S .

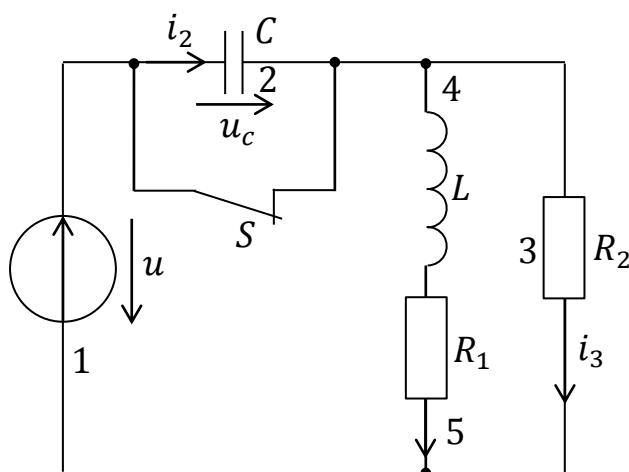


Рис. 3.8

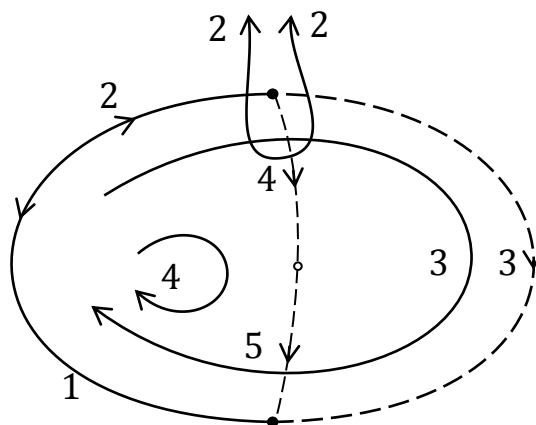


Рис. 3.9

Р е ш е н и е .

Построим граф цепи, где в качестве обязательных ветвей дерева выберем ветвь источника напряжения 1 и ветвь емкости 2, а все остальные ветви пусть будут ветвями связи. Граф цепи показан на рис. 3.9.

Для главного сечения и двух главных контуров графа запишем уравнения по законам Кирхгофа:

$$\begin{cases} C \frac{du_C}{dt} = i_L + i_3; \\ L \frac{di_L}{dt} = -R_1 i_L - u_C + U; \\ R_2 i_3 = -u_C + U. \end{cases}$$

В полученной системе с помощью третьего уравнения исключаем вспомогательную переменную – резистивный ток i_3 и получаем систему уравнений состояния:

$$\begin{cases} \frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{R_2 C} u_C + \frac{1}{C} i_L + \frac{1}{R_2 C} U; \\ \frac{di_L}{dt} = -\frac{1}{L} u_C - \frac{R_1}{L} i_L + \frac{1}{L} U. \end{cases}$$

В результате решения этой системы уравнений состояния получим законы изменения во времени напряжения на емкости и тока в индуктивности.

3.6. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ НА ПЭВМ

Матричное линейное дифференциальное уравнение состояния (3.3) может быть решено аналитически в соответствии с выражением (3.5) только для систем низкого порядка ($n \leq 3$).

Для систем уравнений пространства состояний четвертого и высших порядков решение может быть найдено только численными методами. При этом целесообразно использовать ПЭВМ.

Наиболее целесообразно находить решение матричного дифференциального уравнения состояния численным интегрированием самой системы пространства состояний. Такое численное интегрирование значительно сокращает трудозатраты на решение систем не только высокого порядка, но и для решения систем третьего и второго порядка, для которых может быть точное аналитическое решение.

Известны достаточно точные методы численного интегрирования: метод трапеций, метод Рунге-Кутты и др. При численном интегрировании интервал интегрирования разделяется на ряд отрезков-шагов. Для уменьшения ошибок в расчетах следует уменьшать шаг интегрирования. Однако при этом увеличивается время решения задачи, так как общее время интегрирования при уменьшении шага должно оставаться неизменным и соизмеримым с временем переход-

ного процесса в рассматриваемой цепи. Следовательно, перед началом интегрирования уравнений состояния необходимо осуществить выбор шага и общего времени интегрирования.

Выбор шага и общего времени интегрирования целесообразно производить на основе анализа постоянной времени и частот собственных колебаний анализируемой цепи, которые определяются из собственных значений матрицы цепи A следующим образом. Если собственное значение λ_i является действительным числом, то постоянная времени определяется выражением

$$\tau_i = \left| \frac{1}{\lambda_i} \right|.$$

Если собственное значение λ_i является комплексным числом $\lambda_i = a_i + jb_i$, то постоянная времени определяется действительной частью комплексного числа

$$\tau_i = \left| \frac{1}{a_i} \right|,$$

а угловая частота собственных колебаний – мнимой частью комплексного числа $\omega_i = b_i$. Зная угловую частоту собственных колебаний, можно определить период этих колебаний:

$$T_i = \frac{2\pi}{\omega_i}.$$

Если внешнее воздействие, приложенное к цепи, изменяется во времени, то необходимо определить постоянную времени и период колебаний этого воздействия.

Из полученной совокупности постоянных времени и периодов собственных колебаний, а также постоянных времени и периодов колебаний внешних воздействий следует выбрать наименьшее и наибольшее значения.

Шаг интегрирования следует выбирать таким, чтобы его значение было в $5 \div 10$ раз меньше наименьшего значения постоянной времени или периода колебаний. При таком выборе шага интегрирования не будет потеряна информация о быстроизменяющихся процессах в электрической цепи.

Общее время интегрирования целесообразно выбирать таким, чтобы его значение превышало наибольшее значение постоянной времени или периода колебаний в $(5 \div 6)$ раз.

Такой выбор оправдан тем, что переходный процесс практически заканчивается за время, превышающее постоянную времени в $4 \div 5$ раз.

Приведенные рекомендации являются обобщенными и могут корректироваться в каждом конкретном случае с учетом особенностей решаемой задачи.

В общем случае методика численного решения уравнений переменных состояния имеет следующий вид:

- формирование матрицы цепи A ;
- определение численным методом коэффициентов a_i характеристического полинома, представляющего собой уравнение

$$P(\lambda) = \det[A - \lambda E] = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 = 0,$$

где E – единичная матрица;

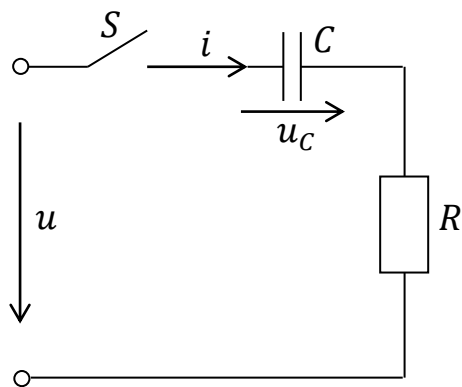
- численное определение корней λ_i характеристического полинома $P(\lambda)$, являющихся собственными значениями матрицы цепи A ;
- выбор шага и общего времени интегрирования на основе анализа собственных значений матрицы цепи A , а также постоянных времени и периодов колебаний внешних воздействий;
- формирование матрицы управления B ;
- моделирование внешних воздействий $F(t)$;
- введение начальных условий;
- численное интегрирование матричного линейного дифференциального уравнения состояния.

Конкретные реализации приведенной методики могут быть различными как с точки зрения выбора методов, так и по выбору языка программирования. Однако следует заметить, что методы определения коэффициентов и корней характеристического полинома, а также методы численного интегрирования достаточно хорошо разработаны и представлены в виде программ в отечественной и зарубежной литературе. При использовании для решения задач ПЭВМ с развитым математическим обеспечением основные положения методики могут быть реализованы стандартными подпрограммами, входящими в библиотеку подпрограмм применяемой ПЭВМ.

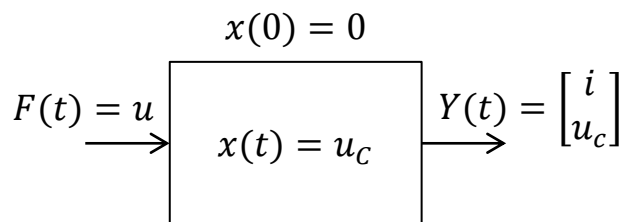
3.7. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ

Рассмотрим ряд примеров расчета переходных процессов методом переменных состояния.

Пр и м е р 3. Цепь с последовательным соединением резистора $R = 200$ Ом и емкости $C = 250$ мкФ, изображенная на рис. 3.10, а, свободная от начального запаса энергии, включается под напряжение, изменяющееся по закону показательной функции $u = 100e^{-60t}$ В. Определить законы изменения тока в цепи и напряжения на емкости.



а)



б)

Рис. 3.10

Решение.

Рассматриваемая цепь имеет один вход, одну переменную состояния и два выхода (рис. 3.10, б). Независимой переменной, определяющей вместе с входным сигналом $F(t) = u$ состояние цепи в любой момент времени, является напряжение на емкости u_c . Начальное состояние цепи нулевое, так как $u_c(0) = 0$.

Уравнение состояния на основании второго закона Кирхгофа имеет следующий вид:

$$\frac{du_c}{dt} = -\frac{1}{RC}u_c + \frac{1}{RC}u$$

или в принятой матричной форме записи

$$\dot{X}(t) = AX(t) + BF(t),$$

где $X(t)$ – переменная состояния $X(t) = u_c$; $F(t)$ – входная переменная

$F(t)=u$; $A = -1/RC = -20$ – матрица цепи; $B = 1/RC = 20$ – матрица управления.

Для выходных переменных имеем

$$y_1(t) = i = \frac{u - u_c}{R} = -\frac{1}{R}u_c + \frac{1}{R}u;$$

$$y_2(t) = u_c.$$

В матричной форме записи выходное уравнение имеет вид:

$$Y(t) = \begin{bmatrix} i \\ u_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R} \\ 1 \end{bmatrix} u_c + \begin{bmatrix} \frac{1}{R} \\ 0 \end{bmatrix} u,$$

или

$$Y(t) = CX(t) + DF(t),$$

где C – матрица выхода, $C = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.005 \\ 1 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.005 \\ 0 \end{bmatrix}$ – матрица входа.

Для определения выходных переменных по формуле (3.6) необходимо предварительно вычислить собственное значение матрицы A и переходную матрицу состояния e^{At} .

Собственное значение λ матрицы A находится из уравнения

$$\Delta(\lambda) = \det[A - \lambda E] = -\frac{1}{RC} - \lambda = 0,$$

откуда

$$\lambda = -\frac{1}{RC} = -20 \text{ с}^{-1}.$$

Переходная матрица состояния $e^{At} = e^{\lambda t} = e^{-20t}$, а для переменной $e^{A(t-\tau)} = e^{-20(t-\tau)}$.

Далее, подставляя в формулу (3.6) входной вектор и $F(t) = u = 100e^{-60t}$ и вектор начального состояния $X(0) = 0$, а также вычисленные матрицы B , C , D , e^{At} , и $e^{A(t-\tau)}$, определяют выходной вектор:

$$\begin{aligned} Y(t) &= Y_{\text{CB}}(t) + Y_{\text{ПР}}(t) = Ce^{At}X(0) + \int_0^t Ce^{A(t-\tau)}BF(\tau)d\tau + DF(t) = \\ &= \int_0^t \begin{bmatrix} -0.005 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-20(t-\tau)} 20 \cdot 100e^{-60\tau}d\tau + \begin{bmatrix} 0.005 \\ 0 \end{bmatrix} 100e^{-60t} = \\ &= \begin{bmatrix} 0.25 \\ -50 \end{bmatrix} e^{-20t} e^{-40\tau} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \end{bmatrix} e^{-60t} = \begin{bmatrix} 0.75 \\ -50 \end{bmatrix} e^{-60t} + \begin{bmatrix} -0.25 \\ 50 \end{bmatrix} e^{-20t}, \end{aligned}$$

откуда ток цепи

$$i = (0.75e^{-60t} - 0.25e^{-20t}) \text{ А}$$

и напряжение на емкости $u_C = (-50e^{-60t} + 50e^{-20t}) \text{ В}$.

Полученные выходные переменные являются реакцией цепи на ненулевое входное воздействие при нулевом начальном состоянии, т.е. принужденными выходными переменными.

Если необходимо определить выходные переменные при ненулевом начальном состоянии, то для этого достаточно дополнительно найти реакцию цепи на ненулевое начальное состояние при нулевом входном воздействии, т.е. определить свободную составляющую $Y_{\text{CB}}(t) = Ce^{At}X(0)$ и добавить его к полученному ранее решению $Y(t) = Y_{\text{ПР}}(t)$.

Например, для $X(0) = u_C(0) = 50 \text{ В}$ получим:

$$\begin{aligned} Y_{\text{CB}}(t) &= \begin{bmatrix} -0.005 \\ 1 \end{bmatrix} 50e^{-20t} = \begin{bmatrix} -0.25 \\ 50 \end{bmatrix} e^{-20t}; \\ Y(t) &= \begin{bmatrix} i \\ u_C \end{bmatrix} = Y_{\text{CB}}(t) + Y_{\text{ПР}}(t) = \begin{bmatrix} 0.75 \\ -50 \end{bmatrix} e^{-60t} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 100 \end{bmatrix} e^{-20t} \end{aligned}$$

или

$$i = (0.75e^{-60t} - 0.5e^{-20t}) \text{ A};$$

$$u_C = (-50e^{-60t} + 100e^{-20t}) \text{ В}.$$

Пример 4. Емкость C , заряженная до напряжения U_0 , подключается через резистор R и индуктивность L к источнику постоянного напряжения U (рис. 3.11, а). Требуется составить уравнения состояния и выходные уравнения для определения напряжений на емкости, индуктивности и тока в цепи.

Решение.

Исследуемая одноконтурная цепь представляет собой систему с одним входом $F(t) = U$, двумя переменными состояниями и тремя выходными переменными (рис. 3.11, б).

Переменными состояниями здесь являются напряжение на емкости u_C и ток индуктивности $i_L = i$. Начальное состояние цепи ненулевое, так как $u_C(0) = U_0$.

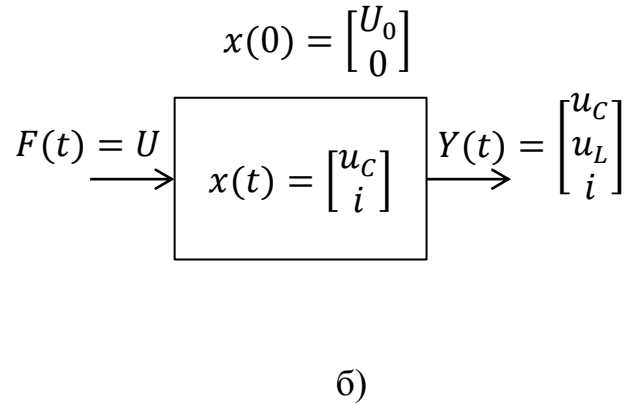
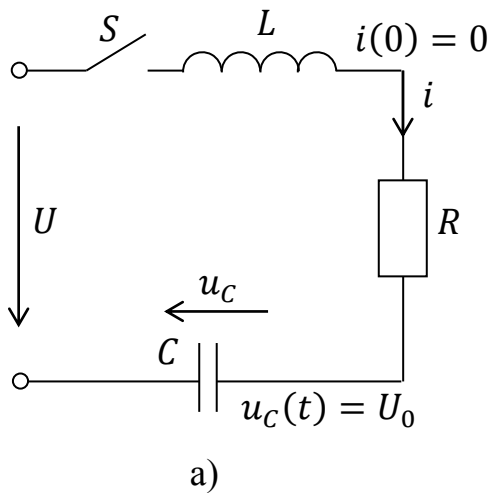


Рис. 3.11

Уравнение для данной цепи на основании второго закона Кирхгофа имеет вид

$$L \frac{di}{dt} + Ri + u_C = U,$$

откуда уравнения состояния

$$\begin{cases} \frac{du_C}{dt} = \frac{1}{C}i; \\ \frac{di}{dt} = -\frac{1}{L}u_C - \frac{R}{L}i + \frac{1}{L}U \end{cases}$$

или в матричной форме записи:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} u_C \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} U,$$

или

$$\dot{X}(t) = AX(t) + BF(t).$$

Выходные уравнения имеют вид:

$$\begin{cases} y_1(t) = u_C; \\ y_2(t) = u_L = -u_C - Ri + U; \\ y_3(t) = i, \end{cases}$$

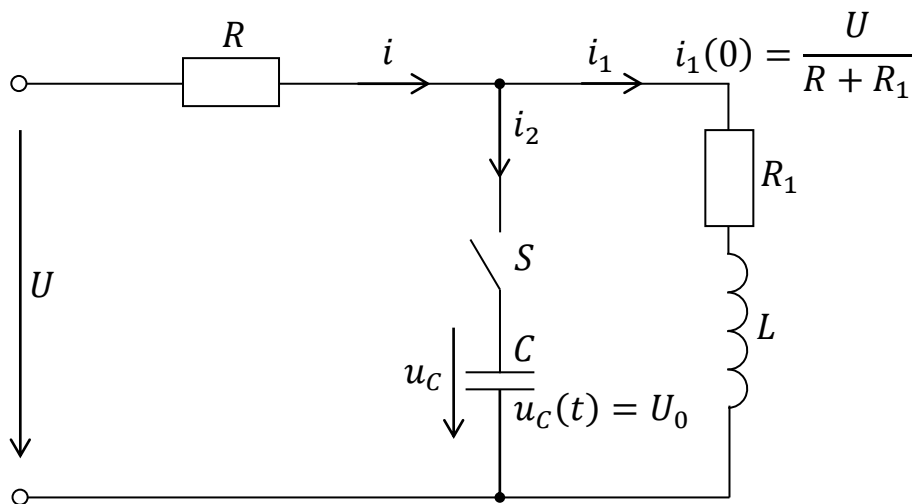
или в матричной форме

$$Y(t) = \begin{bmatrix} u_C \\ u_L \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} U,$$

или

$$Y(t) = CX(t) + DF(t).$$

П р и м е р 5. При установившемся режиме в цепи, изображенной на рис. 3.12, а, замыкается ключ S , который подключает конденсатор C , предварительно заряженный до напряжения U_0 . Составить уравнения состояния и выходные уравнения для определения токов цепи.



а)

$$x(0) = \begin{bmatrix} i_1(0) \\ u_C(0) \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Вектор} \\ \text{начального} \\ \text{состояния} \end{array}$$



б)

Рис. 3.12

Решение.

Заданная электрическая цепь имеет один вход, две переменные состояния и три выхода (рис. 3.12, б).

В качестве переменных состояния выберем ток в индуктивности i_L и напряжение на конденсаторе u_C . Тогда вектор состояния $X(t) = \begin{bmatrix} i_1 \\ u_C \end{bmatrix}$.

По условию задачи требуется определить выходной вектор

$$Y(t) = \begin{bmatrix} i \\ i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

при известных входном векторе $F(t) = U$ и векторе начального состояния

$$X(0) = \begin{bmatrix} i_1(0) \\ u_C(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U \\ R + R_1 \\ U_0 \end{bmatrix}.$$

Для выбранных на рис. 3.12, а положительных направлений токов на основании законов Кирхгофа получим:

$$\begin{cases} i = i_1 + i_2; \\ Ri + u_C = U; \\ R_1 i_1 + L \frac{di_1}{dt} - u_C = 0. \end{cases}$$

Исключая из уравнений лишние переменные

$$i_2 = C \frac{du_C}{dt} \quad \text{и} \quad i = i_1 + C \frac{du_C}{dt},$$

получим уравнения состояния:

$$\begin{aligned} \frac{di_1}{dt} &= -\frac{R_1}{L} i_1 + \frac{1}{L} u_C; \\ \frac{du_C}{dt} &= -\frac{1}{C} i_1 - \frac{1}{RC} u_C + \frac{1}{RC} U. \end{aligned}$$

Матричная форма записи имеет следующий вид:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_1 \\ u_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_1}{L} & \frac{1}{L} \\ -\frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ u_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{RC} \end{bmatrix} U$$

или $\dot{X} = AX + BF$.

Из тех же исходных уравнений Кирхгофа запишем выходные уравнения:

$$\begin{aligned} y_1(t) &= i = -\frac{1}{R} u_C + \frac{1}{R} U; \\ y_2(t) &= i_1; \\ y_3(t) &= i_2 = i - i_1 = -i_1 - \frac{1}{R} u_C + \frac{1}{R} U, \end{aligned}$$

или в матричной форме записи:

$$Y(t) = \begin{bmatrix} i \\ i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{R} \\ 1 & 0 \\ -1 & -\frac{1}{R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ u_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{R} \\ 0 \\ \frac{1}{R} \end{bmatrix} U$$

или $Y = CX + DF$.

4. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Нелинейность характеристик одного или нескольких элементов цепи приводит к тому, что переходные процессы в такой цепи описываются нелинейными дифференциальными уравнениями. Физическая картина процессов, протекающих в нелинейных цепях после коммутации, существенно зависит от вида цепи и действующих в ней напряжений и токов. Поэтому невозможно предложить один общий аналитический метод расчета переходных процессов в нелинейных цепях любой сложности и задача расчета сводится к реализации одного из многих приближенных методов.

В нелинейных цепях неприменим принцип наложения и поэтому переходные токи и напряжения невозможно разложить на свободные и принужденные составляющие.

Влияние нелинейности какого-либо из элементов цепи может проявиться как в изменении количественных характеристик переходного процесса, так и в возникновении новых явлений, принципиально недостижимых в линейных цепях.

Достоверность результата расчета переходного процесса в конкретной нелинейной цепи в значительной степени зависит от правильности выбора метода расчета.

Наиболее широкое применение получили следующие аналитические приближенные методы расчета переходных процессов в нелинейных цепях:

1. Метод условной линеаризации нелинейной характеристики. Метод основан на замене нелинейных характеристик элементов цепи линейными. Нелинейность учитывается введением поправок в решение линейного дифференциального уравнения. Метод достаточно прост, но дает весьма приближенное решение.

2. Метод аналитической аппроксимации нелинейной характеристики. Метод основан на введении приближенного аналитического выражения, описывающего нелинейную характеристику. Полученное одним из методов полиномиальной аппроксимации выражение, приближенно описывающее вольт-

амперную характеристику нелинейного элемента, используется в системе дифференциальных уравнений, решаемой численными методами.

3. Метод кусочно-линейной аппроксимации нелинейной характеристики. Метод основан на замене нелинейной характеристики некоторой ломаной линией, состоящей из нескольких линейных участков и решении дифференциальных уравнений для каждого участка этой линии. Выбор постоянных интегрирования при этом производится по методу припасовывания, исходя из равенства конечных условий предыдущего участка начальным условием следующего участка.

4. Метод последовательных интервалов. Метод основан на замене дифференциального уравнения приближенным алгебраическим на малых интервалах времени. Метод требует большого объема вычислений, но достаточно просто реализуется на ПЭВМ.

5. Метод графического интегрирования. Графическим интегрированием решаются нелинейные дифференциальные уравнения первого порядка, в которых возможно разделение переменных.

6. Временной метод. Предварительно исходная переходная величина находится классическим или операторным методами в предположении, что цепь является линейной. Используя вольт-амперную характеристику нелинейного сопротивления, или зависимость нелинейной индуктивности от тока, или зависимость нелинейной емкости от напряжения, задаются определенным значением тока или напряжения и по характеристикам находят параметры R , L или C . Используя эти значения, определяют постоянную времени цепи, подставляют ее в выражение для переходной величины и определяют время, при котором достигаются заданные значения напряжений или токов. Затем задаются следующими значениями тока или напряжения и определяют соответствующее им время. В заключение строят зависимость искомой переходной величины от времени и проводят анализ решения. Этот метод является наиболее простым и точным. Так его точность определяется только точностью задания характеристик нелинейных элементов, обязательно используемых и во всех других методах расчета. Никаких дополнительных погрешностей здесь не вносится.

4.2. РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕПИ С НЕЛИНЕЙНОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ

Рассмотрим применение методов расчета переходных процессов в нелинейных цепях на примере включения нелинейной индуктивности (катушки индуктивности с ферромагнитным сердечником) на постоянное напряжение.

Цепь катушки с ферромагнитным сердечником, изображенной на рис. 4.1, может быть представлена нелинейной индуктивностью и активным сопротивлением R . При включении на постоянное напряжение U катушки с известной зависимостью $\psi(i)$ потокосцепления ψ от тока i (рис. 4.2) можно пренебречь влиянием гистерезиса и вихревых токов, а процессы в этой цепи описать уравнением

$$\frac{d\psi(i)}{dt} + Ri = U. \quad (4.1)$$

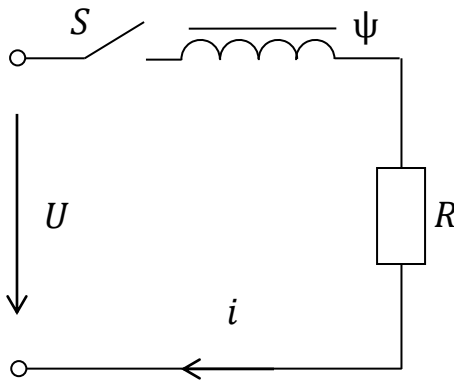


Рис. 4.1

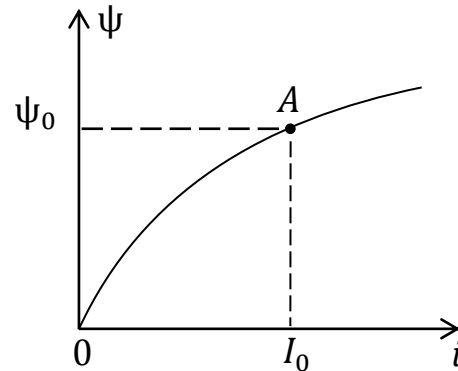


Рис. 4.2

Уравнение (4.1) является нелинейным. В установившемся режиме $d\psi(i)/dt = 0$ и, следовательно, $i(\infty) = I_0 = U/R$, а потокосцепление $\psi(I_0) = \psi_0$ и определяется в соответствии с установившимся значением I_0 по кривой намагничивания (точка A на рис. 4.2).

4.2.1. МЕТОД УСЛОВНОЙ ЛИНЕАРИЗАЦИИ НЕЛИНЕЙНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для линеаризации уравнения (4.1) заменим нелинейную зависимость $\psi(i)$ прямой линией, соответствующей некоторой постоянной индуктивности L_0 для установившегося режима I_0, ψ_0 (рис. 4.3). При подстановке выражения для тока $i = \psi/L_0$ в уравнение (4.1) получим линейное дифференциальное уравнение

$$\frac{d\psi}{dt} + \frac{R}{L_0}\psi = U. \quad (4.2)$$

Уравнение (4.2) имеет решение

$$\psi = \psi_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right),$$

где τ – постоянная времени, $\tau = L_0/R$.

График зависимости $\psi(t)$ показан на рис. 4.4. Используя этот график и график $\psi(i)$ (рис. 4.3), для определенных моментов времени находим значения тока i , учитывая этим нелинейную зависимость между потокоцеплением ψ и током i .

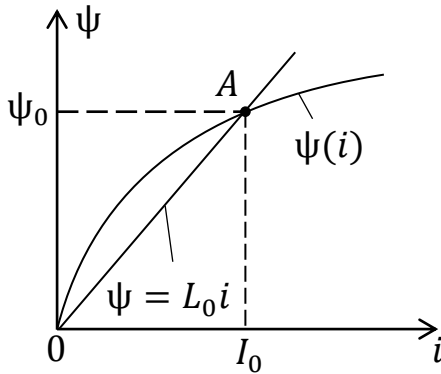


Рис. 4.3

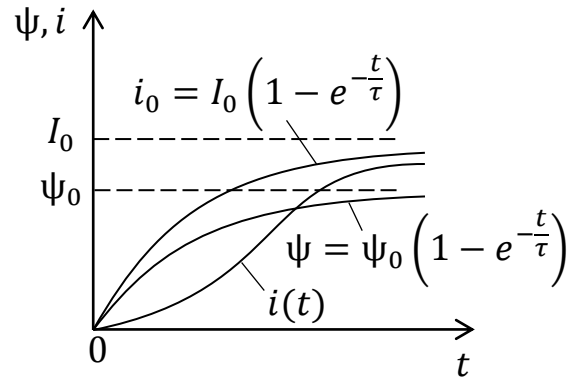


Рис. 4.4

Таким образом получим кривую $i(t)$ (рис. 4.4). На этом же рисунке показана кривая тока

$$i = I_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

в линейной цепи с последовательным соединением R и L_0 . Как видно из сравнения этих графиков, кривая $i(t)$, построенная с учетом нелинейности $\psi(i)$, в первые моменты времени идет более полого, а приближаясь к установившемуся значению, ток нарастает быстрее, чем в линейной цепи. Это объясняется убыванием значения дифференциальной индуктивности $L_d = d\psi/dt$ с увеличением значения тока i . Погрешность в решении зависит от несоответствия значения слагаемого $Ri = R/L_0 \psi$ его реальному значению, но влияние этой погрешности невелико.

4.2.2. МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКОЙ АППРОКСИМАЦИИ НЕЛИНЕЙНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С достаточной точностью кривую $\psi(i)$ можно аналитически описать формулой вида

$$i = a\psi^2. \quad (4.3)$$

На рис. 4.5 пунктиром показана кривая $\psi = \sqrt{i/a}$, проходящая через точку A , общую с кривой намагничивания $\psi(i)$. Для установившегося режима I_0, ψ_0 имеем $I_0 = a\psi_0^2$, откуда

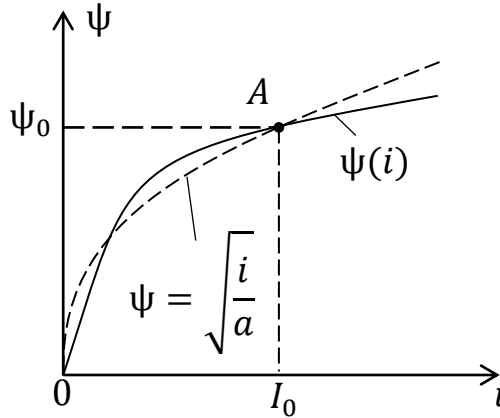


Рис. 4.5

$$a = \frac{I_0}{\psi_0^2} = \frac{R}{L_0^2 U}. \quad (4.4)$$

С учетом (4.3) и (4.4) уравнение (4.1) преобразуется в дифференциальное уравнение вида

$$\frac{d\psi}{dt} + \frac{R^2}{L_0^2 U} \psi^2 = U. \quad (4.5)$$

Решая уравнение (4.5) относительно времени t и интегрируя, найдем

$$t = \frac{1}{U} \int_0^\psi \frac{d\psi}{1 - \frac{R^2 \psi^2}{L_0^2 U^2}} = \frac{L_0}{R} \operatorname{Arth} \frac{R\psi}{L_0 U}.$$

После преобразования получим следующее выражение:

$$\psi = \frac{L_0 U}{R} \operatorname{th} \frac{t}{\tau} \quad (4.6)$$

и соответственно

$$i = a\psi^2 = \frac{U}{R} \operatorname{th}^2 \frac{t}{\tau}, \quad (4.7)$$

где $\tau = L_0/R$.

Выражения (4.6) и (4.7) приближенно описывают переходный процесс в цепи с нелинейной индуктивностью. Повышение точности расчета переходного процесса может быть достигнуто при аналитическом описании нелинейной ха-

рактеристики полиномом более высокого порядка, но при этом значительно усложнится решение задачи.

4.2.3. МЕТОД КУСОЧНО - ЛИНЕЙНОЙ АППРОКСИМАЦИИ НЕЛИНЕЙНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заменим нелинейную характеристику $\psi(i)$ ломаной линией 0 – 1 – 2 – 3 (рис. 4.6). Решение задачи представляется в виде трех различных выражений в соответствии с тремя выбранными участками линеаризации.

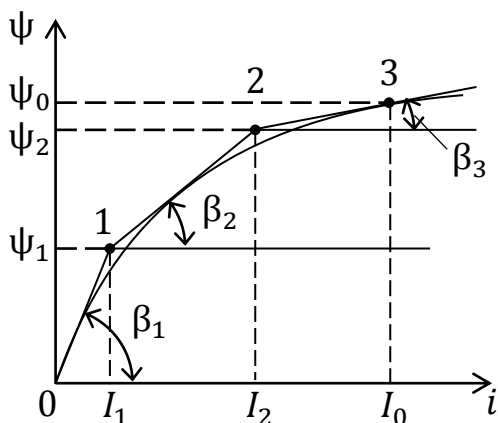


Рис. 4.6

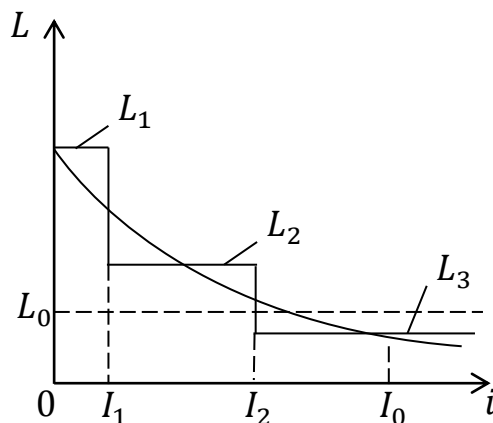


Рис. 4.7

Для первого участка (0 – 1) зависимость между потокосцеплением и током имеет вид $\psi = L_1 i$ при $0 < i < I_1$; для второго участка (1 – 2) такая зависимость имеет вид $\psi = \psi_1 + L_2 i$ при $I_1 < i < I_2$; и для третьего участка (2 – 3) – $\psi = \psi_2 + L_3 i$ при $I_2 < i < I_0$.

Потокасцепления ψ_1 и ψ_2 находим графически (рис. 4.6). Дифференциальную индуктивность L определим как величину, пропорциональную тангенсу угла наклона ломаной на соответствующем участке:

$$L_1 : L_2 : L_3 = \operatorname{tg} \beta_1 : \operatorname{tg} \beta_2 : \operatorname{tg} \beta_3.$$

Изменение индуктивности L показано на рис. 4.7 в виде кусочно-постоянной зависимости. Разбив всё время переходного процесса на три промежутка в соответствии с участками ломаной, получим три дифференциальных уравнения:

$$\begin{aligned} L_1 \frac{di}{dt} + Ri &= U \quad \text{при } 0 < i < I_1 \text{ и } 0 < t < t_1; \\ L_2 \frac{di}{dt} + Ri &= U \quad \text{при } I_1 < i < I_2 \text{ и } t_1 < t < t_2; \\ L_3 \frac{di}{dt} + Ri &= U \quad \text{при } I_2 < i < I_0 \text{ и } t_2 < t < \infty. \end{aligned}$$

Обозначив

$$\tau_1 = \frac{L_1}{R}, \quad \tau_2 = \frac{L_2}{R}, \quad \tau_3 = \frac{L_3}{R},$$

запишем решения этих уравнений для каждого из участков:

$$\begin{aligned} i &= I_0 + A_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}} \quad \text{при } 0 < i < I_1 \text{ и } 0 < t < t_1; \\ i &= I_0 + A_2 e^{-\frac{t-t_1}{\tau_2}} \quad \text{при } I_1 < i < I_2 \text{ и } t_1 < t < t_2; \\ i &= I_0 + A_3 e^{-\frac{t-t_2}{\tau_3}} \quad \text{при } I_2 < i < I_0 \text{ и } t_2 < t < \infty. \end{aligned}$$

Из условия невозможности скачкообразного изменения тока в индуктивности в точках перелома 0, 1, 2 найдем

$$A_1 = -I_0; \quad A_2 = I_1 - I_0; \quad A_3 = I_2 - I_0$$

для моментов времени $t = 0$, $t = t_1$ и $t = t_2$ соответственно.

Значения t_1 и t_2 определим из условий

$$\begin{cases} i(t_1) = I_1 = I_0 \left(1 - e^{-\frac{t_1}{\tau_1}}\right); \\ i(t_2) = I_2 = I_0 + (I_1 - I_0)e^{-\frac{t_2-t_1}{\tau_2}}. \end{cases} \quad (4.8)$$

Решив уравнения (4.8) относительно t_1 и t_2 получим

$$t_1 = \tau_1 \ln \frac{I_0}{I_0 - I_1}; \quad t_2 = \tau_2 \ln \frac{I_0 - I_1}{I_0 - I_2} + t_1.$$

На рис. 4.8 представлена полученная зависимость $i(t)$ для всех трех участков характеристики.

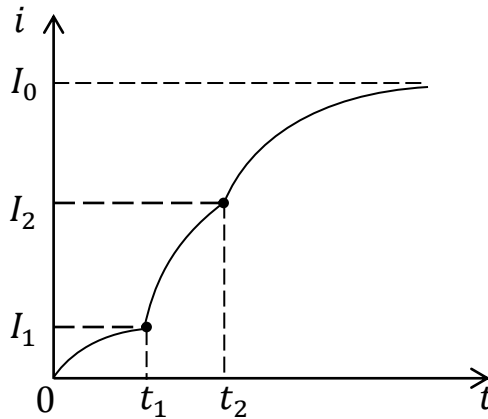


Рис. 4.8

Изображенная на рис. 4.8 зависимость подтверждает полученные ранее выводы о замедленном нарастании тока в начальные моменты времени из-за влияния нелинейности кривой намагничивания ферромагнитного сердечника.

4.2.4. МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ

Разобьем время переходного процесса на достаточно большое число равных друг другу отрезков Δt и заменим в уравнении цепи

$$\frac{d\psi}{dt} + Ri = U$$

дифференциал $d\psi$ приращением функции $\Delta\psi = \psi(t + \Delta t) - \psi(t)$, а дифференциал dt – конечным, но достаточно малым приращением времени Δt .

Тогда уравнение цепи приближенно можно записать в следующем виде:

$$\frac{\psi(t + \Delta t) - \psi(t)}{\Delta t} = U - Ri(t),$$

или

$$\psi(t + \Delta t) = [U - Ri(t)]\Delta t + \psi(t),$$

где значения времени t последовательно равняются

$$t = 0, \Delta t, 2\Delta t, \dots, k\Delta t, \dots, n\Delta t.$$

Для k -го интервала времени Δt , т.е. для $t = k\Delta t$, приближенное уравнение цепи будет

$$\psi[(k + 1)\Delta t] = [U - Ri(k\Delta t)]\Delta t + \psi(k\Delta t). \quad (4.9)$$

Для первого интервала времени, когда $k = 0$, на основании выражения (4.9) имеем

$$\psi_1 = \psi(\Delta t) = [U - Ri(0)]\Delta t + \psi(0).$$

При нулевых начальных условиях, когда $i(0) = 0$, $\psi(0) = 0$ среднее значение потока на первом интервале времени будет

$$\psi_1 = \psi(\Delta t) = U(\Delta t).$$

По кривой $\psi(i)$ и нелинейному потоку $\psi_1 = \psi(\Delta t)$ определим среднее значение тока $i_1 = i(\Delta t)$ для первого интервала времени.

Для второго интервала, когда $k = 1$, среднее значение потока определяется выражением

$$\psi_2 = \psi(2\Delta t) = [U - Ri(\Delta t)]\Delta t + \psi(\Delta t) = (U - Ri_1)\Delta t + \psi_1.$$

По найденному потоку ψ_2 и кривой $\psi(i)$ находим среднее значение тока $i_2 = i(2\Delta t)$ для второго промежутка времени.

Далее по формуле (4.9) вычисляется среднее значение потока ψ_3 для третьего промежутка времени, по которому находится ток и аналогично выполняется расчет для всех последующих интервалов времени.

Для наглядности уравнение (4.9) можно представить графом, изображенным на рис. 4.9. Из этого графа видно, что значение потока, например, для третьего интервала времени $\psi(3\Delta t)$ определяется значением потока $\psi(2\Delta t)$, воздействием $U\Delta t$ и воздействием, равным $Ri(3\Delta t)\Delta t$, т.е.

$$\psi(3\Delta t) = \psi(2\Delta t) + U\Delta t - Ri(3\Delta t)\Delta t.$$

Расчет обычно сводят в таблицу типа табл. 4.1.

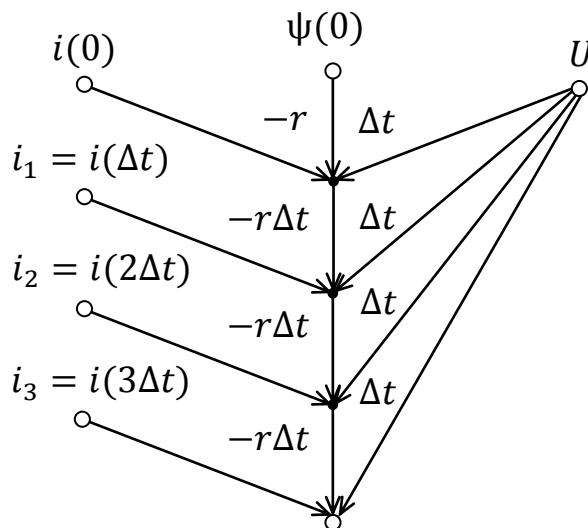


Рис. 4.9

Таблица 4.1

$i_k = i(k\Delta t)$	$\psi_k = \psi(k\Delta t)$	$\psi_{k+1} = \psi[(k+1)\Delta t]$	$i_{k+1} = i[(k+1)\Delta t]$
$i_0 = i(0)$	$\psi_0 = \psi(0)$	$\psi_1 = \psi\Delta t$	$i_1 = i(\Delta t)$
$i_1 = i(\Delta t)$	$\psi_1 = \psi(\Delta t)$	$\psi_2 = \psi(2\Delta t)$	$i_2 = i(2\Delta t)$
$i_2 = i(2\Delta t)$	$\psi_2 = \psi(2\Delta t)$	$\psi_3 = \psi(3\Delta t)$	$i_3 = i(3\Delta t)$
$i_3 = i(3\Delta t)$	$\psi_3 = \psi(3\Delta t)$	$\psi_4 = \psi(4\Delta t)$	$i_4 = i(4\Delta t)$

Точность решения задачи данным методом зависит от значения интервала Δt – чем он меньше, тем точнее решение. Для оценки значения Δt в рассматриваемом случае можно подсчитать по известным установившимся значениям потока ψ и тока I постоянную времени $\tau = L_0/R = \psi/I R$ и взять $\Delta t \ll \tau$.

Рассмотренный метод вытекает из метода приближенного решения дифференциальных уравнений, предложенного Эйлером. Недостатком метода является то, что погрешность в вычислении последующего значения искомой величины зависит от ошибки в определении предыдущего значения этой величины. Например, ошибка в вычислении $\psi_1 = \psi(\Delta t)$ сказывается на все последующие значения потока $\psi_2 = \psi(2\Delta t)$, $\psi_3 = \psi(3\Delta t)$ и т. д.

4.2.5. МЕТОД ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ

Сущность данного метода состоит в том, что в соответствии с интегрируемым дифференциальным уравнением строится вспомогательная кривая и по площади под этой кривой определяется время для данного значения исследуемой функции.

Например, уравнение (4.1) можно записать в виде

$$dt = \frac{d\psi}{U - Ri}.$$

Тогда время t_1 , в течение которого поток изменяется от 0 до ψ_1 , определяется выражением

$$t_1 = \int_0^{\psi_1} \frac{1}{U - Ri} d\psi.$$

Этот интеграл можно определить графически, если построить зависимость подынтегрального выражения $1/(U - Ri)$ от потока ψ . Такая зависимость, показанная на рис. 4.10, строится по заданной кривой $\psi(i)$ (рис. 4.2), для чего задаются значениями тока, определяют по кривой $\psi(i)$ соответствующий поток и вычисляют функцию $1/(U - Ri)$.

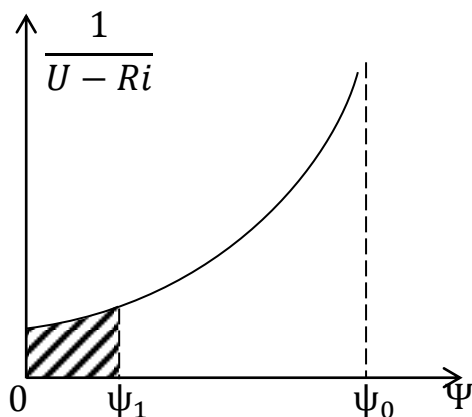


Рис. 4.10

Площадь, ограниченная кривой и осью абсцисс (рис. 4.10) для некоторого потока ψ_i дает в определенном масштабе время t_1 , так как эта площадь равна

$$\int_0^{\psi_1} \frac{1}{U - Ri} d\psi.$$

Следовательно, задаваясь различными значениями потока ψ_1, ψ_2, ψ_3 и т.д., можно найти соответствующие им моменты времени t_1, t_2, t_3 и т.д. и построить зависимость $\psi(t)$.

Зная зависимости $\psi(t)$ и $\psi(i)$, нетрудно построить искомую кривую $i(t)$.

4.2.6. ВРЕМЕННОЙ МЕТОД

Сущность метода и его практическую реализацию рассмотрим также на примере включения цепи (рис. 4.11) с последовательным соединением линейного резистора R и нелинейной индуктивности $L(i)$ под постоянное напряжение U , при этом зависимость индуктивности от тока задана графически (рис. 4.12). Определим зависимость тока цепи от времени.

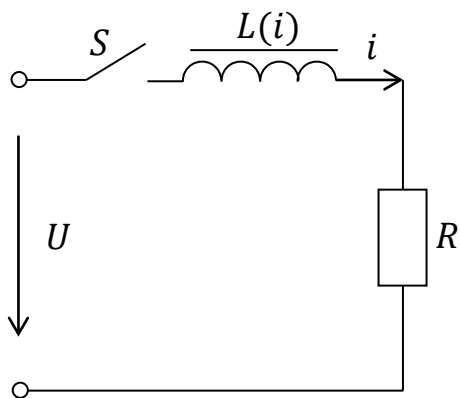


Рис. 4.11

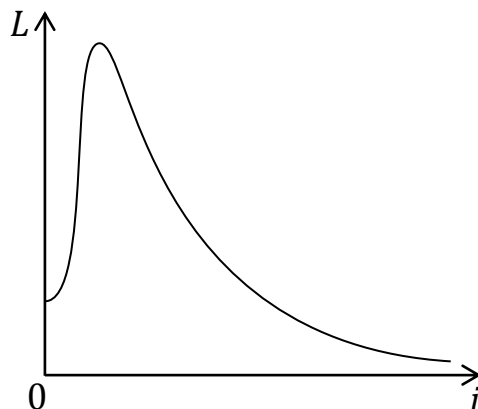


Рис. 4.12

Считая цепь линейной, без решения запишем выражение переходного тока цепи

$$i = \frac{U}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right),$$

где $\tau = L(i)/R$ – постоянная времени, зависящая от тока в цепи.

После логарифмирования выражения для тока и соответствующих преобразований получим

$$t = \tau \left[\ln \frac{U}{R} - \ln \left(\frac{U}{R} - i \right) \right] = \tau \ln \frac{\frac{U}{R}}{\frac{U}{R} - i}.$$

По зависимости индуктивности от тока выбираем несколько значений тока и находим соответствующие значения индуктивности. Значения токов рекомендуется выбирать так, чтобы обязательно охватить все характерные точки, например точки перегиба, максимумы, линейные участки и т.д.

По полученным значениям индуктивностей и сопротивлению R для каждого выбранного значения тока определяем постоянные времени τ цепи. Подставив соответствующие значения токов и постоянных времени в последнее выражение, определим время, при котором эти токи достигаются и на основании этих данных строим зависимость тока от времени. Графическая интерпретация временного метода и построение зависимости $i(t)$ показаны на рис. 4.13.

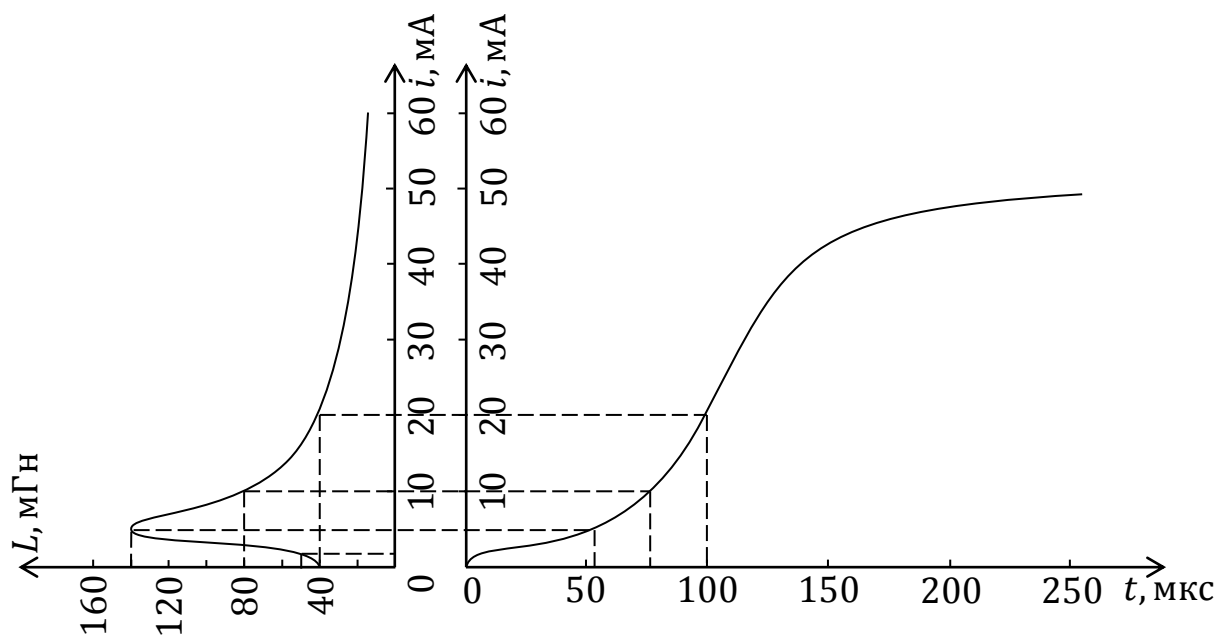


Рис. 4.13

4.2.7. ВКЛЮЧЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ИНДУКТИВНОСТИ НА СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Рассмотрим решение этой задачи методом условной линеаризации. Пусть электрическая цепь, представленная на рис. 4.1, включается на синусоидальное напряжение

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi_u).$$

Тогда уравнение цепи имеет вид

$$\frac{d\psi}{dt} + Ri = U_m \sin(\omega t + \psi_u). \quad (4.10)$$

Для больших нелинейных катушек индуктивности с ферромагнитными сердечниками величина Ri обычно значительно меньше $d\psi/dt$, и поэтому согласно методу условной линеаризации можно считать, что

$$Ri = R \frac{\psi}{L_0}, \quad (4.11)$$

где $L_0 = \psi_m / I_m$ – отношение максимальных значений потокосцепления к току в установившемся режиме.

Заметим, что для небольшой катушки индуктивности, имеющей большое активное сопротивление, второстепенным членом может оказаться слагаемое $d\psi/dt$, и тогда правильнее будет рассматривать уравнение вида

$$L \frac{di}{dt} + Ri = U_m \sin(\omega t + \psi_u).$$

Подставив выражение (4.11) в (4.10), получим уравнение цепи в виде

$$\frac{d\psi}{dt} + \frac{R}{L_0} \psi = U_m \sin(\omega t + \psi_u).$$

Это уравнение линейное и его решение имеет вид

$$\psi = \psi_{\text{CB}} + \psi_{\text{ПР}} = \psi_m \sin(\omega t + \psi_u - \varphi) + A e^{-\frac{t}{\tau}},$$

где

$$\psi_{\text{CB}} = A e^{-\frac{t}{\tau}};$$

$$\psi_{\text{ПР}} = i_{\text{ПР}} L_0 = \frac{U_m L_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \sin(\omega t + \psi_u - \varphi) = \psi_m \sin(\omega t + \psi_u - \varphi);$$

$$\varphi = \arctg \frac{\omega L_0}{R}.$$

Постоянная интегрирования A определяется из начальных условий.

Если $\psi(0) = 0$, то

$$A = -\psi_m \sin(\psi_u - \varphi).$$

Тогда решение уравнения (4.10) примет вид

$$\psi = \psi_m \sin(\omega t + \psi_u - \varphi) - \psi_m \sin(\psi_u - \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Из этого выражения видно, что характер переходного процесса зависит от величины $(\psi_u - \varphi)$. Если $(\psi_u - \varphi) = 0$, то $\psi = \psi_m \sin \omega t$, т.е. переходный процесс в цепи отсутствует.

Переходный процесс проявляется наиболее интенсивно при включении в такой момент, когда $(\psi_u - \varphi) = \pm \pi/2$. Пусть $(\psi_u - \varphi) = -\pi/2$, тогда

$$\psi = -\psi_m \cos \omega t + \psi_m e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

На рис. 4.14 изображена кривая переходного потокосцепления $\psi(t)$, построенная суммированием составляющих свободного $\psi_{\text{св}} = \psi_m e^{-\frac{t}{\tau}}$ и принужденного $\psi_{\text{пр}} = -\psi_m \cos \omega t$ режимов. Из рисунка видно, что при постоянной времени $\tau = L/R$, много большей периода колебаний T ($\tau \gg T$), поток через половину периода может достичь значения $\psi_{\text{max}} \approx 2\psi_m$

На рис. 4.15 показана кривая переходного тока, построенная по кривой потока $\psi(t)$ и кривой намагничивания $\psi(i)$, изображенной на рис. 4.16. Из рисунка видно, что вследствие нелинейности характеристики $\psi(i)$ увеличение потокосцепления до ψ_{max} приводит к значительному броску тока. Этот всплеск тока I_{max} может во много раз превосходить амплитуду тока I_m установившегося режима. Поэтому, чтобы предотвратить повреждения обмоток, мощные ненагруженные трансформаторы включают через дополнительные сопротивления, которые затем замыкают накоротко.

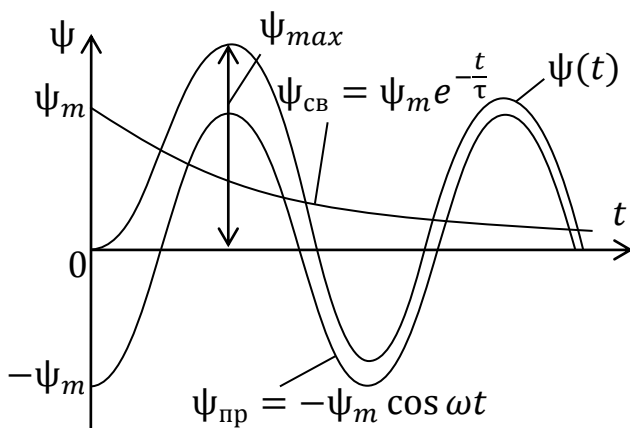


Рис. 4.14

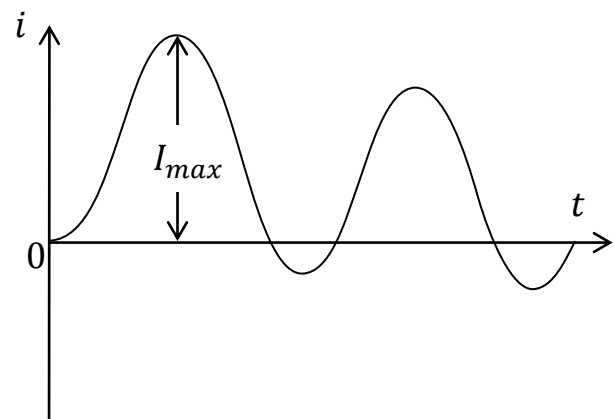


Рис. 4.15

Рассмотренную задачу можно решить также методом последовательных приближений, применение же для этого метода аппроксимации или кусочно-линейной аппроксимации нелинейной характеристики весьма затруднительно.

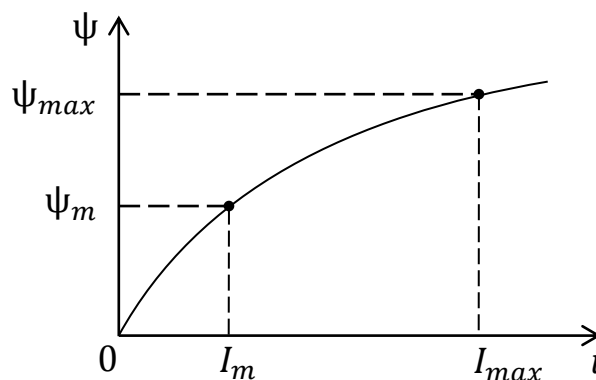


Рис. 4.16

4.3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ФАЗОВОЙ ПЛОСКОСТИ

До сих пор переходные процессы рассматривались на временной плоскости, по оси абсцисс которой откладывалось время, а по оси ординат – исследуемая величина (ток, напряжение, магнитный поток и др.).

В ряде случаев удобно изображать переходные процессы в электрических цепях на **фазовой плоскости**, т.е. такой координатной плоскости, по оси абсцисс которой откладывается величина (ток, напряжение, поток и др.), а по оси ординат – скорость изменения этой величины. Исследуемая величина обозначается обычно буквой x , а скорость ее изменения – буквой $y = dx/dt$.

Каждому состоянию цепи соответствует определенная точка, например точка M на рис. 4.17, которая называется **изображающей точкой**. Если в исследуемой цепи протекает некоторый процесс, то изображающая точка будет перемещаться по соответствующей кривой, называемой **фазовой траекторией**.

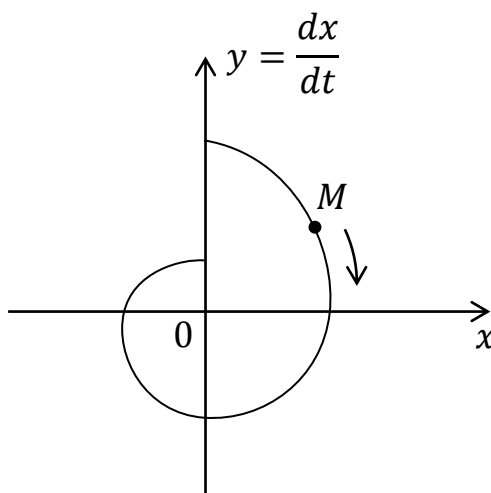


Рис. 4.17

Перемещение изображающей точки по фазовой траектории может происходить только по часовой стрелке. Это вытекает из того, что в верхней полуплоскости $y = dx/dt > 0$, и, следовательно, величина x должна возрастать, т.е. изображающая точка может перемещаться только слева направо. В нижней полуплоскости $y = dx/dt < 0$, и, следовательно, величина x должна убывать, т.е. изображающая точка в нижней полуплоскости может перемещаться только

справа налево. Направление движения изображающей точки указывается на фазовой траектории стрелкой.

Рассмотрим изображение на фазовой плоскости типовых переходных процессов, описываемых уравнениями первого и второго порядков.

4.3.1. ФАЗОВЫЕ ТРАЕКТОРИИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ, ОПИСЫВАЕМЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Изображение переходных процессов на фазовой плоскости применяется как для линейных, так и для нелинейных цепей. Для уяснения вопроса рассмотрим сначала фазовые траектории процессов в линейных RC и $-$ цепях.

Дифференциальное уравнение

$$RC \frac{du_c}{dt} + u_c = U,$$

соответствующее включению $-$ цепи (рис. 4.18) на постоянное напряжение U , после обозначения $x = u_c$, $y = \frac{du_c}{dt}$ преобразуется в линейное алгебраическое уравнение вида

$$RCy + x = U \quad \text{или} \quad y = \frac{U - x}{RC}. \quad (4.12)$$

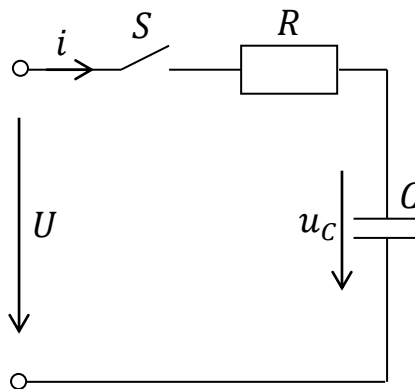


Рис.4.18

На рис. 4.19 построена по уравнению (4.12) фазовая траектория переходного процесса в $-$ цепи. Эта траектория представляет собой прямую линию, проходящую через точки $(U, 0)$ и $\left(0, U/RC\right)$. Если начальные условия нулевые, т.е. $u_c(0) = 0$, то фазовая траектория начинается в точке B . При начальных условиях, отличных от нуля, она может начинаться в различных точках прямой. С течением времени изображающая точка будет перемещаться к точке A , так как в верхней полуплоскости $y > 0$, и, следовательно, изображающая точка пе-

перемещается в направлении возрастания x , а в нижней полуплоскости $y < 0$, и поэтому изображающая точка может перемещаться только в направлении уменьшения x .

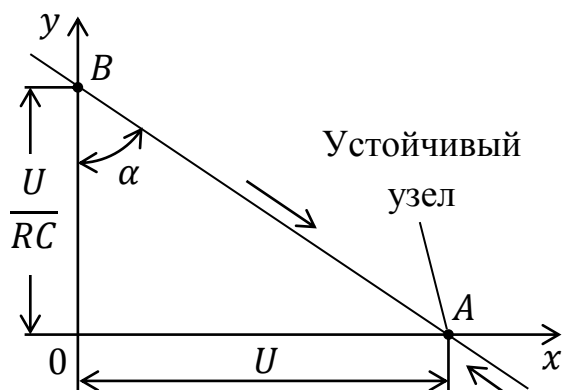


Рис. 4.19

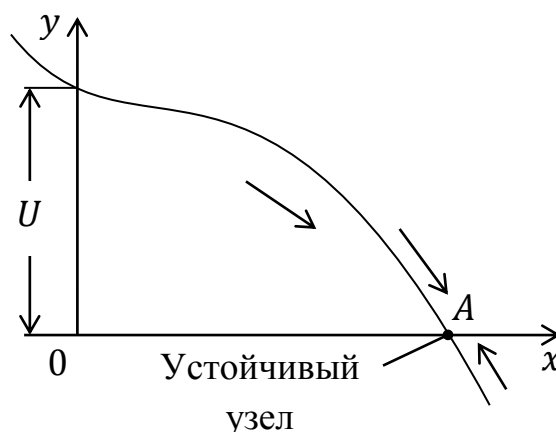


Рис. 4.20

Точка A , называемая устойчивым узлом, соответствует установившемуся режиму в цепи, и по мере приближения к этой точке скорость $y = dx/dt$ движения изображающей точки уменьшается. Из рис. 4.19 видно, что

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{U}{U/RC} = RC = \tau,$$

т.е. равен постоянной времени рассматриваемой цепи.

При замыкании RC -цепи накоротко фазовая траектория $y = -x/RC$ представляет собой прямую линию, проходящую через начало координат.

Очевидно, что траектории переходных процессов в линейной цепи, также являются прямыми линиями.

Для решения нелинейного уравнения методом фазовой плоскости необходимо знать характеристику нелинейного элемента.

В качестве примера рассмотрим решение на фазовой плоскости нелинейного дифференциального уравнения

$$\frac{d\psi}{dt} + Ri(\psi) = U,$$

которое описывает переходные процессы при включении цепи с нелинейной индуктивностью и активным сопротивлением R на постоянное напряжение U . Обозначив в этом уравнении потокосцепление ψ через x , получим нелинейное алгебраическое уравнение

$$y = U - Ri(x),$$

которое выражает на фазовой плоскости переходные процессы в рассматриваемой цепи.

Для построения фазовой траектории задаются различными значениями $x = \psi$, по кривой $i(\psi)$ находят соответствующие значения тока $i(x)$ и по уравнению $y = U - Ri(x)$ определяют y . По найденным изображающим точкам строят фазовую траекторию. На рис. 4.20 показан вид фазовой траектории, где точка A является *устойчивым узлом*.

4.3.2. ФАЗОВЫЕ ТРАЕКТОРИИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ, ОПИСЫВАЕМЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Из рассмотренных выше примеров видно, что если процессы в цепи описываются дифференциальными уравнениями первого порядка, то изображающая точка перемещается только по одной кривой. Если же процессы описываются уравнениями второго порядка, то в зависимости от начальных условий изображающая точка будет перемещаться по различным фазовым траекториям. Совокупность этих траекторий называют *фазовым портретом*. При этом фазовые траектории пересекают ось абсцисс только под прямым углом, так как в точке пересечения производная $y = dx/dt = 0$, и, следовательно, координата x должна иметь экстремальное значение.

В качестве примера рассмотрим вид фазовых траекторий разряда емкости C на линейную -цепь, изображенную на рис. 4.21.

Дифференциальное уравнение цепи

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = 0 \quad (4.13)$$

после обозначения $x = i$, $y = di/dt$ и деления на L принимает следующий вид:

$$\frac{dy}{dt} + \frac{R}{L} y + \frac{1}{LC} x = 0 \quad \text{или} \quad \frac{dy}{dt} = -\left(\frac{R}{L} y + \frac{1}{LC} x\right).$$

После деления последнего выражения на $y = dx/dt$ получим уравнение фазовых траекторий:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\left(\frac{R}{L} y + \frac{1}{LC} x\right)}{y}. \quad (4.14)$$

Когда $R = 0$, в цепи возникают незатухающие колебания, и уравнение фазовых траекторий имеет вид

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{LC} \frac{x}{y} \quad \text{или} \quad y dy = -\frac{1}{LC} x dx.$$

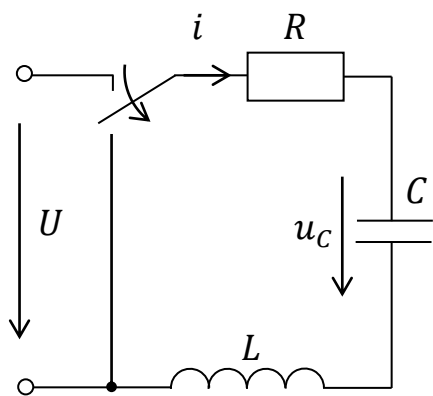


Рис. 4.21

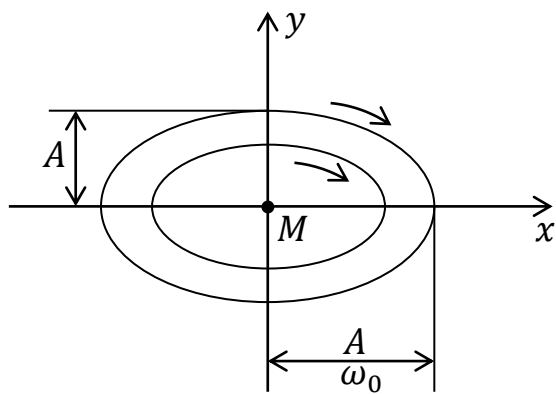


Рис. 4.22

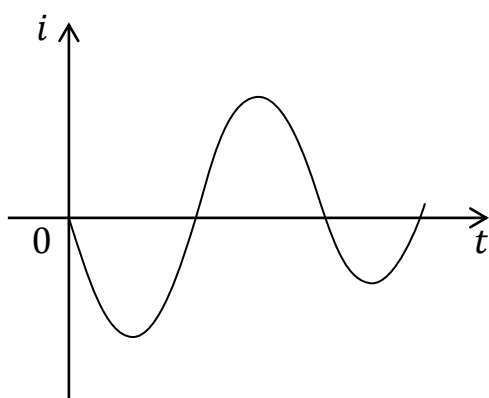


Рис. 4.23

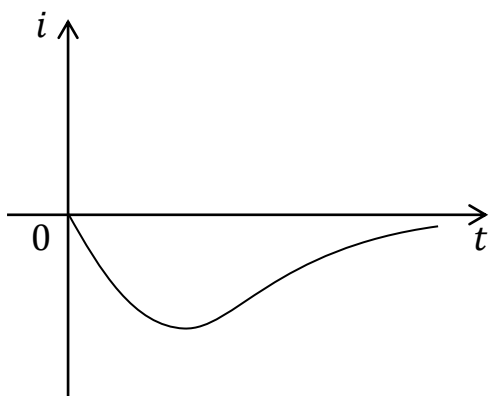


Рис. 4.24

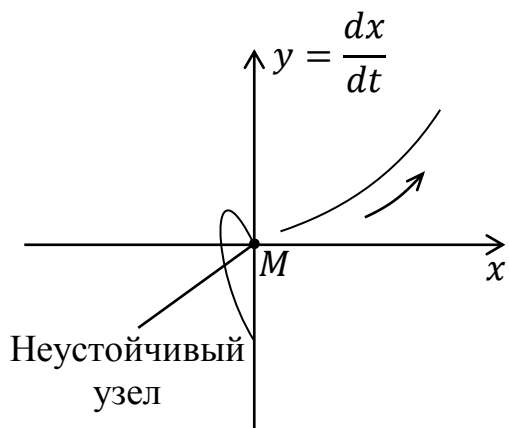
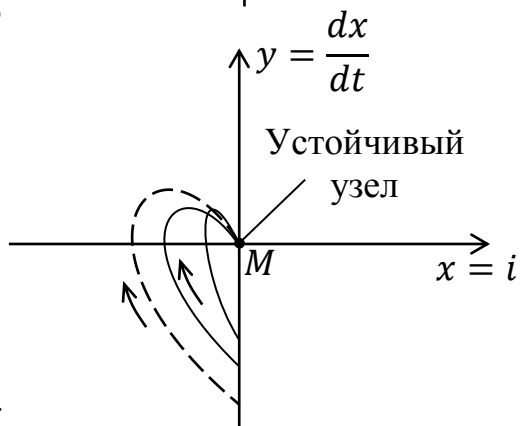


Рис. 4.25

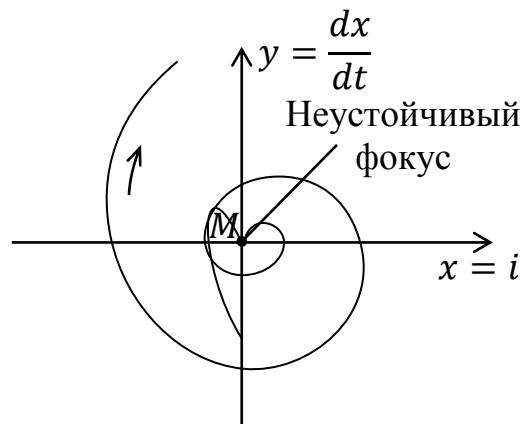


Рис. 4.26

Интегрирование последнего выражения дает

$$y^2 + \omega_0^2 x^2 = A^2, \quad (4.15)$$

где $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$; A – постоянная интегрирования, зависящая от начальных условий $x(0)$ и $y(0)$.

Фазовые траектории (рис. 4.22), построенные по уравнению (4.15), представляют собой эллипсы, вертикальные оси которых равны $2A$, а горизонтальные – $2A/\omega_0$. В зависимости от начальных условий изображающая точка совершает

периодические движения по одному из эллипсов. Точка M , которую охватывают эллипсы, называется **центром**.

В реальном колебательном контуре $R \neq 0$ и разряд конденсатора будет либо затухающим колебательным при $R < 2\sqrt{L/C}$, либо апериодическим при

$$R > 2\sqrt{L/C}.$$

На рис. 4.23 изображены кривая $i(t)$ при $i(0) = 0$ и фазовые траектории для случая колебательного заряда конденсатора. Фазовые траектории имеют вид спиралей, закручивающихся вокруг начала координат, при этом одному витку спирали соответствует один период колебаний. Точка M , в которой сходятся фазовые траектории, называется **устойчивым фокусом**.

Кривая $i(t)$ и вид фазовых траекторий при апериодическом разряде конденсатора показаны на рис. 4.24. В этом случае ток не изменяет своего знака, и фазовые траектории имеют вид парабол, сходящихся в точке M , которая называется **устойчивым узлом**.

На рис. 4.25 и 4.26 показаны соответственно фазовые траектории расходящихся апериодического и колебательного процессов. Точка M в первом случае называется **неустойчивым узлом**, а во втором – **неустойчивым фокусом**.

Рассмотренные процессы показывают, что изображение на фазовой плоскости позволяет судить о характере процесса без решения дифференциального уравнения в конечном виде. Иногда с помощью этого метода удается свести интегрирование сложных нелинейных дифференциальных уравнений к геометрическому построению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бычков Ю.А., Золотницкий В.М., Чернышёв Э.П.* Основы теории электрических цепей: учебник для вузов. – СПб.: Лань, 2002. – 464 с.
2. *Лачугин В.П., Рошупкин А.А., Сологуб Г.В.* Основы теории электрических и магнитных цепей постоянного тока: учебное пособие. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2014. – 111 с.
3. *Лачугин В.П., Сологуб Г.В., Янковский В.А.* Линейные электрические цепи синусоидального тока: учебное пособие. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2011. – 79 с.
4. *Лачугин В.П., Рошупкин А.А.* Электрические цепи переменного тока: учебное пособие. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2013. – 133 с.
5. *Бессонов Л.А.* Теоретические основы электротехники: учебник. – М.: Высшая школа, 1984. – 749 с.
6. *Нейман Л.Р., Демирчян К.С.* – Т.1. – Теоретические основы электротехники. : учебник. – Л.: Энергоиздат, 1981. – 536 с.
7. *Каплянский А.Е., Лысенко А.П., Полотовский Л.С.* Теоретические основы электротехники: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1972, – 445 с.
8. *Корнеев Б.М.* Теоретические основы электротехники. Часть IV. Основы теории электромагнитного поля: учебное пособие. – ВИККА им. А.Ф. Можайского, 1993. – 98 с.
9. ГОСТ Р 52002–2003. Электротехника. Термины и определения основных понятий. – М., 2003. – 28 с.